

Forelæsninger
over
„Philosophisk Propædeutik“
fra Universitetsaaret 1860–61

R. Nielsen

Kjøbenhavn: Forlagt af den Gyldendalske Boghandling (F. Hegel), 1862

Indhold

Forord	5
I. Philosophiens Begreb	7
A. Modsigelselære	7
B. Mulighedslære	11
C. Dialektik.	16
Noget og Andet	17
Begreb og Existens	22
II. Philosophien og de særskilte Videnskaber	27
Almindeligt	27
A. Philosophiens Forhold til Mathematiken: Uendelighedsproblemet	33
a) Uendelighedsbegrebet	33
b) Uendelighedsproblemet	36
b). Det Uendeliges Analyse	40
B. Philosophiens Forhold til Chemien: Forandringsproblemet	58
a) Chemien som særegen Videnskab	58
α) Chemiens Oprindelse	59
β) Chemiske Kræfter	65
γ . Chemiske Forbindelser	72
b) Forandringsproblemet i Chemien	83
α) Atom og Æquivalent	85
β) Atomconstitution og Krystalform	88
γ) Atom og Substans	92
c) Forandringsproblemet i Philosophien	97
α) Atomet som Discretionspunkt	98

Forord

Dersom nærværende Skrift tildrager sig nogen Opmærksomhed, vil Interessen uden Tvivl være af dobbelt Art. Med Spørgsmaalet om Indholdets mulige Værd vil et Fleertal af Læsere, holdende sig til Titlens Bogstav, vistnok forene et andet, mere praktisk Spørgsmaal: *efter hvilke Principer og i hvilket Omfang er den philosophiske Propædeutik her foredraget for de Studerende?*

Det vil da, med Hensyn paa det sidste Spørgsmaal, ikke være nok med en Bemærkning som den, at Fremstillingens Motiver, Grundtanker og hele Anlæg vel svare til de mundtlige Foredrag, men at Adskilligt, hvad det Enkelte angaaer, er forandret, Noget tilføiet, Andet udeladt o. s. v.; Læseren vil ansee sig berettiget til at vente en tydeligere Forklaring.

Det bemærkes derfor udtrykkelig, at med Undtagelse af nogle mindre betydelige Redactionsforandringer er hele første Afdeling S. 1–30 en ligefrem Gjengivelse af de holdte Forelæsninger. Det Samme gjælder om anden Afdelings indledende Stykke: *Almindeligt* S. 30–39, om Philosophiens Forhold til Mathematiken S. 39–63, om Philosophiens Forhold til Chemien S. 81–100, S. 135–177, og om Philosophiens Forhold til Physiologien S. 177–180, S. 199–288, S. 386–437, S. 475–482.

I Fremstillingen af de øvrige Partier ere derimod betydelige Forandringer foretagne; Afsnittet om de psychophysiske Undersøgelser har i de mundtlige Foredrag slet ikke været berørt; skærpede og videre gaaende Analyser ere her og der indførte, ligesom det da ogsaa forstaaes af sig selv, at det Allermeste af Anmærkningernes Indhold er tilføiet under Omarbejdelsen.

Da Stræben efter at give Behandlingen navnlig af de physiologiske Problemer den Udførlighed, som Undersøgelser af en saa indviklet Natur ikke vel kunne savne, medførte en betydelig Udvidelse af anden Afdeling, er tredie Afdeling: Philosophien og de akademiske Studier, bleven indskrænket til en blot Angivelse af Momenterne og kun tilføiet som særlig Afdeling for at vise Gangen i det Hele.

Den 11te Juni 1862.

R. Nielsen.

I.

Philosophiens Begreb.

A.

Modsigelselære.

Hvad er Philosophie? „En Videnskab fuld af Modsigelser!“ Denne Definition, hvormed den end, fra een Side betragtet, synes anlagt paa at bryde Staven over al Philosophie, er ikke destomindre begrundet saavel i Videnskabens Historie, som i Sagens Natur. For enhver anden Videnskab vilde en saadan Tilstaaelse vel være tilintetgjørende, for Philosophien afgiver den et væsentligt Udgangspunkt, et paalideligt Støttepunkt, et fast, urokkeligt Grundlag. At Philosophien maa indeholde Modsigelser, er jo en Selvfølge, eftersom det netop er den Videnskab, der overalt, saavel i Tilværelsen, som i den sunde Forstands Opfattelse af Tilværelsen (Propæd. S. 40–44), opdager og paaviser Modsigelser; Philosophien bliver just med Hensyn hertil at opfatte som en *almindelig Modsigelselære*.

Som Modsigelselære maa Philosophien imidlertid ikke blot opdage og paavise Modsigelserne, den maa ogsaa prøve Modsigelserne; thi der er Forskjel paa Modsigelser. Nogle Modsigelser ere nemlig overfladiske, unødvendige, lette at undgaae, andre derimod paatrængende og uafviselige; nogle Modsigelser indsnige sig paa Grund af Tankeløshed, andre fremkuntles ved Spidsfindighed, andre afsløres ved Skarpsindighed; nogle Modsigelser spille som i en Tankeleg, andre angive væsentlige Knuder, vanskelige, tungt opløselige Problemer.

Til at oplyse, hvor nødvendigt det er, at der, hvad Modsigelserne angaaer, gjøres Forskjel imellem det Overfladiske og det Væsentlige, det Skarpsindige og det Spidsfindige, kunne følgende Exempler tjene:

Løgneren (ψευδόμενος). Denne Modsigelse fremsættes saaledes: Naar En siger, at han lyver, lyver han saa med dette sit Udsagn, eller siger han Sandhed? Her fordres til Svar enten Ja eller Nei. „Ja, han lyver!“ — Og siger det selv, nævner Tingen med det rette

Navn, siger, hvad sandt er, lyver altsaa ikke. „Nei, han lyver ikke, han taler Sandhed!“ – Man maa altsaa troe, hvad han siger; nu siger han jo netop, at han lyver; men er det sandt, at han lyver, saa taler han jo ikke Sandhed.

At her er en Modsigelse, kan den sunde Forstand let fatte; men hvad er det for en Modsigelse, hvori stikker Feilen?

Ligestore Størrelser. At en Størrelse er liig sig selv, og at to, tre . . Størrelser ere indbyrdes ligestore, deri seer den sunde Forstand ingen Modsigelse; dersom det derimod blev paastaaet, at to Størrelser umulig kunne være ligestore med en og samme tredie, og følgelig indbyrdes ligestore, fordi det er en Modsigelse, vilde den sunde Forstand føle sig krænket. Er her da virkelig nogensomhelst Modsigelse i den anførte Sætning? For at indsee, hvad det egentlig er, her tales om, maa man udtrykkelig mærke sig, at her ikke tales om Ting, der have Størrelse, men om Størrelser. Tales her, ikke om Størrelserne selv, men om Ting, der have Størrelse, t. Ex. et Æble, en Trekant, en Time o.s.v., da er her ganske vist ikke Spor af Modsigelse. At to Trekanter, som, hver for sig, ere ligestore med een og samme tredie, ere indbyrdes ligestore, forstaaes af sig selv. Saalænge vi have med concrete Størrelser at gjøre, kan Forskjellen og Flerheden meget vel bestaae med Ligestorheden; men, naar der handles om rene Størrelser, stiller Sagen sig anderledes. En Flerhed af Størrelser forudsætter med Nødvendighed, at den ene maa kunne adskilles fra den anden: uden indbyrdes Forskjel ingen Flerhed. Men hvorved skulle rene Størrelser vel adskille sig fra hverandre indbyrdes uden ved Storheden? Ere Størrelserne indbyrdes ligestore, saa er jo ethvert Glimt af Forskjel forsvunden, dermed er tillige Flerheden forsvunden: at flere Størrelser ere indbyrdes lige, vil altsaa med andre Ord sige, at det ikke er flere, men een og samme Størrelse, som, hvormange Gange den end gjentages, dog ikke mangfoldiggjøres, men vedbliver at være den selvsamme.

Vil „den sunde Forstand“ afvise denne Conseqvens, fordi den har noget Anstødeligt ved sig, da kan det dog vel ikke uden videre skee ved et Magtsprog; den forstandige Afviisning maa lægge an paa at eftervise, hvori Misligheden bestaaer, og hvorledes den hæves. Kan een og samme Størrelse ved at nævnes tyve Gange blive til tyve indbyrdes ligestore Størrelser, saa maa vel een og samme Specie ved at nævnes tyve Gange ogsaa kunne blive til tyve Specier; men dersom det ikke er nok at gjentage den samme Størrelse, dersom der under Gjentagelsen tillige skal tænkes paa en Forskjel, hvorfra skal da Forskjellen komme?

Øieblikket. Dersom det gamle Spørgsmaal: naar døde Sokrates? besvares ved at henvise til hans Dødsaar, vil den sunde Forstand neppe heri ane nogen Modsigelse. Det skulde da være, at Sokrates forsaavidt ikke har noget Dødsaar, som han ikke har været

et Aar om at døe: han var jo frisk og sund endnu det hele sidste Aar, indtil han drak af Bægeret. Men naar man nu, ifølge en vel bekjendt og hjemlet Sprogbrug, ved hans Dødsaar betegner det Aar, hvori hans Dødsdag faldt, saa er her jo ingen Modsigelse. Vil man indvende, at han heller ikke var en heel Dag om at døe, nu, saa tænke man paa hans Dødstime, og, vil man endelig gaae til det Yderste, paa hans Dødsøieblik. Altsaa: naar døde Sokrates? „I det Øieblik, han ophørte at leve!“ Men dette Svar, der kun siger os, at han døde, da han døde, er jo intet Svar. Spørgsmaalet gjælder det Tidspunkt i Sokrateses Tilværelse, da hans Død indtraf. For at angive dette Tidspunkt, kan man nu tænke sig fire Tilfælde: enten døde han, α) imedens han endnu levede, eller β) da han allerede var død, eller γ) da han tildeels var levende og tildeels død, eller δ) da han hverken var levende eller død. Men α) at døe, imedens man endnu lever, at være levende død, er dog vel en Modsigelse. At døe, naar man β) allerede er død, er da vel ogsaa en Modsigelse. Det Øieblik, da Sokrates døde, maa altsaa have været det Øieblik, da han, liggende paa Grændsen mellem Liv og Død, befandt sig i en saadan Tilstand, at en Deel af ham, t. Ex. hans Fødder, allerede var død, medens en anden Deel endnu var levende. Ved denne Forklaring faaer vi imidlertid ikke Spørgsmaalet besvaret, men kun skudt længere tilbage; thi Spørgsmaalet er: naar døde den allerede døde Deel? Svares hertil: den allerede døde Deel døde, da den endnu tildeels var levende, tildeels død: saa vil den i Tilfældet γ) skjulte Modsigelse være iøinefaldende. At tænke sig Sokrates i en Tilstand, da han hverken var levende eller død, er da endelig ogsaa det Samme som at tænke sig en Modsigelse (δ); thi hvorlænge lever vel et Levende? Indtil det dør!

„En Philosophie, der er i aabenbar Modsigelse med „den sunde Forstand“, er falsk; en Philosophie, der umiddelbart retter sig efter den sunde Forstand, er overfladisk. Philosophien vil ikke vilkaarlig modsige den naturlige Forstand, men kun vise, at den saakaldte sunde Sands, uden at have nogen Anelse derom, uophørlig modsiger sig selv.“ (Propæd. S. 41).

Forsaavidt de forskjelligartede Modsigelser udvikle sig under Tænkningens Gang, og deres Oprindelse sees fra den subjective Side, maa Reflexionens psykologiske Andeel i de for „den sunde Sands“ anstødelige Modsigelser nærmere bestemmes. De herhen hørende Udskeielser lade sig i Korthed karakterisere som de *eristiske*, de *spidsfindige* og de *sophistiske*.

Eristikens paafaldende Kjendemærke er eensidigt Hang til Kiv og Strid, Lyst til overalt at glimre ved Indvendinger, gjøre Vanskeligheder, nedrive det almindeligt Antagne og haardnakket forsvare egne afvigende Paastande. Hvad den gamle Philosophie angaaer, er det især den med den eleatiske beslægtede megariske Skole, der har faaet Navn af eristisk; men det kan heller ikke negtes, at enhver eiendommelig udviklet Form af Philosophien

har sit polemiske Element, og at Eristiken, trods alle sine Skyggesider, forsaavidt er af umiskjendelig Betydning i Videnskabens Udvikling. Til Indsigt og Viden er det nemlig ikke nok, at man danner sig, hvad man saadan kalder en fornuftig Mening om Tingene, og ved at forene Sandseindtryk med naturlig Dømmekraft ledes til at gjøre Forskjel imellem rigtige og urigtige, antagelige og forkastelige Meninger; ved Hjælp af Meninger naaer man kun det Sandsynlige, ikke det Sande. Den, der vil hæve sig fra den blotte Menen til Viden, maa væbne sig mod Sandsebedrag, lade Tænkningen prøve det Antagne, og kun erkjende det for sandt, der lader sig tænke, men derimod, uden Hensyn til Mængdens iøvrigt uforgribelige Meninger, erklære alt det, der ikke lader sig tænke, for usandt. At nu Philosophien paa disse Vilkaar maa komme i mangesidig Conflict med den sunde Menneskeforstand, er indlysende. (Jvfr. Philos. og Mathem. S. 12. Anm. Mathem. og Dialektik S. 34–35. S. 116–117. S. 131–32 o.s.v.). Til stringent Begrebsanalyse udfordres Skarpsindighed; men den eensidige, ufrugtbare, ved subtile, men dog kun halvsande eller endog usande, Distinctioner blændende Skarpsindighed giver Spidsfindighed. Saa let som det er at angive Forskjellen imellem Skarpsindighed og Spidsfindighed, naar man blot holder sig ved det Almindelige, saa umuligt er det at opstille en for alle enkelte Tilfælde gjældende Regel, da een og samme Yttring kan, naar den sees fra en Side, tage sig ud som spidsfindig, og dog, fra en anden Side seet, bære Præg af sund og sand Skarpsindighed. Den i „Løgneren“ anlagte Modsigelse kan tjene til Exempel. Er Opgaven nemlig at indøve den Sandhed, at man ikke uden videre skal indlade sig paa at besvare ethvert Spørgsmaal, fordi der gives Spørgsmaal, hvori den tilsyneladende tydelige og let fattelige Mening, nærmere beseet, er meningsløs, kan „Løgneren“ staae som et Mønster paa sand Skarpsindighed; gaaer man derimod troskyldig ind paa den forlangte Besvarelse, og det endog saaledes, at man, idet man med Forundring seer Bekræftelsen forvandle sig til Benægtelse, og Benægtelsen igjen til Bekræftelse, tilsidst indbilder sig at staae foran en dyb Gaade, en saare indviklet Knude, hvis Løsning maaskee vil udbrede et hidtil ukjendt Lys over „de evige Sandheder“, da har Spidsfindigheden overlistet den sunde Forstand og hildet den i sit Væv.

I hemmeligt Forbund med Spidsfindigheden og Haarkløveriet finde vi Sophisteriet. Sophisten nøies ikke med at paavise Modsigelser, han fremkunstler Modsigelser, han leger med Modsigelser, uddrager Slutninger, og blænder ved falske Slutninger. Et er det nemlig at udhæve Modsigelser, et Andet at misbruge dem i Sophistikens Tjeneste; hvor stor Forskjellen er, kan t. Ex. sees af, hvad ovenfor er anført om „Øieblikket“. At gjøre opmærksom paa de Modsigelser, Tanken med Nødvendighed maa støde paa, naar den vil gjøre sig Rede for Øieblikkets Betydning, kan ingen Forstandig ansee for Sophisterie;

først, naar Talen er om Modsigelsernes Anvendelse, bliver Sophisteriet kjendeligt paa det i Slutningerne Falske, Uholdbare og Blændende. Vilde saaledes Nogen fra de i Tanken om Dødsøieblikket indeholdte Modsigelser slutte til Dødens Utænkelighed, fra Dødens Utænkelighed til Dødens Umulighed, og derpaa grunde et nyt, med eiendommelig Skarpsindighed udstyret Beviis for Sjælens Udødelighed, maatte vi ansee ham for en Sophist.

B.

Mulighedslære.

Skal Philosophien som Modsigelselære ikke opløse sig i Spidsfindighed og Sophisteri, maa den altid fra en eller anden Side see sig istand til at magte Modsigelserne; den maa da kunne bestemme deres Forhold saavel til Tingene som til vore Reflexioner over Tingene, saavel til den objective Væren som til den subjective Tænkning; den maa, idet den gennemskuer Modsigelsens Væsen, opdage Kjendemærkerne paa det i sig Tænkelige og det i sig Utænkelige, og derved, saa at sige, aftvinge Modsigelsen en paalidelig Maalestok for Antageligt og Forkasteligt, Rimeligt og Urimeligt, Muligt og Umuligt: en grundig Modsigelselære er uadskillelig fra en *almindelig Mulighedslære*.

Hvad er altsaa Philosophie? „En Lære om det Mulige.“ Men, da Philosophien jo dog umuligt kan være en Lære om alt Muligt, er denne Wolfske Definition kun tilfredsstillende paa det Vilkaar, at Mulighedens Begreb, dets Omfang, dets Indhold og Forhold til Modsigelsen nøiagtig bestemmes. Den Grundsætning: Muligt er Alt, som ikke indeholder en Modsigelse (*possibile est, quod non implicat contradictionem*), hvilket saa igjen forudsætter, at Alt, hvad der indeholder en Modsigelse, er umuligt, vil, ifølge vort Foregaaende, neppe afgive nogen paalidelig enten dogmatisk eller kritisk Rettesnor.

For det Første er det af sig selv indlysende, at den opstillede Grundsætning kun angiver Muligheden formelt, og altsaa er uskikket til at orientere os angaaende de reale Muligheder. Selv om vi indtil videre erklære Alt, hvad der indeholder en Modsigelse, for umuligt, og Alt, hvad der ikke indeholder en Modsigelse, for muligt, vil det herved givne Mulighedsbegreb dog være saa negativt, saa tomt og svævende, at det aldeles ikke lader sig bringe i nogensomhelst positiv Sammenhæng med det Virkelige. For at bestemme de i Virkeligheden gjældende Muligheder, er det nødvendigt at kjende de virkelige Ting med deres Betingelser og Love; men til Kundskab om virkelige Ting naaer man kun ad Erfaringens Vei. Uden Erfaringens Correctiver vil den dogmatiserende Tænkning med sine tomme Begreber ligesaa let være fristet til at sætte de reale Muligheder for

snævre Grændser, som til at indrømme dem et for vidt Spillerum. Eller hvem skulde vel endnu paa hiin Tid, da Wolf fastsatte Grændserne, og definerede Mulighederne, have indseet Muligheden af, at Skibe skulde kunne gaae baade imod Vind og Strøm, at Vogne uden Heste skulde kunne løbe, ikke som Heste, nei hurtigt som flyvende Fugle, eller Muligheden af, at en Mand i London skulde kunne correspondere med en Mand i Calcutta saa hurtigt og let, som om de talede sammen. Saalænge Philosophien med sine Formalbegreber og Definitioner gjør Forsøg paa at udtømme Tilværelsen, og opkaste sig til Dommer over det i Virkeligheden Mulige og Umulige, saalænge vil ogsaa den sunde Menneskeforstand faae mangfoldig Anledning til triumpherende Anvendelse af Hamlets Ord: *There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy.*

Men selv om Philosophien opgiver at ville udgrunde de reale Muligheders positive, empiriske Indhold, kan den alligevel bidrage væsentlig til at rense og forhøje vor Erkjendelse af det Mulige, dersom den blot kan sikkre os Mulighedernes negative Side ved at bestemme det Umulige. Lader nu det Umulige sig kun erkjende som det i sig Utænkelige, og maa det Utænkelige nødvendigviis altid være kjendeligt paa Modsigelsen, saa paatrænger sig af sig selv det Grundspørgsmaal, *hvorledes det Modsigende da forholder sig til det Tænkelige*; her staae vi ved et afgjørende Vendepunkt.

Idet den dogmatiske Philosophie uden videre forudsætter Eenhed af Tænken og Væren, gaaer den med det Samme ud fra den Antagelse, at det Modsigende ubetinget er et Utænkeligt, og det Utænkelige et Umuligt. Men er det Modsigende nu ogsaa i enhver Henseende utænkeligt?

„Hvad betyder Modsigelsen? Et tilværende Intet er en Modsigelse; en rund Fiirkant er en Modsigelse, en flyvende Hest er ogsaa en Modsigelse. Ikke desto mindre ere disse Modsigelser af forskjellig Art.“ (Propæd. S. 43).

Dersom det i sig selv Modsigende uden videre er utænkeligt, hvorledes kommer Tanken da til at opfatte dette Utænkelige? hvordan gaaer det til, at vi ikke blot forstaae, hvad der menes med Ordet: Modsigelse, men ogsaa klart indsee, hvad der ligger i Modsigelsens Væsen? Sætte vi t. Ex. „Noget“ imod „Intet“, „det Værende“ imod „det Ikke-Værende“, da falder det jo Tanken ligesaa let at fatte det Negative, som at fatte det Positive; stille vi Sætningen: „det Værende er“, imod Sætningen: „det Værende er ikke“, da mærker man strax, at en Strid mellem Subject og Prædikat er Tanken ligesaa indlysende, som en Overeensstemmelse. Men naar nu Tanken ligesaa let opfatter Striden som Overeensstemmelsen, ligesaa klart gennemskuer et tilværende Intet som et tilværende Noget, og altsaa forsaavidt finder hiint ligesaa tænkeligt som dette, hvorledes kan det i sig Stridige

og Modsigende da for Tanken vise sig som et Utænkeligt, og dette Utænkelige falde sammen med det Umulige?

For at rede sig ud af Forlegenheden forsøge man engang at lade Forestillingen understøtte Tænkningen. Den rene, abstracte, fra al Anskuelse og Forestilling løsrevne Tænken fatter vistnok ligesaa let det Negative som det Positive, eftersom det Negative netop er Abstractionens egen abstracte Frembringelse; men naar Anskuelsens Lys opgaaer, naar Forestillingen træder til, bliver Modsætningen mellem det Positive og det Negative, mellem Noget og Intet iøinefaldende; thi Noget lader sig anskue, Intet, det rene Intet, lader sig ikke anskue; til det Positive svarer en Forestilling, men Intet, det Negative, frastøder enhver Forestilling, og bliver desaarsag igjen frastødt og forkastet af Forestillingen.

Hvorledes Tænkningen ved at forbindes med Forestillingen kommer til at opfatte det Modsigende som det Utænkelige, og det Utænkelige som det Umulige, kan sees af Exemplet med den runde Fiirkant. Den Sætning: Fiirkanten er rund, lader sig vel tænke, forsaavidt Prædikatets Strid med Subjectet lader sig tænke; men den runde Fiirkant lader sig ikke forestille, efterdi Forestillingen om det Runde fortrænger og udsletter Forestillingen om det Fiirkantede. Tanken, der indseer, at den runde Fiirkant gjør en Fordring til Forestillingen, som Forestillingen maa forkaste, stempler nu Modsigelsen som noget Forkasteligt, erklærer den runde Fiirkant for et Utænkeligt, og dette Utænkelige for et Umuligt. At det netop er Anskuelse og Forestilling, som i slige Tilfælde maa hjælpe Tanken til at opdage det Utænkelige, sees ikke blot af Sætninger, i hvis Bestanddele Forestillingen øiensynlig hersker, saasom: Sort er ikke hvidt, Tykt er ikke tyndt, men tillige af Exempler, der ikke umiddelbart angive Modsigelsen i Ord og Udtryksmaade, som naar man spørger: er et regulært Hexaeder muligt? er det muligt, at en med Ellipsen parallel Linie kan være en Ellipse? o. s. v.

Dersom vi nu blot kunde stole paa, at Anskuelse og Forestilling altid og i alle Tilfælde ville afgive ubedragelige Kjendemærker paa Tænkeligt og Utænkeligt, saa havde vi dog her noget Fast at holde os til; men see nu til Exemplet med den flyvende Hest! Det forekommer dog vist den naturlige Sands, som om her under Benævnelsen: flyvende Hest, laa skjult en Modsigelse. Men til hvem skal den sunde Menneskeforstand nu henvende sig for at faae det Modsigende opklaret? Til Tænkningen! Det hjælper ikke; den rene Tænkning tænker Alt, ogsaa det Utænkelige. Til Anskuelsen! Hjælper heller ikke; Anskuelsen lever hos Digteren, og Digteren rider paa Pegasus, og Pegasus forliger Anskuelsen med alle bevingede Heste. Til en Forening af Tænkning og Anskuelse! Men hvorledes kan en Forening af tvende Upaalidelige afgive noget Paalideligt? Til Sandseindtryk! Ja, Sandseindtryk kunne i Forening med Tænkningen lære os Noget om

det Mulige, forsaavidt de lære os Noget om det Virkelige, forstaaer sig; men hvad lære de os om det blot Mulige, og hvad kunne de vel lære os om det i sig Modsigende og Umulige?

For at bestemme Mulighedens Forhold til Modsigelsen, er det fremfor Alt nødvendigt at fatte *Modsigelsens Grundsætning*, dens Form, dens Gyldighed, dens Anvendelse.

I den formelle Logik finde vi Identitetens og Modsigelsens Sætninger saa discret opstillede, at vi derved ikke blot forsynes med to Grundsætninger, men ovenikjøbet med to selvstændige Principer. Skulde det nu virkelig have Noget at betyde med denne Principernes Tohed, maatte vi vel vente en eller anden Oplysning angaaende deres indbyrdes principielle Forskjellighed. Men hvori skal Forskjellen egentlig bestaae? For at forklare Identitetssætningen: *A* er, hvad *A* er, underskyder man Contradictionssætningen, at *A* netop er, hvad *A* er, fordi *A* ikke er Andet, og ikke kan være Andet, end hvad *A* er. Har nu Contradictionsprincippet, og det endog, i logisk Forstand, førend det blev født, maattet gjøre Tjeneste ved Opstillingen af den rene Identitet, saa er det heller ikke mere end billigt, at Identitetsprincippet, efter at det allerede er født, og de logiske Fødselsveer lykkelig ere overstaaede, igjen forhjælper Contradictionsprincippet til behørig Anerkjendelse. Hvorfor er saa ingen Ting det, hvad den ikke er? Svar: fordi enhver Ting er, hvad den er. Og hvorfor er enhver Ting, hvad den er? Svar: fordi ingen Ting er, hvad den ikke er. Med andre Ord: naar her spørges om Identiteten, svarer man med Contradictionen, og naar her spørges om Contradictionen, svarer man med Identiteten. Seer man nøiere til, maa det unegtelig forekomme den sunde Menneskeforstand, som om her egentlig ikke var to, men kun een Grundsætning.

Dog sæt endog, at vi, for saavidt muligt at undgaae Conflict med traditionelle Former, lode den formelle Logik beholde sine to Grundsætninger ubeskaarede, saa at vi — for „Vishedens“ og „Sandhedens“ og „Determinationens“, „Statueringens“, „Hvadhedens“, „Decisionens“, „Eenstemmighedens“ og „Samstemmighedens“ Skyld — bogstavelig fastholdt Identiteten for sig og Contradictionen for sig; mon en saadan Fastholden for sig saa maaskee skulde kunne forhjelpe den sunde Forstand til klar og tydelig Indsigt i Forholdet mellem det Modsigende og det Umulige? Det synes ved første Øiekast, som var her endnu nogen Vanskelighed. Har nemlig ethvert *A*, naar det blot er, hvad det er, ifølge Identitetsprincippet Krav paa „et gyldigt er“: da lader det næsten, som om det Meningsløse og Tankeløse ogsaa kunde gjøre Krav, gyldigt Krav paa „et gyldigt er“; kan enhver Ting, naar den bare ikke er, hvad den ikke er, tilfredsstillende Eenstemmigheds- og Samstemmighedsprincippet, hvorfor skulde det Stridige, det Urimelige, det i sig Modsigende og Taabelige da ikke ogsaa kunne tilfredsstillende Eenstemmigheds- og Samstemmighedsprincippet?

Men at oversee eller endog forkaste Modsigelsens Grundsætning gaaer da heller ikke paa nogen Maade an; tvertimod, naar Tanken forsøger at negte Contradictionsprincipets Gyldighed, bliver den netop gennem Negtelsen ledet til at bekræfte den. At sætte: „Sort er hvidt“, istedetfor: „Sort er ikke hvidt“, er ikke alene muligt, men fornuftigt og nødvendigt, naar den tilsvarende Modsigelse ret skal tydeliggøres; men, idet Modsigelsen paa denne Maade er stemplet som Modsigelse, er Grundsætningen hævdet. Det Utænkelige er i denne Forstand ikke et Noget, Tanken slet ikke kan tænke, men det Utænkelige er den Tanke, Tænkningen, ifølge et i en given Sammenhæng givet Formaal, selv fordømmer, en Tanke, der kun bliver til, for at forsvinde, en Tanke, ved hvis Ophævelse Tænkningen erkjender sin Lov, og tilfredsstiller sig selv. Kun naar det Utænkelige saaledes bestemt er sat imod det Tænkelige, da først kan dette siges at være det Muliges, hiint det Umuliges logiske Mærke. Umiddelbart kan altsaa Modsigelsen, logisk seet, ikke afskaffes. Kunde Modsigelsens Grundsætning een Gang for alle afskaffe Modsigelsen, vilde den med det Samme gjøre sig selv overflødig. Men naar Tanken ikke kan røre sig, uden at Modsigelsen, dens Braad og Spore ogsaa rører sig, staaer Grundsætningen ved Magt, fordi Modsigelsens Medvirkning staaer ved Magt; for at bestemme det Tænkelige, sigte det Mulige og afvise det Umulige, maa Contradictionsprincippet uophørlig modsige Modsigelsen, maa ved Modsigelsens Opløsning hævde Modsigelsen.

I Anvendelsen af Contradictionsprincippet sees Forskjellen mellem den kritiske og den dogmatiske Philosophie. Enig med Dogmatismen, naar det gjælder om at stille Modsigelsen udvortes fjendtlig mod Tanken og Tankebevægelsen, afviger den kritiske Philosophie saa fra den dogmatiske deri, at den i det Utænkelige kun seer det Umuliges subjective, ikke tillige dets objective Side. Naar Kant forsøger at tænke sig Verdens Oprindelse, støder han ganske rigtigt paa Modsigelsen; det Samme gjentager sig, naar han vil tænke Substantialitetens, Nødvendighedens og Frihedens Væsen objectivt; den skarpsindige, fra sit Synspunkt consequente, Tænkner er her saa langt fra at blive det Modsigende qvit, at han tvertimod, idet han seer Modsigelsen knytte sine Knuder, og sætte sig fast i uafviselige Antinomier (Propæd. S. 29–30; Mathem. og Dialekt. S. 125–126), erklærer den for uovervindelig. Verdens objective Væsen hører altsaa, ifølge Kant, til det for os Utænkelige; men hvad slutter nu Kant heraf? Ingenlunde, at en objectiv Verdens Realitet skulde af den Grund ansees for umulig — det er en Slutning, der først opkommer hos Fichte (Propæd. S. 33.) — nei, Forfatteren af „Kritik der reinen Vernunft“ advarer just imod overilede Slutninger fra det subjectivt Utænkelige til det objectivt Umulige. Adskillelsen af Tænken og Væren, den kritiske Philosophies oprindelige Charakteermærke, grunder sig jo netop paa den Forudsætning, at der for den menneskelige Forstand gives

væsentlige, nødvendige, uopløselige Modsigelser.

Men ere de kantske Antinomier da virkelig uopløselige? Det kommer vel an paa, om man vælger at indrømme Modsigelsen enten en blot subjectiv eller en baade subjectiv og objectiv Betydning. Et saadant Valg kan naturligviis ikke være vilkaarligt, det maa fremgaae af Sagens Natur. Dersom det da nu viser sig, at man, ved at negte Modsigelsens objective Gyldighed, fastholde den kritiske Adskillelse af Tænken og Væren, og saaledes afvise ethvert Forsøg paa at erkjende „*Tingen i sig*“, ingenlunde undgaaer Modsigelsen, men meget mere indvikler sig i nye og større Modsigelser: hvad saa?

C.

Dialektik.

Hvad er saa Philosophie? „En Tvetydighedslære, en Videnskab om det Tvetydige“. Rigtigheden af denne Definition synes idetmindste at finde rigelig Stadfæstelse i vort Forregaaende; thi endskjøndt vi vel skjelnede imellem Skarpsindighed og Spidsfindighed, maatte vi dog tilstaae, at det Samme kunde opfattes baade som spidsfindigt og ikke spidsfindigt; da der handledes om en Adskillelse af Tænkeligt og Utænkeligt, fik vi ud, at det Utænkelige var Noget, der baade kunde tænkes og dog ikke tænkes; da det endelig gjaldt om en Modsigelsens Løsning, endte det med, at Modsigelsen baade kunde løses og dog ikke løses. Vil den sunde Forstand finde en saadan Forkjærlighed for det Tvetydige mistænkelig, da lægge man Mærke til, at Udtrykket: „Tvetydighedslære“ selv er tvetydigt. Medens høiere Anviisning til at gjøre det Klare dunkelt, det Tydelige forblømt, det Forstandige uforstaaeligt altid bliver at søge hos Sophisterne, maa Philosophien see at sætte det Tvetydige i et andet Lys, et Lys, der bringer Tvetydigheden til at forsvinde. Som den Videnskab, der overalt i det Tvetydige opdager det Tvesidige, og ved Hjælp af Modsigelsen klarer Fordoblingen, er Philosophien *Dialektik*^{*)}.

Den Sandhed, at Philosophien efter sin høiere Natur er og maa være Dialektik, er kategorisk udtalt af Plato. (Jvfr. Propædeut. S. 124–129; S. 150 o. fl.). Hos Plato har nu

^{*)}At Philosophiens Form i sit Væsen er dialektisk, maa ikke misforstaaes, som om Begrebsudviklingen overalt skulde bære de formelle Antinomier, hvorved logiske Overgange motiveres, umiddelbart til Skue; tvertimod! den filosofiske Fremstilling kan og bør ogsaa optage refererende, beskrivende, kritiserende Bestanddele. Kun dette er afgjørende, at de Elementer, som meddeles i Form af Beretning, Beskrivelse, kritisk Drøftelse o. dsl., overalt vise sig, ifølge Anlægget og den herskende Tankestrøm, at tjene det Dialektiske. Der er i den hegelske Methode en formel Overspændthed, en logisk Overanstrengelse, som fornemmelig fremkaldes ved den Bestræbelse, at lade Fremstillingen paa alle Punkter brillere ved dialektiske Lynglimt. Det gaaer med Dialektikens Lynglimt og de Elementer, hvori de forberedes, og hvorefter de udvikle sig, paa tilsvarende Maade, som med det naturlige Lyn; vel maa Lynilden i Reglen forudsætte Skyer, men derfor ere Skyerne dog ikke Lyn.

Fremstillingen af det Dialektiske (διαλεκτική af διαλέγεσθαι), som bekjendt, antaget Samtalens Form, og hermed staaer i Forbindelse, at Dialektikeren just betegnes som Den, der i Samtalen forstaaer at spørge og at svare rigtigt (Τὸν δὲ ἐρωτᾶν καὶ ἀποκρίνεσθαι ἐπιστάμενον ἄλλό τι σὺ καλεῖς ἢ διαλεκτικόν; *Krat.* 390 c.). At det nu ikke er Samtalen, men den ved „Sprogets Kunst“ betingede Begrebsudvikling, hvorpaa det i Dialektiken væsentlig kommer an, forstaaer sig af sig selv; men at Samtalens Form, naar alt Uvedkommende holdes borte, ikke destomindre er en for den begyndende Dialektiker meget naturlig Form, kan let oplyses ved nogle Exempler.

Noget og Andet. A. Dersom Kategorierne „Noget“ og „Andet“ ligefrem udelukkede hinanden, var der ingen Dialektik, faldt de uden videre sammen, var der heller ingen Dialektik; det Dialektiske viser sig just deri, at de to Sætninger: „Noget er, hvad det er, ikke et Andet“, og „Noget er, hvad det ikke er, altsaa et Andet“, ikke blot ophæve, men tillige forudsætte og begrunde hinanden gjensidig. B. Hviler det Dialektiske paa en saa slibrig Grund, da er al Dialektik falsk. A. Hvorledes? B. Den opstillede Paastand er i aabenbar Modsigelse med den sunde Menneskeforstand, og en *Philosophie, der er i aabenbar Modsigelse med „den sunde Forstand“, er falsk*. A. Skal, hvad Du her kalder *aabenbar Modsigelse*, uden videre affærdiges ved et umiddelbart Skjøn, kan Philosophien ikke tillægge Kjendelsen nogen Betydning; thi en *Philosophie, der umiddelbart retter sig efter „den sunde Forstand“, er overfladisk*; men vil „den sunde Forstand“ nedlade sig til en Undersøgelse, kan Undersøgelsen jo let komme i Gang. B. Det skulde da være den anden Sætning, under hvis negative Form en eller anden Tvetydighed havde skjult sig, og som desaa kunde blive Gjenstand for Undersøgelse; i den første Sætning, Identitetssætningen, den rene Vishedssætning (*principium certitudinis*), kan der ikke være Spor af Tvetydighed. A. Men dersom det nu alligevel er den første Sætning, hvori Tvetydigheden, Ubestemtheden, og forsaavidt Uvisheden, ligger skjult, hvad saa? B. Saa maa det kunne bevises. A. Er det i Logiken aldeles forbudt at udsige Andet om Noget, end at det er Noget? B. Ingenlunde, thi hvorledes skulde man ved blot at gentage: Noget er Noget, nogensinde kunne bestemme, *hvad* Noget er; derimod gjør Logiken, der ikke ynder Tvetydigheder, en bestemt, ligesaa let fattelig som umiskjendelig, Forskjel imellem det, at bestemme Noget ved Hjælp af et Andet, og det, at sige Andet om Noget, end hvad Noget er. A. Det er altsaa tilladt at bestemme, hvad Noget er, ved at bestemme, hvad Noget ikke er? B. Ikke alene tilladt, men nødvendigt. A. Det er altsaa nødvendigt, at der i Bestemmelsen af Noget maa indeholdes en Bestemmelse af Andet. B. Ogsaa dette kan vel indrømmes, dog paa den udtrykkelige Betingelse, at Noget netop ved Bestemmelsen udelukker Andet. A. Noget er altsaa? B. Et fra Andet Forskjelligt. A. Og naar vi nu, ifølge

Betingelsen, udelukke Andet, er Noget? B. Et Forskjelligt. A. Men nu er da ogsaa Andet paa sin Side? B. Et fra Noget Forskjelligt. A. Og naar vi, ligeledes ifølge Betingelsen, lade Andet udelukke Noget, sige vi at Andet er? B. Et Forskjelligt. A. Altsaa: Noget er, naar det bestemmes, et Forskjelligt, Andet er, naar det bestemmes, et Forskjelligt; Noget er altsaa, hvad Andet er, nemlig et Forskjelligt. B. Denne Tvetydighed er da let at gennemskue. Vistnok er Noget et Forskjelligt ligesaavel som Andet, men Forskjelligt og Forskjelligt er to Ting, Noget er jo netop et Forskjelligt ved at være forskjelligt fra Andet, og Andet et Forskjelligt ved at være forskjelligt fra Noget: Noget og Andet ere altsaa endnu, som før, indbyrdes forskellige. A. Ganske vist ere Noget og Andet indbyrdes forskellige, kun en Sophist kunde falde paa at ville negte deres Forskjel. Hvad her skulde bevises, var kun dette, at deres Forskjel er begrundet i deres Identitet. B. Hvad der er forskjelligt, er ikke identisk, hvad der er identisk, er ikke forskjelligt: kun ved rene Kategorier kan man sikre sig saavel imod skjulte Tvetydigheder som imod aabenbare Modsigelser.

A. Men, hvis jeg ikke feiler, har Du jo allerede selv ved dine bestemte og tydelige Svar givet værdifulde Bidrag til at skjærpe vort Blik for den dialektiske Eenhed af Noget og Andet. B. Det skulde jeg meget betvivle. A. Du har jo dog fremhævet, at Noget kun lader sig bestemme som et Forskjelligt, og, for Tydeligheds Skyld, som et fra Andet Forskjelligt? B. Ja, det har jeg fremhævet. A. Du har da med det Samme udtrykkelig fordret, at Noget ifølge Forskjelligheden maa opfattes som et Andet end det, hvorfra det er forskjelligt. B. Naturligviis. A. Noget er altsaa i dine Tanker noget Andet end Andet, i Modsætning til Andet, altsaa dog et Andet. B. Dit Ordspil fører til Intet; thi, naar Noget opfattes som Andet, bliver det jo et andet Andet, nemlig det Andet, som Noget selv er, i Modsætning til alt Andet, som Noget ikke er. A. Det kan jeg forstaae; nu taler Du som en sand Dialektiker. Du har da nu altsaa selv indseet, at der med Hensyn paa den i Noget indeholdte Bestemmelse gives to Slags Andet, nemlig et Andet, som Noget selv er, i Modsætning til et andet Andet, som Noget ikke er; at, med andre Ord, Noget kun kan udelukke Andet ved selv at være et Andet. B. Ja, saalænge man holder sig til saa almindelige Udtryk som Noget og Andet, kan man jo vel uden stor Vanskelighed indøve den Tankeleg, at gjøre Noget til Andet og Andet til Noget; men lader os prøve det med noget Bestemt! Viis mig i bestemte Exempler, at Noget virkelig er identisk med Andet, og jeg skal indrømme Dig, at der er „sund Forstand“ i det Dialektiske. A. Du anseer da et Blad i en Bog for noget Bestemt? B. Forstaaer sig. A. De to Sider af et Blad ere da vel ogsaa hinanden saa modsatte, at naar vi kalde Forsiden et Noget, maae vi kalde Bagsiden et Andet. B. Fortræffeligt! Nu falder det da vel heller Ingen ind at identificere Forsiden med Bagsiden, og saa paastaae, at Forsiden er, hvad Bagsiden er, fordi de begge ere Sider,

eller fordi Forsiden, naar Bladet vendes, bliver Bagside, og Bagsiden Forside. A. Men Identiteten er da vel ogsaa ved denne Leilighed ligesaa iøinefaldende som Forskjellen? B. Jeg kan ingen Identitet see. A. Hvad mener Du da om Bladet? B. At Bladet, der har de to Sider, netop bestaaer i Sidernes Forskjel og Modsætning! thi dersom de to Sider forvandlede til een Side, fik vi jo kun en Overflade, intet Blad. A. Og dersom de to Sider saaledes adskiltes, at de derved kom til at tilhøre hver sit Legeme, fik vi to Overflader, men intet Blad. B. Men det gjør dog en væsentlig Forskjel, om jeg siger: Forsiden er i Bladet forenet med Bagsiden, eller jeg siger: Forsiden er, hvad Bagsiden er, Forsiden er Bagside. Det Første kan jeg indrømme, det Sidste ikke. A. Dersom Bladet, der forener de to Sider, var et tredie for sig ligeoverfor Siderne Bestaaende, vare vi vistnok ikke berettigede til at opfatte det som Sidernes tilværende Eenhed; men da Bladet selv i dets Adskillelse fra Siderne aldeles ikke er til, saa maa den ene Side jo netop i Bladet vise sig identisk med den anden. B. Kan man saa maaskee heraf udlede, at Forsiden selv baade er Forside og Bagside, og Bagsiden igjen baade Bagside og Forside? A. Det er en Conseqvens, Du neppe vil afvise. Kalde vi de to Sider α og β , er det jo indlysende, at α , som i og for sig hverken er For- eller Bagside, ved sin Modsætning til β maa være Forside, forsaavidt β er Bagside, og omvendt; α er altsaa ifølge sin Identitet med β baade Forside og Bagside. B. Det er en eiendommelig Udvidelse af Begrebet: Identitet. Hvad jeg imidlertid har at indvende imod det saaledes udvidede Identitetsbegreb, vil jeg dog helst tilbageholde, indtil Du har fremsat et Exempel endnu af en anden Beskaffenhed.

A. Hvad mener Du, om vi kaldte det Større et Noget og det Mindre et Andet? B. Dette Exempel finder jeg meget passende. A. Og hvad er det saa, vi skulle bevise? B. Hvad Andet vel, end at Noget baade er et Større og et Mindre, Andet baade et Mindre og et Større, og en og samme Størrelse selv baade mindre og større. Og Intet er i Sandhed lettere end at bevise alt dette. En flygtig Sammenligning af tre Størrelser: $\alpha > \beta > \gamma$ siger os jo strax, at α er et Større, forsaavidt β er et Mindre, og β et Større, forsaavidt γ er et Mindre. Men hvad følger nu heraf? At β i en Henseende er et Mindre, i en anden Henseende et Større, deri er ingen Modsigelse; men dersom Nogen paastaaer, at Størrelsen β er paa een Gang og i een og samme Henseende baade større og mindre end sig selv, kommer han dog nok i Modsigelse, ikke blot med den naturlige Forstand, men med den sande Logik. At een og samme Side af samme Blad kan i et Øieblik være Forside, i et andet Bagside, og i eet og samme Øieblik, naar det, vel at mærke, betragtes fra to modsatte Synspunkter, baade Forside og Bagside, indeholder ingen Modsigelse, men en Stadfæstelse af den gamle Regel: *diversi respectus tollunt omnem contradictionem*. Ignorerer man derimod *diversi respectus*, overseer man, hvad dog allerede

Plato og Aristoteles, trods deres iøvrigt forskellige Aandsretning, begge saa strengt have indskjærpet, at det i slige Undersøgelser Omspurgte hver Gang maa sees at være τὸ αὐτό, og betragtes: κατὰ τὸ αὐτό, πρὸς τὸ αὐτό, ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ: saa kan man jo vel ved pikante Identitetsvendinger og overraskende Modsigelser for et Øieblik blænde de Uerfarne, men man vil aldrig overbevise den Kyndige, aldrig tilfredsstille den forstandige, efter Sandhed forskende Tænkning. A. Vigtige, vægtige Ord! Saa har da nu din „sunde Forstand“ næstendeels faaet Bugt med Modsigelsen og gjort det af med Dialektiken; jeg siger: *næstendeels*, thi et lille Punkt er endnu tilbage; det er et Punkt, vi endelig maae have klaret; Du vil vist let kunne klare det: det angaaer *diversi respectus*, og Du har jo studeret *diversi respectus*. B. Studeret? Det er aldrig faldet mig ind, at der i Logikens *diversi respectus* var Noget videre at studere; jeg har altid antaget, at det var nok, naar man saadan i Almindelighed bemærkede, at der gives *diversi respectus*. A. Da er det dog vistnok nødvendigt at gjøre Forskjel paa *respectus*, siden der nu engang gives *diversi respectus*. Om samme Blads to Sider, for at vende tilbage til et af vore Exempler, gjælder unegtelig i en Henseende det Samme, at de nemlig begge ere Sider, i en anden Henseende det Forskjellige, at den ene er Forside, den anden Bagside; i en Henseende det Samme, at de begge t. Ex. ere beskrevne, i en anden Henseende det Forskjellige, at den ene t. Ex. er hvid, den anden rød o. s. v. Ethvert af de forskellige Hensyn kan igjen foranledige nye Hensyn; thi, uagtet der om begge Sider gjælder i en Henseende det Samme, at de begge ere beskrevne, saa gjælder dog ogsaa, hvad dette Punkt angaaer i en anden Henseende det Forskjellige, at den ene nemlig er beskrevet med sort Blæk, den anden med rødt Blæk. Disse Hensynsfordoblinger kunne fortsættes i det Ubestemmelige. Skal nu Tænkningen ikke tabe sig i et uoverskueligt Virvar af allehaande Hensyn til allehaande Henseender og Bemærkninger og Betænkninger og Betragtninger, maa der i Logiken nødvendigviis gjøres Forskjel, ikke blot imellem væsentlige og uvæsentlige Hensyn, men tillige mellem saadanne Henseender, der falde ligegyldigt ud fra hinanden, og saadanne, som indeholdes i hinanden, og desaarsag med indre Nødvendighed følge af hinanden. At den ene Side af et Blad er beskrevet, medfører naturligviis ikke, at den anden ogsaa maa være det; man kan tage Hensyn til det Første, uden at tage Hensyn til det Sidste; det Første kan være, uden at derfor det Sidste er, og der er da heller Ingen uden Sophister, der kunde falde paa at sætte det Sidste identisk med det Første. Anderledes forholder det sig derimod med det at være Forside og det at være Bagside; her er det umuligt at tage Hensyn til det Første uden at tage Hensyn til det Sidste; thi disse to Tilværelsesmaader ere saaledes indeholdte i eet og samme Tilværende, at Hensynet til det Første endog falder sammen med Hensynet til det Sidste: det Første er trods Forskjellen, ja i Kraft af Forskjellen,

identisk med det Sidste. Sand Indsigt i Identitetens, Forskjellens og Modsigelsens Væsen er betinget af, at man tilstrækkelig analyserer *diversi respectus*.

B. Men kan der da virkelig mod den Sætning: *A* er, hvad *A* er, gjøres nogensomhelst begrundet Indvending? A. Blandt Andet den Indvending, at Sætningen mangler Begrundelse. B. Men, naar nu Sætningen er Eet med Principet, Identitetsprincipet, Sandhedsprincipet, Vishedsprincipet, *principium certitudinis*, og selvfølgelig i alle Maader indlysende ved sig selv, behøver den jo ingen Begrundelse. A. Er det da af Sætningen umiddelbart indlysende, *at A virkelig er*? B. Nei, ikke *at A virkelig er*, men *hvad A er*. A. Er det umiddelbart indlysende, *hvad A da egentlig er*? B. Just ikke, *hvad A egentlig er*, men at, *dersom A overhovedet er, saa er A, hvad A er*. A. Men dersom *A* nu slet ikke er? B. Saa er det dog, hvad det er. A. For at være, hvad det er, behøver *A* altsaa ikke engang at være? B. Du forstaaer meget godt, hvad jeg mener. A. Her spørges ikke om Menen, men om Viden; dog, hvad mener Du? B. At selv om *A* er et Ikkeværende, saa er det dog, hvad det er, nemlig et Ikke-Værende. A. Men det Ikkeværende er dog vel det Samme, som det vi ellers pleie at kalde Intet, ingen Ting? B. Naturligviis. A. Altsaa, enten jeg siger: ingen Ting er, hvad den er, eller jeg siger: enhver Ting er, hvad den er, saa skulde det strax, naturligviis ifølge Identitetsprincipet, Sandhedsprincipet, Vishedsprincipet, *principium certitudinis*, være den sunde Forstand indlysende, at jeg med begge Sætninger mener Eet og det Samme!

B. Men kan der da anføres Nogetsomhelst til Forsvar for en saa selvmodsigende Sætning som: Noget er, hvad det ikke er? A. Blandt Andet dette, at en Sætning, der ved sin aabne Modsigelse saa kjækt udæsker Tænkningen, maa vække Eftertanken og opfordre til Begrundelse, idet den fordrer en Gjendrivelse. B. Men hvorledes skulde man ved Grunde gjendrive en Sætning, som umiddelbart gjendriver sig selv? A. Den Sætning: Noget er, hvad det ikke er, gjendriver ingeniunde sig selv umiddelbart. B. Dersom det i denne Sætning Utænkelige, Urimelige og Meningsløse ikke er indlysende ved sig selv, hvad er saa indlysende ved sig selv, hvad er saa sund Menneskeforstand? A. Den sunde Menneskeforstand seer ingeniunde det absolut Urimelige i, at Noget skulde kunne være, hvad det ikke er. B. Altsaa skulde den sunde Menneskeforstand kunne tænke sig, at *Noget* — vel at mærke, til en given Tid og i en ganske bestemt Betydning — *er, hvad det* — til samme Tid og i samme Betydning — *ikke er*; nei, det er dog virkelig for galt. A. Ja, det er virkelig for galt; men en saa urimelig Fordring gjør den Sætning: *Noget er* — vel at mærke, naar dets Tilværelse begrundes — *hvad det ikke er*, — naar det eensidig fastholdes i overfladisk, abstract Umiddelbarhed. B. Ja, det er en anden Sag, naar dit Forsvar beroer paa en Fortolkning. A. Og da vel ogsaa en anden Sag, naar din Gjendrivelse beroer paa

en Fortolkning. B. Saa beviis os da engang ved Hjælp af dine dialektiske Fortolkninger, at eet og samme Noget kan til een og samme Tid i een og samme Henseende være baade, hvad det er, og hvad det ikke er, samt at een og samme Størrelse kan paa een Gang være baade større og mindre end sig selv. A. Slige Beviser høre under Sophistiken, ikke under Dialektiken. B. Men til at bevise, at Noget kan i en Henseende være, hvad det i en anden Henseende ikke er, eller, at een og samme Størrelse kan i en Relation være et Mindre, i en anden et Større, dertil behøves kun *diversi respectus*, ingen Dialektik. A. Men til at bevise, at Noget, skjøndt forskjelligt fra Andet, dog væsentlig er Eet med sit Andet, fordi begges Tilværen have samme Udspring, samme Rod; til at bevise, at den samme Størrelse er af een og samme Grund baade et Større og et Mindre, eftersom de to Relationer, de to Henseender have eet og samme Punkt, hvori de træffe sammen, nemlig, det at være Størrelse; til at bevise, at Identiten af Noget og Andet, det Større og det Mindre, netop indeholder Grunden til, at Noget i Tilværelsen er forskjelligt fra Andet, det Større forskjelligt fra det Mindre, dertil behøves Dialektik; thi dette kan Dialektiken, men ogsaa kun Dialektiken, bevise.

Begreb og Existens. C. En dialektisk Udvikling af de aprioriske Begrebers indre Sammenhæng og Overgang i hinanden er paa Videnskabens nuværende Standpunkt vistnok i det Hele at anerkjende; men et andet Spørgsmaal er det, om man, fordi det Dialektiske i Philosophien spiller en betydelig Rolle, nu ogsaa af den Grund er berettiget til ikke blot at forekaste den formelle Logik, at den ikke er dialektisk, men endog i Henhold til et platonisk Udtryk, der dog altid kan tages i mere end een Betydning, at forvandle den hele Philosophie til lutter Dialektik. A. Havde Du med Opmærksomhed fulgt den foregaaende Undersøgelse, vilde Du, hvad det første Punkt angaaer, let have overbeviist Dig om, at her ikke har været tænkt paa at levere en udførlig Kritik af den logiske Formalisme, men kun paa at afvise den Suffisance, hvormed man ikke sjældent, under Paaberaabelse af „den sunde Menneskeforstand“, tillader sig at henregne enhver logisk Indsigelse mod umiddelbare Grundsætningers umiddelbare Gyldighed til Hjerne-spind og Sophisterie; hvad det andet Punkt angaaer, kunne dine Betæneligheder vel behøve en tydeligere Udtalelse. C. Aprioriske Begreber, saasom: Noget og Andet, Væsen og Skin, Grund og Følge o. dsl., kunne ved Modsigelsens Anvendelse let frembringes af hinanden. Den, der sætter Grunden, underforstaaer jo allerede Følgen, Grunden er altsaa i Grunden baade sig selv og Følgen; men, naar Grunden først paa Grund af Følgen bliver en egentlig Grund, saa er jo Grunden Følge, og Følgen Grund. Det Samme er ikke blot i en Henseende Grund, i en anden Følge, men de to Henseender falde tillige sammen i een Henseende: at dialektisere Begreberne ud af hinanden, er, om jeg maa

bruge dette Udtryk, det Samme som at dialektisere *diversi respectus* ind i hinanden. Hvad de aposterioriske Begreber, Erfaringsbegreberne, derimod angaaer, er det umuligt at dialektisere Existensen ud af Begrebet; eller hvem vilde vel forsøge at dialektisere den virkelige Hest ud af Hestens Begreb, eller den virkelige Snegl ud af Sneglens Begreb? Men er det umuligt at dialektisere det Existerende ud af dets Begreb, saa er det vel af samme Grund ogsaa umuligt at dialektisere det ene Existensbegreb ud af det andet, Hestebegrebet t. Ex. af Fluebegrebet, dette igjen af Sneglebegrebet. I Erfaringens Verden falde *diversi respectus* udenfor hinanden, og hvor *diversi respectus* falde udenfor hinanden, spiller Dialektiken en meget underordnet Rolle. A. Men naar det nu ikke vilde lykkes Dig at dialektisere Existensen ud af Begrebet (Jvfr. Propæd. S. 31), har Du da aldrig forsøgt at gaae den omvendte Vei, at dialektisere Begrebet ud af dets Existens, som nu t. Ex. at dialektisere dine Sneglebegreber ud af deres tilsvarende Snegleexistens? C. Man dialektiserer ikke Erfaringsbegreber ud af tilværende Gjenstande, man *abstraherer* dem. A. Der gives altsaa ikke Noget, man kunde kalde Abstractionsdialektik? C. Ikke, saavidt jeg veed. A. Men de af Gjenstandene abstraherede Begreber maae dog vel være, ikke blot i vor Bevidsthed, men ogsaa i Gjenstandene selv? C. Forstaaer sig, thi dersom Begreberne ikke vare i Gjenstandene, kunde de jo ikke abstraheres af Gjenstandene. A. Men Gjenstanden, hvoraf Begrebet abstraheres, er dog vel ikke selv et Begreb? C. Ingenlunde. A. Derimod kunne Begreberne, forsaavidt de ere i Gjenstandene, vel siges at existere? C. At Erfaringsbegreberne existere i de eksisterende Gjenstande, kan vistnok Ingen betvivle. A. Her er i een og samme Existens altsaa to Eksisterende, nemlig den eksisterende Gjenstand, og det i Gjenstanden eksisterende Begreb? C. Nei, saadan kan det ikke tages; det er ikke Gjenstanden selv, men dens Materiale, der er Begrebet modsat. A. Vi faae vel altsaa tre Eksisterende: det eksisterende Materiale, det eksisterende Begreb, og den Gjenstandens Existens, hvori begge existere? C. Nei, saadan kan man heller ikke tage det. A. Hvordan skal man da tage det? C. Materialet for sig er ikke et særligt Eksisterende, saalidt som Begrebet, men Materialet og Begrebet ere to Sider, nemlig to Existenssider af det samme eksisterende Ene, Gjenstanden. A. Det eksisterende Ene er altsaa i Modsætning til og ligeoverfor de to Existenssider det i og for sig Eksisterende? C. Nei, saadan kan man heller ikke tage det; thi, dersom vi lade Abstractionen borttage de to Existenssider, vil den eksisterende Eenhed jo selv blive et Abstractum, en Existensside, der ikke eksisterer. A. Men hvordan skal man da tage det? C. Saaledes, at den eksisterende Eenhed sees at existere i de to Existenssider, som da just ogsaa derved komme til at existere i uadskillelig Eenhed. A. Altsaa hvormange Dele, Beskaffenheder og Sider den eksisterende Gjenstand end iøvrigt kan have, saa tør vi nu, ifølge din Forklaring, antage, at disse Dele med deres

Sider, Beskaffenheder og indbyrdes Forhold alle ere i lige Grad materielle formedelst Materialet og intellectuelle formedelst Begrebet; enhver Existensside bliver da paa denne Maade en existentiel Eenhed af to Sider, den materielle og den intellectuelle. C. Dette tør vi ganske sikkert antage. A. Men det i Gjenstanden Materielle er dog vel et Sandseligt, der som sandseligt ikke kan tænkes, og det i Gjenstanden Intellectuelle et Usandseligt, et Tænkeligt, der ikke kan sandses? C. Fuldkommen rigtigt. A. I den eksisterende Eenhed er det Utænkelige altsaa dog et Tænkeligt, det Usandselige et Sandseligt. C. Det forstaaer jeg ikke! A. Saa forstaaer Du jo heller ikke den eksisterende Eenhed; thi hvorledes skulde vel det Tænkelige i en eksisterende Eenhed kunne gennemtrænge det Sandselige, uden at det Sandselige derved, formedelst det Tænkelige, selv skulde blive tænkeligt, og det Tænkelige, formedelst det Sandselige, sandseligt? C. Det lader næsten, som om der var Noget i, hvad Du siger. A. Existensbegrebet er altsaa et System ikke blot af intellectuelle, men tillige af materielle Bestemmelser, et System af intellectuelle Sandsebestemmelser, af sandselige Intellectualbestemmelser. C. Ja, saaledes er det. A. Men saa forraader jo Existensbegrebet en høist paafaldende Modsigelse. C. Hvilken Modsigelse? A. At fordre Existens ved at modsætte sig Existensen. C. Hvad skal det sige? A. Sættes det hele System af sandselige Intellectualbestemmelser i den intellectuelle Form, saa forsvinder det Sandselige som et i det Tænkelige ophævet Reflexionsmoment, det vil sige: det Eksisterende forvandler sig til Existensbegreb, men Existensen gaaer ud. Sættes omvendt det hele System af intellectuelle Sandsebestemmelser i den sandselige Form, svarende til umiddelbare Sandseindtryk, saa træder Gjenstanden i Existens, men Existensbegrebet gaaer ud.... C. Nei, Existensbegrebet gaaer ikke ud, det fuldkommes i Existensen: det Eksisterende er jo, ifølge vort Foregaaende, ikke Andet, end det i alle Henseender fuldstændige Existensbegreb. A. Men, var det ikke Dig, der, ifølge vort Foregaaende, indrømmede, at Gjenstanden, hvoraf Begrebet abstraheres, ikke selv var Begrebet? C. Ja, da tænkte jeg paa det abstracte og forsaavidt ufuldkomne Begreb, ikke paa det i sig concrete og fuldkomne. A. Det er altsaa dog muligt at dialektisere Existensen ud af Begrebet, naar man først har forstaaet at dialektisere Begrebet ud af Existensen? C. At bevise dette i Gjærningen, vilde vel her være det Samme som at vise det i bestemte Exempler.

A. Den sunde Menneskeforstand siger os jo, at Hesten er et Dyr, at Fluen er et Dyr, og Sneglen ligesaa; men hvorledes forholde slige Domme sig nu egentlig til „Identitets- og Contradictionsprincippet?“ C. Sagen er jo ligefrem. A. Ja, Sagen er, at dersom vi lade den formelle Identitet gjælde for Prædikatet, saa fornægte vi den i hvert Subject; lade vi den derimod gjælde for hvert Subject, saa fornægte vi den i Prædikatet. C. Hvorledes? A. Sætte vi ubetinget: Dyr er Dyr, saa bliver Hesten Flue, og Fluen Snegl, sætte vi ubetinget:

Hesten er Hest, Fluen er Flue, Sneglen Snegl, saa er Dyr (Hest) ikke Dyr (Flue), d. v. s., saa modsiger Fælledsprædikatet sig selv, og maa bortfalde. C. Denne Vanskelighed lader sig endda nok overvinde. A. Ved eller uden Dialektik? C. Uden al Dialektik! man besinde sig blot paa Existensbegrebernes faktiske Charakteermærker og den disjunktive Doms Forhold til *diversi respectus*. A. Det maae vi endelig høre! C. Sammenligne vi Dyrene med Planterne, da sees det, at alle eksisterende Dyreindivider have eet Fælleds: det at være Dyr; sammenligne vi derimod Dyreexistenserne med hverandre indbyrdes, da viser den ene Dyrerække sig ved givne Charakteermærker forskjellig fra den anden. Sammenligne vi Existenserne i den ene Række med Existenserne i den anden, da ere Individerne i hver Række hverandre indbyrdes lige; men sammenligne vi derimod de under en given Række hørende Existenser med hverandre indbyrdes, da ville særegne Mærker vise, hvorledes den ene Klasse adskiller sig fra den anden, o. s. v. Dyret er altsaa, i Modsætning til Planten, hvad Dyret er; men, ifølge almindelige og constante Forskjelsmærker, er Dyret, i Modsætning til sig selv, enten Bløddyr eller Leddyr eller Hvirveldyr. I Modsætning til Leddyr og Hvirveldyr er Bløddyret altid Bløddyr, men i Modsætning til sig selv er Bløddyret enten et egentligt Bløddyr eller et Straaledyr. Naar man nu saaledes ganske ligefrem i hver Række, hver Klasse, hver Orden, hver Familie, veiledet af de ved Erfaringer konstaterede Mærker, vedbliver med Inddelingerne (*divisiones* og *subdivisiones*), indtil man gennem Slægter og Arter har naaet Individerne; hvad Modsigelse er saa heri, og hvad have slige Classificationer med Dialektiken at bestille? A. Det skulde da være, at Dialektiken fik Adskilligt med *diversi respectus* at bestille. C. Det har vist ingen Fare. A. Siig os da i Kraft af din gennemførte Classification: hvad er egentlig en Hest? C. En Hest (*Equus Caballus*) er, efter sit Riges Kategorie, et Dyr, efter sin Rækkes Kategorie, et Hvirveldyr, efter sin Klasses Kategorie, et Pattedyr, efter sin Ordens Kategorie, en Tykhud, efter sin Familiiekategorie, i Slægtskab med Æsler og Muuldyr, en egen Artskategorie af en egen Slægtskategorie. A. Det var da en skøn Samling af Kategorier, som her alle maatte forene sig for at afgive Hestens concrete Existenskategorie; naar man nu blot ved Hjælp af *diversi respectus* kunde faae det rigtig oplyst, hvorledes disse mange og forskjellige Kategorier egentlig ere sammenvoxne, for ikke at sige: sammenknippede, til een eneste! C. De omgive naturligviis hinanden saaledes, at den almindeligere altid omslutter den speciellere. A. Dog vel aldrig saaledes, som naar den ene Convolut skal omslutte den anden, den ene Ring omgive den anden? C. Nei, de hvile paa hverandre, idet den speciellere hver Gang har afsat sig paa

den almindeligere. A. Jo almindeligere en Kategorie er, desto abstractere er den; jo abstractere den er, desto fjernere er den fra at eksistere: det Eksisterende hviler altsaa

paa det Ikke-Existerende? C. Nei, jeg vilde sige: de hvile paa hverandre saaledes, at den almindeligere altid bæres af en speciellere, denne af en endnu speciellere, indtil vi komme til den allerspecielleste, der er Eet med det Existerende selv. A. Det er altsaa ikke det at være Hest, der beroer paa det at være Dyr, men det, at være Dyr, der beroer paa det, at være Hest? C. Nei, saadan har jeg dog heller ikke tænkt mig det; ja, nu kan jeg i dette Øieblik, reentud sagt, ikke sige, hvordan jeg egentlig har tænkt mig det.

II.

Philosophien og de særskilte Videnskaber.

Almindeligt.

„Med Hensyn paa det Aposterioriske vil Videns Fremskridt vistnok være betinget af, at her bestandig indsamles nye Kundskaber, at nye Kjendsgjerninger prøves, nye Opdagelser gjøres o. s. v.; men er nu Sagen hermed afgjort? Dersom Videns Fremskridt i Forhold til det Aposterioriske alene opfattes fra denne Side, er det let at afvise Philosophien. Kan den ikke engang udtømme det Aprioriske, eftersom jo Mathematiken ingen Tak er den skyldig, hvormeget mindre kan den da indlade sig med positive Kjendsgjerninger! Vil Historikeren forelægge den en Opgave: den kan ikke svare, thi en historisk Opgave besvares kun historisk. Vil en Chemiker henvende sig til den: den har intet Greb paa at experimentere, gjør ingen Opdagelser i Chemien. Vil Astronomen hjælpes med en Iagttagelse: den forstaaer ham neppe. Vil Lægen bede den om et Raad: den er ukyndig. Selv det, den paa egen Haand har udspeculeret angaaende Forholdet imellem Sjæl og Legeme, kan Physiologen maaskee desværre ikke engang bruge“. (Propædeut. S. 99–103.)

I hvilket Omfang det gjælder, at Philosophien er Dialektik, sees af dens Forhold til Fagvidenskaberne, thi dette Forhold er i strengeste Forstand dialektisk. Overseer man det Dialektiske, bliver Forholdet tvetydigt og tvivlsomt; thi medens Fagvidenskaberne af Naturen ere tilbøielige til at afvise Philosophien, er Philosophien saa igjen, naar den opfatter sin Bestemmelse dogmatisk, fra sin Side fristet til at ophøie sig selv paa de øvrige Videnskabers Bekostning; Schellings Ord: „Speculation er Alt, er i Gud at skue, at betragte det, som er. Videnskaben selv har kun forsaavidt Værd, som den er speculativ, det er: Contemplation af Gud, som han er“ — ere i denne Henseende karakteristiske. (Propædeut. § 17, S. 81–83).

Hvad der vel i den nyere Tid især har bidraget til at forvirre Begreberne, er navnlig den Omstændighed, at Hegel, hvis dybtgaaende Opfattelse af Modsigelsen, af det Negative og af Udviklingens immanente Methode (Propæd. S. 150–158) maa stille ham saa høit i Dialektikernes Række, ikke desto mindre i sin Fremstilling af Philosophiens Forhold til Fagvidenskaberne har overseet Forholdets Dialektik. Istedetfor at anerkjende de særskilte Videnskabers videnskabelige Selvstændighed, slutter Hegel sit propædeutiske Overblik over Videnskabernes Encyklopædie (Propæd. S. 84–85) med den Erklæring, at Encyklopædien egentlig er „en Fremstilling af Philosophiens almindelige Indhold; thi hvad der i Videnskaberne er grundet paa Fornuft, afhænger af Philosophien, hvad der derimod er i dem af det, der beroer paa vilkaarlige og udvortes Bestemmelser, eller, som det hedder, er positivt og statutarisk, ligger udenfor den.“ Men saaledes at lade Philosophiens Overlegenhed ligefrem beroe paa Fagvidenskabernes Underkastelse, er at tage Sagen udialektisk; at see Philosophiens Selvstændighed grunde sig paa dens Afhængighed af de selvstændige Fagvidenskaber, er derimod at opfatte Forholdet dialektisk.

Fagvidenskabernes Selvstændighed ligeoverfor Philosophien indlyser af deres Udviklingsgang; thi de Methoder og Opdagelser, hvorved disse Videnskabers store Fremskridt betegnes, ere saa langt fra at kunne tilskrives Philosophien, at „de inductive Videnskabers Historie“ (Whewell) tvertimod vise, i hvilken Grad selvstændig Forskning og en til Sagens Natur svarende Fremgangsmaade har været betinget af, at den Forskende kunde løsrive sig fra eensidig Paavirkning af filosofiske Speculationer (Propæd. S. 167–68). Hvad der i Fagvidenskaberne „er grundet paa Fornuft“, afhænger ingenlunde særlig af Philosophien. For det Første er det jo ikke Fornuften, der skylder Philosophien, men omvendt Philosophien, der skylder Fornuften sin Oprindelse; dernæst, og dette er i denne Sammenhæng det Afgjørende, maa det, ikke alene for Fagvidenskabernes, men fornemmelig for Philosophiens egen Skyld (Propæd. § 23), paa det Eftertrykkeligste fremhæves, at der gives en Erkjendelse, som er i strengeste Forstand videnskabelig, uagtet den ikke er filosofisk, ja en Tænkning, hvis videnskabelige Energie netop beroer paa, at den ikke er filosofisk. Thi at der i den empiriske Erkjendelse af det Empiriske er en Sandsningens Vished, en Forestillingens Alsidighed, en Anskuelsens Tilgift, der ikke kan erstattes af filosofiske Ideeblik, er dog vel ligesaa uimodsigeligt, som det er uimodsigeligt, at der gives en exact og kritisk Tænkning, der ikke lader sig ombytte med den dialektiske (Mathem. og Dialekt. S. 3). De særskilte Videnskabers rationelle Eiendommelighed sees da ogsaa deraf, at hver enkelt især forudsætter et eget tilsvarende videnskabeligt Talent.

Men opstiller man nu den Sætning: *Fagvidenskaberne ere uafhængige af Philosophien,*

men Philosophien er, navnlig hvad Tilegnelsen af det positive Indhold angaaer, afhængig af Fagvidenskaberne, da kan denne i og for sig sande Forudsætning dog ogsaa let foranledige en falsk Slutning. Er, siger man, Philosophien i Alt, hvad det Exacte, det Empiriske og Positive angaaer, saa afhængig af de exacte og positive Videnskaber, da maa denne Afhængighed jo aabenbart være et Tegn paa dens Uselvstændighed. Hvergang Philosophien nærmer sig til Berøring med et eller andet bestemt positivt Emne, være sig af matematisk, mekanisk, chemisk eller historisk Indhold, maa den Philosopherende da naturligviis finde sig i, ikke blot at vises tilrette med Kjendsgjærningerne, men endog i Begrebsudviklingen selv at blive tilbørlig hovmestereret af Fagmanden. Det seer altsaa ud, som vare Begreberne fuldkommen tilforladelige, klare, tydelige og i alle Conseqvenser sikre, saalænge de bevares i den Form, hvori Faget bruger dem, men derimod priisgivne til Forvanskning, saasnart de gøres til Gjenstand for philosophisk Eftertanke; det seer ud, som skulde den Philosopherende laane Alt hos Fagmanden, medens denne for sit Vedkommende kan betragte det Philosophiske som et aldeles Ligeegyldigt. Denne Synsmaade beroer paa en Misforstaaelse. Philosophiens Afhængighed af Fagvidenskaberne er, væsentlig seet, et Tegn paa dens Uafhængighed, dens ideelle Selvgyldighed.

I Modsætning til Omverdenens materielle Gjenstande ere jo vistnok alle Videnskaber ideelle, have alle Idealitet; men i Modsætning til Philosophien, som Idealitetens Repræsentant, maae Fagvidenskaberne siges at forestille Realiteten. Bestemmes Modsætningen kategorisk, vil det Reelle i dets Endelighed kjendes derpaa, at det hævder sig ved at udelukke sit Andet, medens det Ideelle just beviser sin Realitet derved, at det i sig optager Andet, og igjennem Andet forholder sig til sig selv. At Mathematiken som Mathematik, Chemien som Chemie, Naturhistorien som Naturhistorie, holde sig hver til Sit^{*)}, og, selv naar Bidrag hentes fra andre Fag, dog allernærmest og ligefrem have hver med sit Eget at gjøre, er just et Kjendetegn paa disse Videnskabers endelige Realitet; at Philosophien derimod altid maa have sin ideelle Rigdom i reel Fattigdom, sit Positive i sit Negative, er ved en sindrig Mytthe oplyst af Plato; ved Agathons Gjæstebud lader Plato, som bekjendt, sin Sokrates fremstille Eros, den ideale Philosoph, som Søn af Poros og Penia.

Den realistiske Videnskab, engang grundlagt, kan vel i Tidernes Løb behøve mangfoldig Omdannelse og undergaae mange Forandringer, men dens Støtter og Grundvolde ville med alt dette forblive urokkede; skal den idealistiske Videnskab derimod omdanne

^{*)}„Der er en Hovedregel, der aldrig kan krænkes ustraffet, og som alligevel bestandig krænkes under vor Famlen fremad mod Lyset. Det er: *Aldrig at forsøge paa at løse en Videnskabs Problemer ved den Ideerække, der tilhører en anden Videnskab.* Der er en Klasse Begreber, der tilhører Physiken, en anden, der tilhører Chemien, en tredje, der tilhører Physiologien, en fjerde, der tilhører Psychologien, en femte, der tilhører Samfundsvidenskaben. Medens alle disse Videnskaber ere nøie forbundne, har dog hver sit uafhængige Omraade, der maa respecteres.“ G. H. Lewes: *Hverdagslivets Physiologie*, overs. 1ste Deel. Side 66.

sin Bygning, vil et *de omnibus dubitandum* efterhaanden røkke ved alle Støtter; hele Bygningen maa da nedrives indtil Grunden, at den i sin nye Stil kan opføres fra Grunden af. Hvergang et sligt Knudepunkt indtræder, seer det i Øieblikket jo vistnok ud, som om Realiteten stod paa Spil, som var det nu aldeles ude med Philosophien; men Historien stadfæster, hvad da ogsaa ligger i Sagens Natur, at slige gennemgaaende Kriser just betegne Vendepunkterne i Philosophiens Gjenfødelse.

„Fagvidenskaberne ere solide, have altid fast Arbejde, rigeligt Udkomme og sikker Anerkjendelse i den lærde Republik; Philosophien er i Sammenligning hermed som en Omreisende uden endelig Forsørgelse, en svævende Skikkelse, der synker og stiger, dør hen og lever op igjen, eftersom Aanden vil det“. (Propæd. S. 102). — Men det er dog kun fra et aldeles udvortes realistisk Synspunkt, at det Ideelle blot opfattes som det Vage, det Ubestemte, i sig Ubestemmelige; den dialektiske Form er en i sig bestemt og bestemmelig Form, og Philosophiens Forhold til Fagvidenskaberne bliver desaarsag at angive kategorisk.

For at Philosophien skal kunne sætte sig i et indre og væsentligt Forhold til en særskilt Videnskab, maa den i samme opdage et Problem, den tillige kan kalde sit Problem. Til at oplyse, hvorledes et saadant *Fælledsproblem* vælges og behandles, ville vi, for ikke at sprede Opmærksomheden paa formange Punkter, i det Følgende indskrænke os til Exempler, hentede fra Mathematiken, Chemien og Physiologien; vi have da saaledes i Mathematiken: *Uendelighedsproblemet*, i Chemien: *Forandringsproblemet*, i Physiologien: *Livsproblemet*.

Men selv om slige Fælledsproblemer, naar de betragtes fra Idealitetssiden, ere nok saa karakteristiske, saa er det dog hermed ingenlunde afgjort, at de ogsaa vise sig saaledes, naar de opfattes realistisk; fordi den Philosopherende i en eller anden bestemt Fagvidenskab har mærket sig et eller andet gennemgaaende Problem, derfor er det endnu ikke sagt, at Fagmanden paa tilsvarende Maade vil vedkjende sig det samme Problem. Den Chemiker, der absolut vilde modsætte sig en philosophisk Opfattelse, kunde jo t. Ex. raisonnere saaledes: „Der gives i Chemien egentlig slet ikke Noget, man kan kalde et Forandringsproblem, men vel et Forandringsbegreb, der opstaaer og kommer til Anvendelse, forsaavidt Chemien undersøger de Naturlove, hvorefter Legemernes indre Forandringer foregaae. Men Et er det at undersøge de Love, hvorefter Forandringerne foregaae, et Andet, at ville udgrunde Forandringens Væsen, speculere over dens Mulighed og Umulighed, en Opgave, der er Chemien aldeles fremmed.“ I samme Aand kunde en Physiolog, der vilde afvise Philosophien, raisonnere saaledes: „Vistnok gaaer Physiologien ud fra den Forudsætning, at der er et Noget, vi maae kalde

Liv, siden der i de levende Organismer er et lovbestemt System af Livsphænomener; men da Physiologien væsentlig indskrænker sig til at undersøge Phænomenerne, uden at trænge ind i det bagved liggende Skjulte, kan man paa ingen Maade indrømme, at her skulde være noget egentligt Livsproblem; hvad Livet i sig selv er, et Princip, en Kraft, et Produkt af mekaniske og chemiske Kræfters eiendommelige Samvirken, ligemeget! man danne sig hvilken individuel Forestilling om Livets Væsen, man vil; naar man kun ikke derved affholdes fra at indsee Lovenes Gyldighed og eftervise de physiske Aarsager, er Physiologien tilfredsstillet.“

De Vanskeligheder, forskjellige Standpunkters naturlige Indflydelse paa Opfattelsen af et videnskabeligt Problem altid medfører, forhøies betydeligt derved, at der i Undersøgelserne saa let blander sig noget Menneskeligt, d. v. s. noget Eensidigt, Tilfældigt, Vilkaarligt, Lidenskabeligt; da nu Philosophien med al sin Idealitet er, som enhver anden Videnskab, undergiven menneskelige Vilkaar, bliver det i denne Sammenhæng af Vigtighed ogsaa at tage Sagen fra den reent menneskelige Side, og saaledes mærke sig de Forpligtelser og Rettigheder, Videnskaberne under gjensidige Conflicter have at opretholde.

At de omhandlede Fælledsproblemer maae i Philosophien tage sig anderledes ud, end i Fagvidenskaben, er en Selvfølge. Forandringsproblemet er, om ogsaa Chemikeren paa sin Maade vil vedkjende sig det, jo alligevel i Chemien ingenlunde, hvad det er i Philosophien; ligeledes er Livsproblemet, selv naar Physiologen indrømmer dets Realitet, et Andet i Physiologien, end det er i Psychologien; den Philosopherende, der kjender Problemet i Andetheds Form, og er sig bevidst, at det Samme dog ikke er det Samme, maa da fornemmelig lægge an paa at klare Udviklingens Betingelser og tydeliggjøre Forvandlingen. Enhver, der vil søge Veiledning i en særskilt Videnskab, maa naturligviis sætte sig ind i dens Tankegang. Forsømmer den Philosopherende dette, misforstaaer han en paagjældende Videnskabs Charakter enten i det Hele eller i væsentlige Enkeltheder, være sig nu, at han tillægger den et Formaal, den ikke har, og ikke kan have, eller at han udriver dens Læresætninger af deres rette Sammenhæng, og saaledes forvansker dem, eller at han, ved at overse de særegne Forudsætninger og Betingelser, under hvilke et givet Begreb med den tilsvarende Betegnelse har dannet sig, underlægger Begrebet en falsk Betydning, og paa denne Maade kommer til at paatvinge Videnskaben Anskuelser, Resultater og Conseqvenser, den ikke kan vedkjende sig, da er Fagmanden i sin Ret, naar han tager til Gjenmæle. Denne Ret bliver endog en formelig Sandhedspligt, naar slige Misgreb fra Philosophiens Side, hvad ikke saa sjældent har været Tilfældet (Propæd. S. 170–171), ovenikjøbet ere forenede med den Indbildning, at det er Philosophien, der fra

sit ophøiede Standpunkt maa føle sig kaldet til at reformere Fagvidenskaberne. Men videre end til en Afvisning af filosofiske Overgreb kan og bør Fagmanden ikke gaa; gaaer han endnu videre, saa at han t. Ex. ikke nøies med at sikkre Begrebet den Betydning, det har i hans Videnskab, men endog i den Grad betragter det som Faget tilhørende, at han enten reentud forbyder den Philosopherende at røre ved det, eller dog paatager sig at foreskrive, hvorvidt, hvorledes og i hvilke Forbindelser Philosophien tør udvikle det laante, af Fagvidenskaben godhedsfuldt overladte Begreb: da sees heri ikke blot en Anmasselse, men en latterlig Misforstaaelse.

„Indskrænkede til de forskjellige Bevidsthedsrubrikker ere de vundne Begreber endnu saa sammenvoxne med endelige Bestanddele, endnu saa betyngede af partikulære Forudsætninger, at de befinde sig som i en Tilstand af Ufrihed; de holdes her som Stoffets Fangne indenfor en bestemt Synskreds, de ere saa at sige Fagets Livegne, der ikke tør forlade den bestemte Arbejdsplads.“ (Propædeutik S. 113.)

Idet nu Philosophien lægger an paa at frigjøre Realbegreberne fra det i deres Begrænsning Tilfældige, udfolde Consequenserne og bringe de schematiske Former i dialektisk Strømning, maa den naturligviis paa sit Omraade, naar den først har draget Begreberne ind under sin Synskreds, stillet Problemerne paa sin Maade, og saaledes taget hele Behandlingens Ansvar paa sig, have en ubestridelig Ret til at anlægge sin Maalestok, indføre sine Betegnelser, sin Sprogbrug, og foretage Udviklingen i sin Aand. Staaer det fast, at enhver Fagvidenskab i det Væsentlige selv maa indeholde sine egne Correctiver, da maa vel ogsaa Philosophien indeholde sine Correctiver. En Bedømmelse af de Feil og Misgreb, en Philosopherende ved Gjennemførelsen af de dialektiske Analyser muligviis kan have begaaet, høre i sidste Instans ikke under Fagvidenskabens, men under Philosophiens Forum.

At negte Philosophien fuld videnskabelig Ret til at behandle, hvad den fra Fagvidenskaberne har tilegnet sig, paa fri filosofisk Maade, er at negte den en eiendommelig Begrebsudvikling, og anvende Magtsprog. Skal det gaae ved Magtsprog, ja da kan en Fagmand vel sagtens afgjøre Philosophiens Skjæbne ligesaa let, som hiin Kalif afgjorde det alexandrinske Bibliotheks Skjæbne: „Enten indeholder det kun, hvad der staaer i Koranen, og da er det overflødigt, eller det indeholder Andet, og da er det falsk;“ — „enten indeholder Philosophien kun, hvad der staaer i Fagvidenskaben, og da er det overflødigt, eller den indeholder Andet, og da er det falsk.“ Det er et saracenisk Dilemma; men et saracenisk Dilemma kan ikke bringe Philosophien til at opgive sin Ret.

A.**Philosophiens Forhold til Mathematiken:
Uendelighedsproblemet.**

„En filosofisk Ræv eller Maar har listet sig over Mathematikens fede Fjerkræ, for at fylde sin schematiske Vom; han vil udsuge deres varme Blod, saa at der kun bliver de døde, saft- og kraftløse Kroppe tilbage, der da skulle fremstilles som Mathematikens driftige, praktiske, rørige Begreber“ (Hr. Professor Steens „Afregning“ S. 7).

Disse varslende, ja ildevarslende Ord kunne, især naar de sættes i Forbindelse med en Erklæring som denne: *„Der er for det Første ikke Noget, man kan benævne „Uendelighedsproblemet“ i Mathematiken“* (Jvfr. Begrebet: Nøiagtighed. S. 38), jo vistnok ved første Øiekast synes at have noget særdeles Afskrækkende; men, naar det saa derhos indrømmes, at der gives *„et matematisk Begreb „Uendelig“, der opstaaer og kommer til Anvendelse, og som er yderst vigtigt og tilmed vanskeligt, fordi det er af blandet Natur“*, forsvinder det Afskrækkende, og her viser sig et Indbydende. Er det matematiske Begreb „Uendelig“, der opstaaer og kommer til Anvendelse, nemlig, ifølge Mathematikerens egen Tilstaaelse, *„yderst vigtigt og tilmed vanskeligt, fordi det er af blandet Natur“*: saa indeholdes jo heri en for Philosophiens Vedkommende vel begrundet Opfordring til at undersøge, om dette i Mathematiken saa *yderst vigtige og tilmed vanskelige* Uendelighedsbegreb dog ikke paa en eller anden Maade, Mathematikeren maaskee uafvidende, skulde hænge sammen med et i det Hele gennemgaaende matematisk Problem, om Philosophien i dette gennemgaaende Problem ikke maaskee skulde have al Grund til at vedkjende sig sit eget ældgamle Uendelighedsproblem, og om Mathematiken, uden at en Mathematiker altid saa lige tænker derpaa, dog ikke skulde kunne siges at afgive væsentlige og uundværlige Bidrag til dette Problems Løsning.

a) Uendelighedsbegrebet.

At Begrebet „Uendeligt“, der i Mathematiken „opstaaer og kommer til Anvendelse“, er „yderst vigtigt“, kunne vi strax indrømme; derimod maae vi paa det Bestemteste benegte, at Uendelighedsbegrebet skulde, som Begreb for sig, være enten vanskeligt eller af blandet Natur. Om det Uendelige kan i Almindelighed kun siges dette, at det er en Negation af det Endelige, det Ikke-Endelige. Skulde der i en saadan Negation skjule sig nogen Vanskelighed, da kunde Vanskeligheden dog ikke umiddelbart hidrøre fra Negationen selv, men maatte væsentlig være at henhøre til det, som ved Negationen blev

ophævet. Vil man altsaa finde Vanskeligheder ved det mathematiske „Uendeligt“, maa man finde tilsvarende Vanskeligheder ved det mathematiske „Endeligt“; gjør man ingen Ophævelser over det Sidste, da forraader det kun Tankeløshed at gjøre Ophævelser over det Første. Skulde Uendelighedsbegrebet være vanskeligt, „fordi det er af en blandet Natur“, mon da ikke Endelighedsbegrebet, naar det Endelige særlig fremhæves, være af en endnu mere blandet Natur? Vil man indvende, at det mathematiske „Endeligt“, der kun gjælder om Størrelserne, ikke om Tingene, umuligt kan være af blandet Natur, da bliver man vel ogsaa nødt til at indrømme, at de Negationer, hvori et saadant „Endeligt“ forsvinder, ligesaa lidt kunne være det.

Begreber af blandet Natur have altid en betænkelig Tilsætning af det Begrebløse, og staae som Blandingsbegreber paa det laveste Trin i Begrebernes Række. Hvorledes fremkommer et Blandingsbegreb? Derved at uligeartede, paa udvortes, tilfældig Maade sammenbragte, Dele henføres under en collectiv Eenhed, der da som Følge heraf kommer til at indeholde uligeartede, tilfældig sammenbragte Kjendemærker. Saaledes ere Begreberne: „Muldjord“, „Gruus“, „Mergel“, ægte Blandingsbegreber; men et Gruusbegreb og et matematisk Uendelighedsbegreb — hvilken Forskjel!

Men, vil maaskee Nogen spørge, naar Begrebet: „Uendeligt“, i hvormange og forskellige Forbindelser det end forekommer, hvormange Forvandlinger det end undergaaer, dog altid bevarer een og samme uforanderlige Grundbetydning, den nemlig, at være: „Endelighedsnegation“, hvordan gaaer det da til, at et saa reent, saa negativt logisk Begreb kan i en Matematikers Øine faae Udseende af at være „af en blandet Natur“, eller, hvad der er det Samme, at høre til Blandingsbegreberne? Svaret er ikke vanskeligt: *man blander Tilfældigt med Væsentligt, man udfinder ved denne Blanding endeel forskjelligartede Betydninger; man udleder ikke disse særskilte Betydninger af Grundbetydningen, efterviser ikke den enes nødvendige Overgang i den anden, men stiller dem udvortes op ved Siden af hverandre, gjør dem til Gjenstand for Opregnen, og see, saa gaaer det som af sig selv.* Stiller man saadanne Betydninger, som: „Negation i positiv Form“, „Umuligt“, „Overgang med noget Qvalitativt“ o. s. v. udvortes sammen, faaer man strax et Indtryk af det Blandede. Hvorledes skal man vel kunne adskille en Negation i positiv Form fra en Negation i negativ Form, uden derved, at hiin udtrykker det Negative paa middelbar, denne paa umiddelbar Maade; men stilles nu det Endelige imod det Uendelige, da er det jo ikke det Uendelige, der udtrykker Negationen i positiv Form, men tvertimod det Endelige, forsaavidt dette, ihvorvel det har en positiv Form, dog middelbart bestemmes som det Ikke-Uendelige. At opfatte Negationens eget umiddelbart negative Udtryk som dens positive Form røber en comisk Forvexling. Vilde Nogen, for at vise sin Skarpsindighed i

det Logiske, t. Ex. paastaae, at Sætningen: „ a er ikke Noget“, vel var ligefrem benegtende, men Sætningen: „ a er Intet“, derimod bekræftende, idet Negationen er lagt i Ordet: „Intet“, vilde man vistnok let blive enig om at henregne slige Skarpsindighedsprøver, formulerede i al Keitethed efter en Formellojiks S er $Non - P$, om ikke ligefrem til det Pedantiske, saa dog til den Art Umodenhedsforsøg, der forraader, at den Skarpsindige endnu ikke har lært at distingvere imellem frugtbare og ufrugtbare Distinctioner. Indrømmer man nu, for ikke at faae Formeget af det logiske Blandingsgods, at Sætningen „ a er Intet“, er ligesaa direct negativ, som „ a er ikke Noget“, saa vil man vel ogsaa indrømme, at Sætningen: „ a er Nul“, er ligesaa direct negativ, som: „ a er Intet“. Men, staaer det fast, at Tegnet 0 er et ligesaa direct og umiddelbart Negationsudtryk, som Ordet: Intet, saa hører der dog en ganske abnorm Skarpsindighed til, for at indsee, at medens den Sætning: „imellem a og a er der ikke nogen Forskjel“, er ligefrem benegtende, skulde Ligningen $a - a = 0$ derimod være saa nagelfast i det Positive, at kun en Omskrivningens Skrue var istand til at trænge igjennem til Negationen. (Jvfr. Om Begrebet: Nøiagtighed. S. 39).

Det er en egen Sag med den logiske Udtydning af mathematiske Ligninger; jo større Vægt her lægges paa Begrebssiden, desto mere indlyser det, at Philosophien ogsaa her har et Ord at sige. Ifølge naturlig mathematisk Tankegang viser Ligningen $\frac{a}{0} = \infty$ os det velbekjendte Forhold imellem Divisor og Qvotient i dettes yderste Consequens: vedbliver Divisor under Forudsætning af en constant Dividend, at indsvinde i det Uendelige, maa Qvotienten vedblive at voxer i det Uendelige; her er i dette Forhold Intet, der minder om det Umulige, Alt tyder tvertimod paa det Mulige: til den mindst mulige Divisor svarer den størst mulige Qvotient. Vil man, for at det Uendelige kan komme til at betegne det Umulige, derimod vælge et andet Synspunkt, og fortolke Ligningen saaledes: „Naar der spørges, hvormange Gange skal 0 gjøres større for at give a , saa svares i Ord: det kan man ikke frembringe ved at multiplicere 0, men i Tegn: $\frac{a}{0} = \infty$, 0 skal gjøres uendelig mange Gange større, for at give a “. (Om Begr. Nøiagt. S. 40.) —, da er en saadan Fortolkning vel skikket til at befordre allehaande Indblandinger af et ulogisk Allehaande. Dersom Ligningen $\frac{a}{0} = \infty$ virkelig og for Alvor var lagt an paa at besvare det i sig urimelige Spørgsmaal: „hvormange Gange skal 0, det absolute 0, det rene Intet, gjøres større for at give a “, da vilde Betegnelser som: $\frac{a}{0} = 0$, $\frac{a}{0} = a$, have været langt mere adækvate. Thi af slige Udtryk sees øieblikkelig det Umulige, det i Fordringen Absurde, medens Ligningen: $\frac{a}{0} = \infty$ ved sin ironiske Anviisning paa det Uendelige kun mimisk antyder det i Spørgsmaalet Urimelige, og saa derhos ganske rigtig ved „en Negation i positiv Form“ fixerer den Spørgende, fordi han spørger, ikke som en mathematisk Tænkter, men som en logisk Tosse. Opgiver man det logiske Tosseri at ville udregne, hvormange Gange

det rene Nul skal gøres større for at frembringe a ; lader man, for at Ligningen kan give nogen Mening, 0 betegne den mindst mulige Divisor, idet ∞ betegner den tilsvarende størst mulige Qvotient: da sees fra alle Sider, hvorledes det Umulige viger Pladsen for det Mulige. Af Ligningen: $\frac{a}{0} = \infty$ følger jo ligefrem, i Kraft af det omspurgte Forholds Begreb, $a = \infty \cdot \frac{a}{\infty} = \infty \cdot 0$; ligeledes følger af $\frac{b}{0} = \infty$, $\frac{c}{0} = \infty$, $\frac{d}{0} = \infty \dots b = \infty \cdot \frac{b}{\infty} = \infty \cdot 0$, $c = \infty \cdot \frac{c}{\infty} = \infty \cdot 0$, $d = \infty \cdot \frac{d}{\infty} = \infty \cdot 0 \dots$ Istedetfor Umuligheden af, at $\infty \cdot 0$ skulde være istand til at give a , see vi tvertimod Muligheden af, at $\infty \cdot 0$ kan give, ikke blot a , men b , c , $d \dots$, kort saamange forskjellige Størrelser, det skal være; istedetfor det korte, afvisende „Umuligt“, faae vi jo netop Mulighed paa Mulighed, Muligheder i Overflødighed. Dette Resultat er naturligviis saa langt fra at overraske den *tænkende* Mathematiker, at det end ikke overrasker den almindelige sunde Menneskeforstand. Enhver forstaaer jo, at en hvilkensomhelst endelig Størrelse kan — det er en Mulighed — siges at bestaae af uendelig mange uendelig smaa Dele, altsaa: $a = \infty \cdot \frac{a}{\infty} = \infty \cdot 0$, og derfor ogsaa kan — det er en Mulighed — deles i uendelig mange uendelig smaa Dele, altsaa $\frac{a}{\infty} = 0$.

Den Fixidee, at Begrebet: „Uendeligt“ skulde, som „Negation i positiv Form“, være mere skikket til at betegne „det Umulige“, end Begrebet: „Endeligt“, er let at belyse. „Det Umulige“ er nemlig i og for sig ligesaa indifferent mod „Uendeligt“ som mod „Endeligt“; thi det Umulige viser sig, hver Gang en opstillet Fordring tilintetgjør sig selv; men slige, sig selv tilintetgjørende, Fordringer kunne ligesaa godt have det Endelige som det Uendelige til Forudsætning. Det er, for at blive ved det Uendelige, umuligt at *opregne* alle Led i en uendelig Række; det er, for at gaae til det Endelige,

et Menneske umuligt at *tælle til* en Qvadrillion; det er, at vi paa een Gang skulle støtte os baade til det Endelige og til det Uendelige, umuligt, at en Kugle med en uendelig Radius kan være en Kugle, eller et Plan en Kugleoverflade med endelig Radius, og ligesaa umuligt er det, at Ligningen: $a = 2a = \infty \cdot a = \frac{0}{a}$ kan have Realitet. Vil man i det matematiske Tegnsprog vælge en mere ligefrem Betegnelse for noget i sig Umuligt, da er det ikke 0 og ∞ , men $\sqrt{-1}$, $\sqrt[2m]{-a}$ o. dsl., man har at holde sig til. (Den af R. N. gennemsete „Afregning“. Bilag. S. 26–27).

I logisk Almindelighed sees det let, at Begrebet „Uendeligt“ ikke som Begreb optager ueensartede Bestanddele, og altsaa ikke kan regnes til Blandingsbegreberne; at Begrebet ikke desto mindre forekommer i flere Betydninger, viser sig i et forskjelligt Lys, og forsaavidt kan, naar det behandles overfladisk, faae et Anstrøg af at være „af en blandet Natur“, har sin Grund i noget ganske Andet: at gjennemtænke Begrebet er at udfolde Problemet.

b) Uendelighedsproblemet.

Vilde Nogen begynde en Indsigelse imod en filosofisk Henviisning til den Maa-de, hvorpaa Endelighedsproblemet finder sin Løsning i Mathematiken, med følgende Erklæring: „Der er for det Første ikke Noget, man kan benævne Endelighedsproblemet“ i Mathematiken, men vel et matematisk Begreb „Endelig“, der opstaaer og kommer til Anvendelse, og som er yderst vigtigt og tilmed vanskeligt, fordi det er af blandet Natur: da vilde man dog vistnok finde, at det var en underlig Tale. Hvad en endelig Størrelse er, er snart sagt, men Problemerne, der angaae de endelige Størrelsers indbyrdes Forhold, ere utallige; istedetfor at sige: der gives i Mathematiken intet Endelighedsproblem, maatte man da snarere sige: der gives i Mathematiken utallige Endelighedsproblemer. Dersom nu disse Problemer faldt ud fra hverandre i løs Mangfoldighed, saa kunde man vel benegte, at der gaves et igjennem dem alle gaaende Almeenproblem, men saa maatte man med det Samme benegte, at der gaves en matematisk Methode, at, med andre Ord, Mathematiken var en Videnskab. Er Mathematiken en Videnskab, gives der en Methode, efter hvilken de forskjellige Endelighedsproblemer dannes og løses i systematisk Sammenhæng, saa gives der ogsaa et gjennem dem alle gaaende Almeenproblem, et Methoden i alle Forgreninger omfattende og bestemmende Grundproblem, et Problem, der til sin alsidige Løsning udkræver intet Mindre end hele „det Endeliges Analyse.“

Men hvad der saa uimodsigelig gjælder om „Endelighedsproblemet“ i dets Forhold til „det Endeliges Analyse“, skulde dette ikke ogsaa gjælde om Forholdet imellem „Uendelighedsproblemet“ og „det Uendeliges Analyse“? hvad der saa uimodsigelig gjælder om Begrebet „Endelig“ i dets Forhold til „Endelighedsproblemet“, at det nemlig ikke er Begrebet, men Problemet, hvori Vanskeligheden ligger, skulde dette ikke ogsaa, naar vi see nærmere til, befindes at gjælde om Begrebet „Uendelig“ i dets Forhold til „Uendelighedsproblemet? —

α) Begreb og Problem. Som Særkjende for de matematiske Begreber, hvormegen Lighed de end for Resten have med de almeenlogiske, maa det udtrykkelig fremhæves (Mathem. og Dial. S. 21–27), at de ere Operationsbegreber; heraf følger, at, medens de i deres Almindelighed ingen Vanskelighed frembyde, vil den analyserende Tænkning snart opdage, at deres eiendommelige Udvikling altid maa foregaae i nøieste Forbindelse med de Operationer, hvis logiske Væsen ved dem søges opklaret. Hvad en Logarithme er, kan let angives i en saa exact Definition, at den sunde Forstand formaaer at fastholde Begrebet; men de mangfoldige og karakteristiske Conseqvenser, hvori Begrebets Indhold først egentlig lader sig tilsyne, komme kun frem under Operationernes Gang. Hvad man forstaaer ved at dele en Linie i yderste og mellemste Forhold, eller, som det ogsaa hedder, at høidele Linien, er snart sagt, og let fattet; Begrebet „høidele“ frembyder

ingen Vanskelighed; Vanskeligheden, dersom her er nogen, er: at løse Høidelings Problem, og udvikle alle deri indeholdte Conseqvenser. Hvad der gjælder om de særskilte Operationsbegreber, gjælder ogsaa om de almene; kun af Endelighedsproblemernes systematiske Løsning fremlyser det, hvad der mathematisk ligger i Begrebet: „Endeligt“; kun en Gjennemførelse af „det Uendeliges Analyse“ kan aabne os et videnskabeligt Indblik i det matematiske Uendelighedsbegreb. Af Operationsconseqvenserne sees endvidere, at det Uendelige ikke blot falder udenfor, men ogsaa indenfor det Endelige (Jvnfr. Phil. og Mathem. S. 20–24; Mathem. og Dialekt. S. 28–38), at det paa mangfoldige Maader udvikler sig af Endeligheden selv: havde der under „det Endeliges Analyse“ ikke oprindelig rørt sig og i mange særskilte Glimt yttret sig et gennemgaaende Uendelighedsproblem, var Differential- og Integral-Regningen aldrig bleven uddannet. Da Leibnitz løste „Tangentproblemet“, var det ikke Tangenten og Secanten, (Jvnfr. Phil. og Mathem. S. 64), men det articulerende Vexelforhold af Endeligt og Uendeligt, hvorom det væsentlig gjaldt: i „Tangentproblemet“ sees „Uendelighedsproblemet“.

β) *Mathematisk Opfattelse*. At tænkende Matematikere, hvormegen Vægt de end iøvrigt lægge paa Operationsmethodens tilfredsstillende Resultater, dog desuagtet aldrig have kunnet faae det i deres Tanker ubegribelige Begreb paa en tilfredsstillende Maade adskilt fra den paa dette Begreb hvilende Methode, viser Matematikens Historie lige fra Leibnitz og Newton (Jvfr. Mathem. og Dial. S. 90–91, S. 95 o. fl.) indtil den nærværende Tid. „For det Første kunne vi, naar Principet er ubekjendt, jo ikke vide, om ogsaa alle deraf følgende Conseqvenser lade sig indrømme: vi gaae som i Blinde, og det turde hænde sig, at vi efter møisommelig Anstrengelse tilsidst stødte paa Noget, som netop udviste Principets Natur, d. v. s. paa Noget, vi ikke kunde begribe. For det Andet: er det ikke en skammelig Nedværdigelse af Fornuften, at lade den følge en Sammenkjædning af Led, en Række, hvis Begyndelse og Ende den ikke kan gennemskue? Det er et stort Onde, der fødes af den Slags Routine: vant til at operere uden at indsee Grunden taber Aanden al Øvelse i at tænke, og ender med at udføre Alt ganske maskinmæssigt“. (Mathem. og Dial. S. III). Disse Savriens Betæneligheder forklare tilstrækkelig den Uro og Spænding, hvori det Uendeliges Analyse bestandig har holdt den matematiske Reflexion^{*)} (Mathem. og Dial. S. 55–56), hvis Problem — saaledes som en af Berlinerakademiet i Aaret 1784 udsat Priisopgave karakteristisk nok udtrykker det, „wie aus einer widersprechenden Voraussetzung so viele wahren Sätze haben können hergeleitet werden“ — ikke vil ophøre at vende tilbage, om end „Routinen“, den maskinmæssige Færdighed, til enhver

^{*)}See Carnot: *Reflexions sur la Méthode du Calcul Infinitésimal*. Paris 1797 (übersetzt von Hauf. Frankf. a. M. 1800). Versuch einer Philosophie der Mathematik — mit einer Kritik der Aufstellungen Hegel's über den Zweck und die Natur der höheren Analysis — von H. Schwartz. Halle 1853.

Tid sikkert vil yde „*habiles Calculateurs*“ saa rigelig Tilfredsstillelse, at det let kan undgaae en og anden Regnemesters Opmærksomhed, at der i Mathematiken gives Noget, man kan benævne „Uendelighedsproblemet“.

γ) *Philosophisk Opfattelse.* „For at gjøre Uendelighedsproblemet kjendeligt, maa Reflexionen støtte sig til Operationen; for at løse Problemet, maa den tilegne sig den i Operationen udtalte Intelligens. At der imellem uendelige Størrelser kan være et endeligt Forhold, at en Sum af uendelig mange Led kan i nogle Tilfælde udgjøre en endelig, i andre en uendelig Størrelse, at en Række, hvis Led forholde sig saaledes, at Grændsen for Forholdet af to paa hinanden følgende Led giver Qvotienten 1, kan være i nogle Tilfælde convergerende, i andre divergerende o. s. v. Sligt vil overalt undgaae den Tænkning, der ikke ved Operationens Vink faaer Øie paa de exacte Bestemmelser. At nu disse Bestemmelser i filosofisk Form maae blive dialektiske, medens de i matematisk Form hverken ere eller kunne være det, viser en karakteristisk Forskjel imellem Mathematik og Philosophie, men ingenlunde nogen Strid. Intet Begreb kan, hvor exact det end defineres, holde sig i en mod de øvrige Begreber ligegyldig Væren: Begrebernes Gyldighed sees i deres Overgange; men de Overgange, den exacte Analyse netop gjør ved Operationen, gjør den Operationsbegreberne gennemtrængende Tænkning ved Dialektiken“ (Mathem. og Dial. S. 57. Jvfr. S. 59–60). Stilles Endeligt umiddelbart imod Uendeligt, da faaer den sunde Forstand uvilkaarlig et Indtryk, som var det det Endelige, der i sin Mangfoldighed af Led og Forholdsbestemmelser indeholdt Tilværelsens Rigdom, medens det Uendelige derimod er et bundløst Intet, øde og tomt, som det tomme Rum. Da nu Tanken kun kan bestemme, hvad der i sig selv er bestemmeligt, og kun det er bestemmeligt, som paa en eller anden Maade lader sig definere, og kun det lader sig definere, som lader sig begrænde, og det Begrændsede er et Endeligt: saa maa det bestandig forekomme Forstanden, som var det kun det Endelige, der lod sig begribe, medens det Uendelige, det Ubegrændsede, egentlig slet ikke var til at begribe, men, ligerviis som de Gamles Hyle (τὸ ἄπειρον), at erkjende ved en Slags uægte Tænkning (λογισμὸς νόθος). Hvor denne Misforstaaelse har sat sig fast, kan der naturligviis ikke være Tale om nogen nærmere Indgaaen paa Uendelighedsproblemet; for at indsee Problemets filosofiske Betydning, maa man absolut have idetmindste en Anelse om det Endeliges og det Uendeliges dialektiske Vexelforhold. „En Vinkel paa 90^0 kan deles i uendelig mange uendelig smaa Vinkler, en Vinkel paa 1^0 ligeledes; en Qvadratmiil kan deles i uendelig mange uendelig smaa Qvadrater, en Qvadrattomme ligeledes: hvad følger heraf? Lægges Eftertrykket paa det Endeliges Opløsning i det Uendelige, da synes vistnok Følgen at være, at her ikke længere er Forskjel imellem Vinklen paa 90^0 og Vinklen paa 1^0 , at Delen bliver liig det

Hele, at Grændsen med andre Ord er udslettet. Men lægges saa Eftertrykket igjen paa det Uendeliges Tilværen i og ved det Endelige, da bliver der ikke blot Forskjel imellem Endeligt og Endeligt, imellem Delen og det Hele, men her viser sig med det Samme en bestemt Forskjel imellem Uendeligt og Uendeligt saavel med Hensyn til det uendelig Lille, som til det uendelig Store. Det ene uendelige Antal uendelig smaa Vinkler kan da være ligesaa forskjelligt fra det andet, som 1^0 fra 90^0 ; det ene uendelige Antal uendelig smaa Qvadrater ligesaa forskjelligt fra det andet, som en Qvadrattomme fra en Qvadratmiil. At Grændsen i det Endelige ophæves, betyder, at den sættes i det Uendelige; at det Uendelige i sig optager Grændsen, betyder, at det Endelige sættes. Den dialektiske Eenhed viser sig deri, at Grændsen ligesaameget tilhører det Uendelige som det Endelige“ (Mathm. og Dial. S. 33). Den Grundtanke, at det Uendelige ikke blot udsletter Endelighedens Grændser, men tillige optager de ophævede Grændsebestemmelser som articulerende Momenter i sin egen Begrebsudvikling, er fra Operationernes Standpunkt tilstrækkelig betegnet derved, at det Uendelige analyseres.

b). Det Uendeliges Analyse.

I den Opgave at „analysere det Uendelige“ have altsaa Mathematiken og Philosophien et omfattende Fælledeproblem; at Problemet imidlertid, idet det optages af Philosophien, maa undergaae en Forvandling, at den filosofiske Analyse hverken kan eller skal gennemføres paa samme Maade, som den matematiske, er en Selvfølge: Et er det nemlig at uddanne et Begreb til Brug ved derunder hørende Operationer, et Andet at gennemreflectere Operationerne for at tydeliggjøre det deri virksomme Begreb. „Hvor flere Videnskaber behandle det Samme, vil enhver gjøre Sit tydeligt; men de ville aldrig gjøre det Samme tydeligt paa samme Maade. Hvad en Udvikling ifølge sit Øiemed maa bestemme med største Nøiagtighed, tør en anden efter sit Øiemed kun antyde i flygtige svævende Træk, just fordi den skal lade Nøiagtighedens Eftertryk falde paa andre Punkter.“ (Begreb. Nøiagt. S. 51–52).

Da Mathematiken som Fagvidenskab umiddelbart seer paa sit Eget, kan det vistnok i Reglen ikke forudsættes, at Mathematikerne som Fagmænd just skulde have enten særlig Interesse af eller synderlig Færdighed i at følge Philosophiens dialektiserende Analyser; men vel kan det forudsættes, ja i Videnskabelighedens Navn ligefrem fordres, at den Fagmand, der føler sig kaldet til at fælde Dom over det i en filosofisk Fremgangsmaade Eiendommelige, dog idetmindste værdiger Sagen saamegen Opmærksomhed, at han fastholder de allervæsentligste Udgangspunkter, følger Tankegangen og veed, hvorum Talen er. Naar det, for at anføre et Par Exempler, udtrykkelig skal udhæves, hvilken Forskjel det gjør, om det er Kategorierne: *Deling* og *Sammensætning*,

eller: *Sammenstykning* og *Bevægelse*, der modsættes hinanden, og dette saa oplyses ved en Sammenligning mellem den brudte og den krumme Linie saaledes: „For den brudte Linie gjælder en Sammensætning, thi dens Dele ere endelige; den er et Stykværk, som i Eet og Alt tilhører Endeligheden. For den krumme Linie gjælder ingensomhelst endelig Sammensætning, ingen, end ikke den allerfineste, Sammenstykning; den skylder kun Bevægelsen sin Tilblivelse, thi den tilhører Uendeligheden“ (Phil. og Mathm. S. 76); mon da Nogen, der fatter, hvorom Talen er, ikke strax skulde indsee Umuligheden af at karakterisere *Sammenstykningens* Kategorie, uden at forudsætte de endelige Deles umiddelbart givne Tilværelse? Skal her reflecteres paa, hvorledes alle de Linier, hvoraf den brudte Linie sammensættes, de Dele, hvoraf et Hele vorder, selv igjen have deres Vorden, da sees alene paa Vorden, ikke paa Sammenstykning. Vistnok kan man ogsaa her, forsaavidt det ikke gjælder om at klare en Tanke, men kun om at anbringe „en Kritik“, paa Fagets Vegne anbringe Følgende: „den rette og brudte Linie skylder ikke mindre og ikke mere end den krumme Linie Bevægelsen sin Tilblivelse; den krumme Linie er sammensat matematisk af endelige Længder, saavel som den brudte og den rette.“ Men hvad vinder Videnskaben ved en saadan Kritik? At lade Alt løbe sammen, Dannelse ved Sammenstykning og Tilblivelse ved den jævne Overgang, at lade Alt komme ud paa Eet: Discretion og Continuitet, Endeligt og Uendeligt, Brudt og Ubrudt, Krumt og Lige, Ret og Kroget, er dog vist ligesaa lidt matematisk, som filosofisk!

Uvidenhed og Tankeløshed ere ingeniunde altid det Samme; man kan være uvidende, uden derfor at være tankeløs; man kan være i endelig Forstand vidende, og dog i paafaldende Grad tankeløs. Exemplerne ere mangfoldige. Der spørges i en filosofisk Undersøgelse, hvorledes man egentlig skal tænke sig Liniens Oprindelse i Forhold til Punktet; thi at man i Grunden altid har Linien, naar man først har Fladen, og Fladen, naar man først har Legemet, forstaaer sig af sig selv. „I Forhold til Linien som det Positive er Punktet, Liniens Grændse, det Negative; naar Linien er en Forestilling, er Punktet en Tanke. I Forhold til Fladen som det Positive er Linien, Fladens Grændse, det Negative. Fladen forestilles, naar Linien tænkes.“ (Phil. og Math. S. 65–67). Naar saaledes Spørgsmaalet er, hvorledes Liniens Oprindelse egentlig skal tænkes, da det, at lade Linien fremkomme ved „Sammensætning af endelige Længder“, kun er at forudsætte, hvad først skulde vises, eftersom de endelige Længder jo selv ere Linier, og det, at lade Liniens Tilblivelse beroe paa Flader, heller ikke gaaer an, da Fladens egen Oprindelse nødvendigviis forudsætter Linien; naar nu dette udtrykkelig er Spørgsmaalet, og saa en Mand af Faget, en Sagkyndig, der kan alle Tilfældene, baade med Linier og Flader, med Skjæring og uden Skjæring, møder med den Oplysning: „*matematisk opstaae krumme Linier ogsaa*

ved Fladers indbyrdes Skjæring“, saa faaer man ikke blot en mathematisk Oplysning, men tillige en æsthetisk Opmuntring.

α) Grændser. Forskjellen imellem den exacte og den dialektiske Tænkning er især kjendelig paa en forskjellig Brug af Grændsen. „Enten Noget eller Intet“, „enten Positivt eller Negativt“, „enten Endeligt eller Uendeligt“, „enten et Opnaaeligt eller et Uopnaaeligt“: slige Sondringsdomme forudsætte en skarp Betoning af det i Grændsen Adskillende. Den skarpt adskillende Grændse, den Grændse, der holder de Adskilte saa aldeles udenfor hinanden, at det Ene maa benegtes, naar det Andet bekræftes, er *qvalitativ*. Men jo mere den contradictoriske Modsætning skjærpes, jo mere udelukkende det Qvalitative gjælder, desto mere iøinefaldende bliver det, at Grændsen ved at være det Adskillende netop er det Forenende. Sætter man saaledes: enten $+a$ eller $-a$, saa holdes det Positive vistnok herved udenfor det Negative; men da Adskillelsen er saa skarp, at her slet ikke er noget Mellemværende, bringes det Positive og det Negative jo netop i den adskillende Grændse, Nulpunktet, til umiddelbar Berøring. Nulpunktet er altsaa Foreningspunkt for det Positive og det Negative, just fordi det er deres Sondringspunkt. Sætte vi nu istedetfor det Positive det Endelige, istedetfor det Negative det Uendelige, altsaa: enten Endeligt eller Uendeligt, saa gjentager sig det Samme. Ved at stirre paa Negationen, det i Grændsen Adskillende, faaer man et Indtryk, som om det Endelige og det Uendelige holdtes adskilte ved et svælgende Dyb: „enten Endeligt eller Uendeligt! man kan altsaa blive ved med det Endelige, saalænge man vil, et Endeligt er og bliver et Endeligt, aldrig et Uendeligt“. Ved at besinde sig paa det i Grændsen Forenende indseer man derimod let, at de saaledes Adskilte alligevel maae ligge hinanden uendelig nær: „enten Endeligt eller Uendeligt! altsaa, naar man ikke har det Endelige, saa har man strax uden videre det Uendelige“; hvor det Endelige ophører, begynder det Uendelige; Grændsen, Negationen, er altsaa selv det logiske Berøringspunkt, det Punkt, hvori de Adskilte træffe sammen: her er intet Mellemværende. „Men naar det Endelige og det Uendelige paa denne Maade ere hinandens Grændser, maa Grændsebestemmelsen blive dialektisk. Har nemlig det Uendelige sin Grændse i det Endelige, saa har det jo en Endelighedsgrændse, en endelig Grændse, og er selv endeligt. Naaer det Endelige omvendt først sin Grændse i det Uendelige, da har det jo ingen endelig Grændse, og er følgelig uendeligt“. (Phil. og Math. S. 22). Det Uendelige er et Ubegrændset; hvorledes kan nu det, der slet ingen Grændser har, selv være Grændse? Det Endelige, der overalt har Grændser, forsaavidt det ene Endelige begrændser det Andet, kan vel med Rette siges at være et i sig Begrændset; men hvorledes kan nu det i sig Begrændsede have et Ubegrændset til Grændse? Eller gives her maaskee tre Slags Grændser: en Grændse, der gjælder for Endeligt, ikke for

Uendeligt, en Grændse, der gjælder for Uendeligt, ikke for Endeligt, og saa en Grændse, der er fælleds for Endeligt og Uendeligt? Men naar dette antages, hvorledes forholder det sig da med enhver af disse Grændser i Modsætning til det, hvis Grændse den er?

Hvad der med Hensyn paa den mathematiske Udtryksmaade let giver Grændsebegrebet et tvetydigt Anstrøg, er den Omstændighed, at baade Størrelser og Størrelsesnegationer sættes som Grændser, og at 0 og ∞ ophæve hinanden. Ved 0 bliver den endelige Grændse sat, ved ∞ bliver enhver endelig Grændse hævet; en nærmere Betragtning vil da let gjøre det indlysende, at begge Negationer høre med til en fuldstændig Opfattelse af den quantitative Grændse. Uden Qvalitet ingen Qvantitet, uden Nulgrændse ingen Størrelse; men uden en Qvantiteten, der igjen ophæver den umiddelbare Nulgrændse, og forvandler det Qvalitative til et i Formerelse og Formindskelse svindende Moment, gives der heller ingen Størrelse^{*)}. For at indsee dette, behøver man blot at sammenstille 0, 1 og ∞ , thi medens 0 betegner den satte Grændse, det abstract Qvalitative, og ∞ alle mulige Grændsers Ophævelse, den rene Qvantiteten, er Taleenheden selv betinget af begge. Sige vi, at en Størrelse x falder t. Ex. imellem Grændserne 0 og 1, da er det egentlig ikke Størrelsen 1, men det Nulpunkt, hvormed 1 overskrides, der udgjør Grændsen, nemlig Slutningsgrændsen. Kalde vi Slutningsgrændsen 0_2 , Begyndelsesgrændsen 0_1 , saa betegner 1, at Afstanden imellem de to Grændser er sat som en i al Almindelighed bestemt d. e. begrændset Størrelse, som Afstandseenhed. At x , forsaavidt det falder imellem 0 og 1, kan med uforandret Begyndelsesgrændse variere ved utallige Slutningsgrændser, eller, som det hedder, have uendelig mange Værdier, lader sig da udtrykke saaledes: $\frac{1}{\infty} = 0$, kun ved at dele Eenheden i det Uendelige naaes den virkelige Grændse; $\frac{1}{0} = \infty$, indenfor enhver endelig Eenhed falder et uendeligt Antal Grændser; eller: $1 = \infty \cdot 0$, den endelige Eenhed fremkommer derved, at Grændsen sættes og hæves uendelig mange Gange.

Det bestemte Qvantom forudsætter en Qvantiteten indenfor qvalitativt bestemmende Nulgrændser. Ifølge de bestemmende Negationer ere de endelige Størrelser saa forskellige indbyrdes, at Forskjellen ikke blot kan angives, men endog angives exact; ikke nok, at a er større end b , her spørges: hvormeget større? Men da Størrelsesforskjellen udelukkende beroer paa fastsatte Grændser, og ingen endelig Størrelsesgrændse staaer saa fast, at den jo, hvad ∞ minder om, igjen kan hæves, saa kunne de endelige Størrelser forandres, idet Grændserne forandres: enhver Størrelse kan som Størrelse formeres og formindskes i det Uendelige.

Den dialektiske Eenhed af 0 og ∞ , der har sin Bestaaen i den endelige Størrelse, $1 = \infty \cdot 0$, udvikler sig exact, idet der idelig vexles mellem Fastsætten af Grændser og

^{*)}„Alt hvad der kan tænkes forøget eller formindsket, og som kan opløses i eensartede Dele, kaldes Størrelse (*quantum*) og siges at besidde Storhed (*quantitas*).“ Ramus.

Overskriden af Grændser; saaledes danner der sig en afgjørende Modsætning imellem *faste og flydende, værende og vordende* Grændser. Den umiddelbare Nulgrændse har ingen Vorden, den bliver til, idet den sættes; men da enhver Grændse kan overskrides, og Grændseforandringen vedblive saaledes, at den ene Grændse uophørlig falder enten indenfor eller udenfor den anden, kan Grændsen befinde sig i en Vorden. Grændsen for Grændsens Vorden, Slutningsgrændsen, lader sig igjen betragte dels som sat, dels som hævet, sat nemlig, forsaavidt Størrelsen er endelig, hævet, forsaavidt en endelig Størrelse kan i sin Almindelighed være saa stor og saa lille, man vil: idet en bestemt Slutningsgrændse sættes, ere utallige forudgaaende Slutningsgrændser allerede overskredne, og forsaavidt hævede.

β) Overgange. I Grændsen reflecteres det Begrændsede. At tænke Grændsen uden at underforstaae et derved Begrændset, er ligesaa umuligt, som at fatte Betydningen af en Negtelse uden at tænke paa det, som derved bliver negtet. Den umiddelbare Nulgrændse bliver da ogsaa ligefrem sat under den Forudsætning, at der i Anskuelsen er et Givet, hvis Grændse den er. At saadanne Grændser som Punkter, Linier og Flader, uagtet de i og for sig ere rene Negationer, dog *anskues* i positiv Form: Punktet som Liniens mindste Deel, Linien som Fladens Rand, Fladen som en Side af Legemet, er et slaaende Beviis for, at Grændsen gaaer i Eet med det Begrændsede. Men naar Grændsen nu ikke destomindre adskiller sig fra det Begrændsede som Negationen fra det Positive, naar denne Adskillelse er i lige Grad gyldig for Tanken og Anskuelsen: saa indeholdes heri den Opgave at følge det, som skal begrændses, til Grændsen. Hvorledes naaer man nu fra Grændse til Grændse? Ved en Bevægelse! Her er oprindelig ingen anden Udvei, intet andet Middel. Forsøger man i Tanken at afsætte t. Ex. paa en Linie to Grændsepunkter, *A* og *B*, i en vis Afstand, da maa man, om end ubevidst, foretage en Bevægelse, idet man, for at anskue den vilkaarlig valgte Afstand, uvilkaarlig lader Blikket gennemløbe Veien fra *A* til *B*. Blikket maa fæste sig, hvor det vil, det møder paa sin Vei kun Grændse, thi hvert Punkt i Linien er i og for sig et Grændsepunkt. Idet Blikket bevæger sig hen ad Linien, seer det ud, som om det kun fulgte den sig bevægende Grændse, det sig bevægende Punkt; herpaa grunder sig den mathematiske Forklaring, at Linien fremkommer ved Punktets Bevægelse. Da denne Forklaring væsentlig beroer paa et optisk Bedrag, er det intet Under, at den falder noget tvetydig ud. Hvorledes kan det rene Punkt, Grændsen, det abstract Negative bevæge sig? Thi at Anskuelsen, der i sin Umiddelbarhed forudsætter det Positive, kan, idet Tanken sætter Negationen, overskride enhver Grændse, gaae fra Grændse til Grændse, er endnu ingenlunde tilstrækkeligt til at forklare det mathematiske Mirakel, at Punktet, den rene Negation, skulde kunne bevæge sig, forandre Sted i Rummet, uagtet det ikke indtager

noget Rum, eller ligesom strække sig, og danne noget saa Positivt, som en Længdeeenhed, en Linie. Kunde Linien fremkomme ved en Bevægelse af det rene abstracte Nulpunkt, da maatte den ogsaa kunne tænkes sammensat af lutter Nulpunkter, af $0 + 0 \dots + 0^*)$. At sætte Grændse umiddelbart ved Grændse, er umuligt, thi idet der abstraheres fra det Begrændsede, falde de to Grændser sammen; Herbarts „die starre Linie“ er et ligesaa logisk som matematisk Monstrum^{**)}; kun i Reflexion af et Positivt kan det Negative komme udenfor sig selv, kun formedelst et Begrændset kan Grændse følge paa Grændse.

Imellem to paa hinanden følgende Grændser er her altsaa et Begrændset. Dersom nu dette Begrændsede faldt umiddelbart sammen med Grændserne, saa at her intet, slet intet Mellemværende var, maatte Grændserne selv falde sammen og kunde ikke følge paa hinanden; faldt det Begrændsede som et umiddelbart Tilværende imellem de derfra forskellige Grændser, saa var her en endelig Afstand, altsaa utallige Grændser mellem to paa hinanden umiddelbart følgende Grændser, hvilket er en Modsigelse: i den dialektiske Eenhed af Grændsen og det Begrændsede er al Bevægelse begrundet. Formedelst Grændsen er Bevægelsen Overgang; den rene Grændse er forsaavidt altid Overgangsform. Vistnok gjør det en væsentlig Forskjel, om Overgangen anskues i Rummet eller blot forestilles som arithmetisk Overgang fra Endeligt til 0, fra Endeligt til ∞ ; men dette staaer fast: uden Reflexer af Rum og Tid ingen Bevægelse, uden Bevægelse ingen Qvantiteren, uden Qvantiteren intet Qvantum, uden Qvantum ingen Mathematik. At udelukke Bevægelseskategorien fra den rene Mathematik og endda beholde Kategorierne: „Grændse“, „Overgang“, „Tilnærmelse“, er en Modsigelse. Hvorledes Kategorierne i Mathematiken vælges, betones og anvendes, forsaavidt det teknisk gjælder om den meest hensigtssvarende Udførelse af exacte Operationer, maa naturligviis afgjøres i Mathematiken selv; men Operationsbegrebernes logiske Sammenhæng og dialektiske Overgange undersøges i Philosophien. Hændes det saa — thi det kan jo hændes — at en Fagmand, enROUTINERET, hvis Begrebsmekanik forlængst er gaaet i Eet med hans Operationsmekanik, i en saadan Anledning bliver hørøstet, og ved hørøstet Anvendelse af det saracenske Dilemma udtrykkelig fordrer, at Philosophien skal opgive Dialektiken og ubetinget hylde Begrebsmekaniken: da kan en saadan Hændelse dog ikke videre afbryde, men snarere fremskynde den dialektiske Udvikling.

Havde Nogen, for at bevise den Sætning, at „Overgangen fra Endeligt til Endeligt, falder sammen med Overgangen fra Endeligt til Uendeligt“, beraabt sig paa en Ligning

^{*)}At denne Sætning ingenlunde staaer i Strid med Ligningen $\frac{a}{\infty} = 0$ opfattet som Mulighedsudtryk, indlyser, naar man blot erindrer, at Muligheden just beroer derpaa, at 0 og ∞ opfattes, ikke som tomme Negationer, men som Symboler paa den størst og mindst mulige Størrelse.

^{**)Jvfr. Den Herbartske Philosophie af P. S. V. Heegaard. Kbhvn. 1861. S. 21–45.}

som: $\text{tg } 90^0 - \text{tg } (90^0 \pm \varepsilon) = 0$, idet ε betegner et Endelighedspunkt, da havde en Matematiker her ganske vist havt Anledning til at gjøre opmærksom paa Feiltagelsen, og imod den falske Ligning at stille den sande: $\text{tg } 90^0 - \text{tg } (90^0 \pm \varepsilon) = \infty$. Men naar der nu i en filosofisk Analyse (Jvfr. Phil. og Math. S. 23–24) aldeles ikke er Tale om nogen særlig Bestemmelse af Forskjellen imellem $\text{tg } 90^0$ og $\text{tg } (90^0 \pm \varepsilon)$, men kun om den vel bekjendte Kjendsgjerning, at $\text{tg } x$ gaaer over fra at være endelig til at være uendelig, idet x gaaer over fra en Værdi, der er mindre end 90^0 , til 90^0 , hvor vil Mathematikeren (Jvfr. Begr. Nøiagt. S. 47, „Afregning“, gjennem S. 7) saa hen med sit $\text{tg } 90^0 - \text{tg } (90^0 \pm \varepsilon)$? Er ε af en, om end iøvrigt nok saa lille endelig Værdi, altsaa et

Endelighedspunkt^{*)}, saa er $\text{tg } (90^0 \pm \varepsilon)$ jo endelig, og Overgangen fra Endeligt (90^0) gennem et Endelighedspunkt (ε) til Endeligt ($90^0 \pm \varepsilon$) falder altsaa sammen med en Overgang fra Uendeligt ($\text{tg } 90^0$) til Endeligt ($\text{tg } (90^0 \pm \varepsilon)$); er ε uendelig lille, altsaa et Uendelighedspunkt, saa er $\text{tg } (90^0 \pm \varepsilon)$ uendelig, og Overgangen fra Endeligt gennem et Uendelighedspunkt til Endeligt (thi $90^0 \pm \varepsilon$ er dog vel ligesaavel af en endelig Værdi som 90^0) falder altsaa sammen med Overgangen fra Uendeligt ($\text{tg } 90^0 = \infty$) til Uendeligt ($\text{tg } (90^0 \pm \varepsilon) = \infty$). Hvor stor Differensen imellem ∞ og ∞ forøvrigt er, vedkommer ikke Overgangen som Overgang^{*)}. Den Indvending, at Udtrykket: „falde sammen med“,

^{*)}Man har t. Ex. $\text{tg } 90^0 = \infty$, man har $\text{tg } (90^0 \pm \varepsilon)$ endelig; hvorledes kommer man nu fra $\text{tg } 90^0$ til $\text{tg } (90^0 \pm \varepsilon)$? Aabenbart derved, at ε som Deel af Buen gennemløbes continuerligt; under denne Bevægelse skeer det saa, at Tangens gaaer over fra at være endelig til at være uendelig. Hvorledes er nu en saadan Overgang egentlig at tænke? „Den kan“, paastaar man, „kun skee ved et Spring“. Hvad er det da, her overspringes? „Et Endeligt!“ Men saa er her jo kun en endelig Afstand mellem Endeligt og Uendeligt. Skal nu desuagtet Overgangen fra Endeligt til Uendeligt skee ved et Spring, saa maa Overgangen fra Endeligt til Endeligt jo ogsaa, naar det gjælder en endelig Afstand, skee ved et Spring; men dersom Overgangen gennem Endeligt kun kan skee ved et Spring, saa er jo al continuerlig Overgang, og dermed al mulig Bevægelse, ja al mulig Overgang, negtet. „Et Uendeligt!“ Men at komme til det Uendelige ved at overspringe det, er dog vel en utaalelig og meningsløs Modsigelse. „Hverken et Endeligt eller et Uendeligt!“ Men hvad er saa det for en Størrelse, der hverken er endelig eller uendelig? den størst mulige endelige Størrelse kan det dog umulig være, thi den størst mulige endelige Størrelse har jo netop den Egenskab, at den ved at være *hverken* endelig *ei heller* uendelig netop er paa een Gang *baade* endelig og uendelig. „Intet!“ Men hvad er det saa for et Slags Spring, hvorved Intet overspringes? (Jvfr. Begr. Nøiagtighed. S. 45. Den gennemsete „Afregning“ S. 7).

^{*)}Hvor uendelig dialektisk Størrelsesbegrebet er, indlyser, naar man t. Ex. spørger: hvor stor er den størst mulige endelige Størrelse? eller: hvor lille er den mindst mulige endelige Størrelse? Den i disse Spørgsmaal udtalte Fordring indeholder en væsentlig Modsigelse. Der gives ingen endelig Størrelse saa stor, at jo dens Grændse kan overskrides, saa at en endnu større altid er mulig; heller ikke gives der nogen endelig Størrelse saa lille, at en mindre jo altid er mulig; den størst mulige endelige Størrelse er, med andre Ord, den uendelig store endelige, og den mindst mulige endelige den uendelig lille endelige; ogsaa her viser det sig, at det Uendelige ligger, ikke i en Umulighed, men i en Mulighed. Hvorledes kan nu Modsigelsen hæves? Ved at see det i Størrelsens Grændse Dobbeltsidige, altsaa ved at opfatte Grændsen deels som værende og deels som vordende. Størrelsen med værende Grændse, den værende Størrelse, maa være saa stor og saa lille, den vil, den er altid endelig; med vordende Grændse bevæger Størrelsen, den vordende Størrelse, sig derimod enten imod det Større, og fremstiller sig da under den *uendelige* Vorden som det uendelig Store, eller imod det Mindre, og opfattes da under den *uendelige* Vorden som det uendelig Lille: det nendelig Store og det uendelig Lille ere altsaa Størrelser, hvis værende Grændse opløses i Vorden som

kun betegner „et tilfældigt Sammentræf“, er ubeføiet; thi Tangensforandringer foregaae ikke blot *samtidigt* med, men ere *nødvendige Følger* af tilsvarende Vinkelforandringer: at forvexle Conseqvensens Fremgang af Forudsætningen med tilfældigt Sammentræf af noget Samtidigt, forraader kun Tankeløshed. Ifølge $\frac{1}{a-x} = y$ ville Forandringerne i y jo Punkt for Punkt være afhængige af Forandringerne i x ; naar nu y , idet $x = a$, gaaer over fra at være endelig til at være uendelig, hvo vil da i en saadan Overgang see et blot udvortes tilfældigt Sammentræf med den x tillagte Værdi? Er $\varepsilon = a - x$ den mindst mulige endelige Differens, saa er det Vendepunkt, da y gaaer over fra Endeligt til Uendeligt, ogsaa uendelig nær; men heraf følger ingenlunde, at Forskjellen imellem Endeligt og ∞ skulde lade sig udstykke enten i endelige eller i uendelige Subtractionsdifferenser. Skulle Continuitetsspørgsmaalene afgjøres ved Beviser af *umiddelbare* Subtractionsdifferenser, maae Beviserne rigtignok blive derefter. Ligningen: $\operatorname{tg} 90^\circ \div \operatorname{tg} (90^\circ \pm \varepsilon) = \frac{1}{\cos 90^\circ} = \infty$ gjælder jo ogsaa for $\varepsilon = 0$. Ved at gjøre den umiddelbare Subtractionsdifferens til Maalestok for det Continuerede kommer man da til det i logisk Forstand saa overmaade skønne Resultat, at, efterdi $\operatorname{tg} 90^\circ - \operatorname{tg} (90^\circ \pm 0) = \frac{1}{\cos 90^\circ} = \infty$, saa maa der nødvendigviis være en uendelig Afstand imellem $\operatorname{tg} 90^\circ$ og $\operatorname{tg} 90^\circ$, eller, hvad her er det Samme, $\operatorname{tg} 90^\circ$

i uophørlig Voxen og uophørlig Aftagen. Hvad er Betegnelsen for den størst mulige endelige Størrelse. $\lim x = \infty!$ og for den mindst mulige? $\lim x = 0$. Den Grændse, der adskiller det Endelige fra ∞ og fra 0, er, saa at sige, ikke et Haar bredere, end den, der adskiller det Endelige fra det Endelige. „Ligger det ene Endelighedspunkt det andet uendelig nær, da kan nu det Samme siges om 0 og Endeligt, om ∞ og Endeligt“. (Philos. og Math. S. 24). Afviser man Dialektiken, forsøger man ved kritisk Sondring: „enten et Endeligt eller et Uendeligt“, at fjerne Modsigelsen, bliver den først for Alvor paatrængende; forsøger man saa ved allehaande techniske Vendinger, Spring og Kunstgreb at tilhulle den overalt lurende Modsigelse, vil man ved engang imellem at indlade sig med det Logiske let kunne geraade udi adskillige komiske Forlegenheder.

Fastholder man Dilemmaet: „enten er ε endeligt eller det er 0“, ensidig kritisk, altsaa udialektisk, altsaa: „ $\varepsilon - 0$ enten endeligt eller 0“, saa tør man da ligesaa lidt om 0, som om ∞ , sige, at det ligger det Endelige uendelig nær. Vil Matematikeren hertil svare: „ganske rigtigt! 0 ligger heller ikke Endeligt uendelig nær“, saa maa man igien spørge: hvad ligger der da imellem 0 og Endeligt? Det uendelig Lille tør Matematikeren ikke anføre, thi han har jo udtrykkelig selv sagt: „enten er ε 0 eller endeligt“. Der ligger altsaa Intet imellem 0 og Endeligt, og dog skulde 0 ikke ligge det Endelige uendelig nær! Paa tilsvarende Maade forholder det sig med ∞ og Endeligt. Udialektisk fastholder man det Dilemma: enten er x endeligt eller uendeligt, *tertium non datur*; altsaa $\infty - x$ enten ∞ eller endeligt eller 0; man tør da ligesaa lidt om ∞ som om 0 sige, at det ligger det Endelige uendelig nær. Men hvad ligger der da imellem Endeligt og ∞ ? Vil Matematikeren svare: „der ligger $\infty!$ “ saa svarer han jo netop det Modsatte af, hvad han egentlig tænkte. Han tænkte nemlig, at der ifølge Ligningen $\infty - a = \infty$, for $x = a$, absolut maatte være en uendelig Afstand imellem det Endelige og ∞ , og see, saa forvandler den formeentlige Afstand, det *Mellemværende*, sig just til det, der igjennem Afstanden skulde naaes, nemlig det Uendelige selv; med andre Ord: det Endeliges yderste Grændse kan umuligt overskrides, uden at det Uendelige naaes. Det, der ved „den uendelige Afstand“ skulde holdes uendelig langt borte fra det Endelige, kommer altsaa dog dette Endelige uendelig nær. „Enten Endeligt eller Uendeligt!“ Men saa ligger her jo Intet, slet Intet imellem Endeligt og Uendeligt; og dog skal $\infty - a = \infty$, $\operatorname{tg} 90^\circ - \operatorname{tg} (90^\circ \pm \varepsilon) = \frac{1}{\cos 90^\circ} = \infty$ være et Beviis, et fuldgyldigt matematisk Beviis for, at der imellem Endeligt og Uendeligt er en uendelig Afstand! Skulde en matematisk Kritiker, ved at buldre med en saadan Logik, virkelig vinde Tilhængere, saa maatte man da rigtignok paa Logikens Vegne anvende det gamle Ord: *un sot trouve toujours un plus sot, qui l'admire*.

være uendelig langt borte fra sig selv^{*)}. At ∞ , det i sig Ubegrændsede, kan være Grændse, beroer væsentlig paa 0, den bestemmende Negation, Grændsen selv. At 0 ligger det Endelige uendelig nær, vil med andre Ord sige, at Grændsen ligger det Begrændsede uendelig nær; men hvad der, med Hensyn paa den opnaaelige Grændse, i en Ligning, som $\frac{1}{a-x} = y$, gjælder om $a - x = 0$, gjælder jo ogsaa om $y = \infty$. Grændsen ∞ er altsaa, seet fra dette Synspunkt, ligesaa opnaaelig, som Grændsen 0. Heraf forklares det saa igjen, at medens ingen endelig Størrelse kan betegne nogen Overgang fra + til –, kan ∞ derimod betegne denne Overgang, ligesaavel som 0, just fordi 0 kan betegne den. „Da nu en Overgang, hvad Modsætningen af Positivt og Negativt angaaer, kun faaer Betydning derved, at det Positive gaaer over i det Negative, og omvendt det Negative i det Positive, altsaa derved, at det Positive og det Negative begge ere i Overgangen og desaarsag høre med i Overgangens Begreb: saa burde saadanne Ligninger, som $\sin 0 = 0$, $\cot. 0 = \infty$, strengt taget, skrives: $\sin(\pm 0) = \pm 0$, $\cot(\pm 0) = \pm \infty$, o. s. v. Ved denne Adskillelse af + og – i 0 og ∞ opkommer der i disse Grændsebetegnelser selv en indre Forskjellighed, der er i høieste Grad dialektisk. Betegnelsen ± 0 udtrykker jo, naar vi see nærmere til, at det ene Nul har skilt sig ad i tre forskellige Nuller, et +0, et –0, og det rene neutrale 0, den skarpe Negation af + og ÷; den samme Adskillelse gjentager sig, hvad $\pm \infty$ angaaer; ogsaa her er et + ∞ , et – ∞ , og et neutralt ∞ , hvori + og ÷ ere forsvundne. Naar det altsaa hedder, at 0 og ∞ ere Overgangsbetegnelser, kan dette ikke

^{*)}Den Udflugt, at ∞ ikke er en Størrelse, siger Intet; var ∞ ikke en Størrelse, hvorledes kunde man da have $\infty - \infty = n$, en bestemt Størrelsesforskjel imellem to Ikke-Størrelser? Hvad det vil sige, at ∞ er en Størrelse, nemlig en vordende Størrelse, sees t. Ex. af $\frac{1}{1-3} = 1 + 3 + 3^2 + 3^3 \dots + 3^n + \frac{3^{n+1}}{1-3} = \infty - \infty = -\frac{1}{2}$, for $n = \infty$. Den Udflugt, at $\operatorname{tg} 90^\circ - \operatorname{tg}(90^\circ \pm \varepsilon)$ jo egentlig er en Functionsdifferens, hjælper heller ikke; thi dersom Functionsdifferensen skal faae Betydning i Modsætning til den umiddelbare Subtractionsdifferens, maa ε forvandles til Element, og derved Vorden, continuerlig Forandring, Overgang, altsaa Bevægelsen være det Afgjørende.

Endnu en Bemærkning til Overveielse. Der opstilles en fra flere Sider (Jvfr. Phil. og Math. S. 23–24, Begrebet Nøiagtighed. S. 45–47, „Afregn.“ gjennem. S. 7, Bilag. S. 29) belyst Sætning, hvori Grundtanken er denne: For at tænke den continuerlige Overgang fra Endeligt til ∞ , er det nødvendigt at see paa Bevægelsen; abstraherer man fra Bevægelsen, og holder sig til umiddelbare Subtractionsdifferenser, bliver den continuerlige Overgang ufattelig. Herimod optræder saa en Mathematiker, som tillige er overordentlig Logiker, med den Bekjendtgjørelse, at den opstillede Sætning er falsk, grundfalsk. Hvorledes bærer den mathematiske Logiker sig nu ad med at bevise sin Paastand? Han paaviser, at Sætningens mathematiske Feil er „uendelig stor“, idet han ved Ligningen:

$$\operatorname{tg} 90^\circ - \operatorname{tg}(90^\circ \pm \varepsilon) = \frac{\sin(\mp \varepsilon)}{\cos 90^\circ \cos(90^\circ \pm \varepsilon)} = \frac{1}{\cos 90^\circ} = \infty$$

udtrykkelig abstraherer fra Bevægelsen, og ved at abstrahere fra Bevægelsen tydelig og uimodsigelig beviser, hvad den angrebne Sætning netop stadfæster, at nemlig Beviset for en continuerlig Overgang nødvendigviis maa, naar der abstraheres fra Bevægelsen, svigte. Den forsøgte Gjendrivelse forvandler sig herved til en udtrykkelig Stadfæstelse af det, der skulde gjendrives; altsaa: man vil paavise en Sætnings „uendelige mathematiske Feil“, og see, saa kommer man ved et, ja det forstaaer sig, naturligviis ubetydeligt matematisk-logisk Feilgreb netop til at bevise Sætningens mathematiske Gyldighed: ordentlig Mathematik, overordentlig Logik!

gjælde om det rene 0 eller det neutrale ∞ , men kun om ± 0 og $\pm \infty$ ^{*)}. Den Maade, hvorpaa de saakaldte ubestemte Former: $\frac{0}{0}$, $0 \cdot \infty$, 0^0 , ∞^0 og 1^∞ , behandles i Mathematiken, viser tydelig nok, hvad Overgangsformer ville sige.“ (Math. og Dialekt. S. 72).

y) Articulationer. Som Overgangsformer betegne 0 og ∞ altsaa Grændsens dialektiske Eenhed med det Begrændsede, og derved Bevægelsen: Overgang forudsætter Bevægelse. Forsaavidt de endelige Størrelser bestemmes ved givne Tegn, kunne de, uden at nogen Bevægelse mærkes, opfattes af Forestillingen og fastholdes i deres Endelighed, endog i den Grad, at det seer ud, som var det Uendelige kun en tom Abstraction, en udvortes, oversvævende Negation; forsaavidt de endelige Størrelser derimod bestemmes ved Relationer og opfattes som Begreber, viser Negationen sig som Endeligheden iboende, og det Uendelige articuleres. „Saalænge Forestillingen uvilkaarlig hæfter ved Tegnet 1, tager det sig ud, som var Eenheden et umiddelbart Noget, et Tilværende, man kunde anskue og ligefrem paapege; denne Forestillingens Umiddelbarhed forsvinder, naar man begynder at opfatte Eenheden som et Forhold: $\frac{2}{2} = \frac{3}{3} = \frac{4}{4}$.“ (Mathem. og Dial. S. 79). Hvad er altsaa Eenheden? I og for sig er enhver Størrelse Eenheden: $a = a$, $b = b$, $c = c$; saamange forskellige Størrelser, saamange forskellige Eenheder! Men ingen af de forskellige Eenheder er Eenheden selv; hvorledes komme vi da til den alle Eenheder bestemmende Eenhed? Ved den i de ligestore Størrelser udtrykte Ligestorhed! Af $\frac{a}{a} = 1$, $\frac{b}{b} = 1$, $\frac{c}{c} = 1$ sees udtrykkelig, at Eenheden netop er enhver Størrelses Ligestorhed med sig selv; ved særlig at fremhæve den for hver Størrelse gjældende Ligestorhed, og igjen sætte denne som Størrelse, have vi den almindelige Eenhed. Som Ligestorhedens bestemte Udtryk, som Qvotient af lige Forholdsled, er Eenheden uafhængig af Leddenes umiddelbare Forskjellighed; saalænge hvert Led blot vedbliver at være sig selv liigt, kunne Leddene forandres, voxe og aftage i det Uendelige, uden at slige Forandringer i mindste Maade forandre Eenheden. Har man altsaa formedelst det Begrændsede ($a = a$, $b = b$ ): $\frac{a}{a} + \frac{b}{b} + \frac{c}{c} + \dots = 1 + 1 + 1 + \dots$, saa har man ogsaa formedelst det Grændseløse ($\text{Lim. } \frac{x}{x} = \frac{\infty}{\infty}$): $\frac{\infty}{\infty} + \frac{\infty}{\infty} + \frac{\infty}{\infty} + \dots = 1 + 1 + 1 + \dots$ og formedelst Grændsen ($\text{lim. } \frac{x}{x} = \frac{0}{0}$): $\frac{0}{0} + \frac{0}{0} + \frac{0}{0} + \dots = 1 + 1 + 1 + \dots$ Af disse Forandringernes Strømme hæver Eenheden sig frem som det Uforanderlige, som Qvantiteringens rene Qvantum, det i Bevægelsen Ubevægelige.

Paa Eenheden af den almindelige og særskilte Eenhed, den dialektiske Eenhed af Størrelsens Begreb og Størrelsens Værdi beroer Functionen; enhver Størrelse er en Function af sig selv og Eenheden: $x = f(x) = 1 \cdot x$ (Jvfr. Math. og Dial. S. 6–7). Af $\frac{f(x)}{x} = 1$,

^{*)}Kun ved at betragte Nullet fra 3 Synspunkter: 1) som det Positives Udgangspunkt, 2) som det Negatives Udgangspunkt, og 3) som begges adskillende Eenhedspunkt, og lade disse 3 Bestemmelser reflectere sig i een Grundbestemmelse, tænker man Nulbegrebet, det rene Grændsebegreb, som Overgangsbegreb.

Udtrykket for Størrelsens Eenhed med sig selv i Almindelighed, den *almindelige Eenhed* ($f(x) = x$), følger $\frac{\int_{f(x)=0}^{f(x)=1 \cdot a} df(x)}{\int_{x=0}^{x=a} dx} = \frac{a}{a} = 1$, ɔ: Størrelsens Eenhed med sig selv som særskilt Størrelse, den *særskilte Eenhed* ($f(a) = a$).

Fremstilles Overgangen, idet $d.f(x) = dx$, ved $f(x) = \int_{x=0}^{x=\infty} dx = \infty$, maa det for Alting fastholdes, at her aldeles ikke kan tænkes paa en ligefrem Summation, men kun paa Vorden, Tilbliven, intellectuel Bevægelse. Intet har fra Begyndelsen af mere bidraget til at forrykke det afgjørende Synspunkt og tilbagetrænge den naturlige Begrebsudvikling, end den Omstændighed, at Operationsmekaniken altfor meget har behandlet Differentialet snart som et umiddelbart Størrelsesatom, snart som et mystisk Nul, istedetfor at fatte det som Overgangsmoment, og paa tilsvarende Maade betragtet Integrationen blot som en Art Summation (Math. og Dial. S. 99–104), istedetfor at bestemme den som en Restitution af Endeligt gennem Uendeligt formedelst den for Qvantiteringen gjældende Bevægelse. Hvor umuligt det er at forestille sig $\int dx = dx + dx \dots = \infty dx$ som en egentlig Sum^{*)}, sees ligefrem deraf, at dx som dialektisk Mellembestemmelse imellem 0 og x umulig kan være Addend. For at være Addend maatte dx have umiddelbar endelig Tilværen, — saaledes kan ikke blot a , men $\frac{a}{10000}$ være Addend; men opfattet som tilværende er dx en saare tvetydig Størrelse, for stor til at være Intet, for lille til at være Noget. Dette Tvetydige forvandler sig til et i Begrebet Tvesidigt, naar dx opfattes som den Overgangsbestemmelse, hvorpaa al Bevægelse væsentlig beroer. Som Overgangsbestemmelse kan dx ikke i noget Øieblik staae stille; dets Væren er Vorden, det forandrer sig og bliver enten 0 eller x . Vil Nogen indvende, at man dog ikke saaledes ved et Spring kan komme fra dx til x , men først maa have $2dx, 3dx, \dots$ indtil ndx , for $n = \infty$, da er det ikke vanskeligt at paavise den Begrebsforvirring, som skjuler sig herunder.

For at articulere Bevægelsen bliver det nemlig nødvendigt at skjelne imellem en enkelt og en dobbelt Vorden. I den enkelte Vorden er n i ndx enten endeligt, eller uendeligt. Forsaavidt n er endeligt, er ndx et Element, og som Element et almindeligt dx ; skal ndx blive en endelig Størrelse, maa n være ∞ . Saalænge her endnu kun spørges om det i Overgangen Almeenvæsentlige, sees her overalt paa den dialektiske Forskjelseenhed af dx og x , men derimod ikke paa Forskjellen imellem dx og ndx ; ethvert ndx er under Bevægelsen som Element i Begreb med at blive et Endeligt, og som Endeligt at voxe ved et Element. Hvor stort Elementet er, kan ved denne Sammenligning, efterdi Sammenligningen er umiddelbar, ikke komme i Betragtning, hvor lille den endelige Størrelse er, heller ikke; Overgangen beroer just derpaa, at det størst mulige Element og den mindst mulige endelige Størrelse ere Vexelbestemmelser. Bevægelsen gaaer i den

^{*)}Vistnok kan x , seet under Synspunktet af uendelig Discretion, tænkes opløst i $dx + dx + \dots$, men Et er det at tænke den uendelige Discretion, et Andet at addere dx til dx — i det Uendelige.

enkelte Vorden fra 0 til x ikke igjennem Myriader af dx , men igjennem dx . Ved at forestille sig den i $\int dx = x$ liggende Opgave løst saaledes: $0 + dx + dx + \dots + dx = ndx = x$, hilder man sig i den Fixidee, at Rækken skulde indeholde et særligt dx , hvis Plads netop betegnede den værende Grændse, hvor Elementernes Sum for første Gang gav en endelig Størrelse. Forskjellen mellem Addition og Bevægelse er her paafaldende. Ved at addere dx til dx , naaer man aldrig x ; $x - dx = x - 2dx = x - 3dx = x - ndx$, saalænge n er endeligt, og under Additionen er n altid endeligt; ved Bevægelsen naaes derimod umiddelbart og øieblikkelig fra dx til x , idet x er den mindst mulige *endelige* Størrelse. Det x , hvortil Bevægelsen forvandler det dialektiske dx , er igjen dialektisk som Bevægelsen selv; det i x Dialektiske følger ligefrem deraf, at enhver Bevægelse maa begynde, før den kan ende. Med den begyndende Bevægelse er dx umiddelbart blevet et x , thi Bevægelsen er i sin Umiddelbarhed selv Relation, Reflexion; men da Bevægelsen dog endnu kun er i sin Begyndelse, er x det mindst Mulige. Standser nu Bevægelsen, just som det Begyndte skulde fuldføres, saa falder det Endelige igjen tilbage til Elementet: det mindst mulige x er da selv et dx . Fuldføres derimod den begyndende Bevægelse, da naaes Resultatet, da voxer det mindst mulige x ud over et mindst Muligt, rodfæster sig i det Endelige og bliver derved kvalitativt forskjelligt fra sit Element. Det x , der fremkommer ved $\int dx = x$, har altsaa, hvor lille det end er (Math. og Dial. S. 111–112), den fuldendte Bevægelse til Forudsætning, er af en bestemt endelig Værdi, kan som et Endeligt deles i uendelig mange uendelig smaa Dele og frembringer saa ved denne Mulighed det Skin at være en Sum af utallige dx .

De eleatiske Indsigelser imod Bevægelsens Mulighed^{*)} lade sig i nærværende Sammenhæng henføre til en udialektisk Identificeren af Begyndelse og Fuldendelse. For at en Bevægelse kan fuldendes, maa den naturligviis være begyndt; sættes nu den begyndende Bevægelse identisk med den fuldendte, saa have vi som Modsigelsernes Cardinalpunkt denne vistnok urimelige Sætning: „for at en Bevægelse kan fuldendes, maa den allerede forud være fuldendt.“ Man fordrer, med andre Ord, en absolut Begyndelse; men at fordrer en absolut Begyndelse er en Selvmodsigelse, thi ingen Begyndelse er eller kan være absolut. Under Bevægelsen er enhver Begyndelse Fortsættelse, og enhver Fortsættelse en ny Begyndelse. Begyndelsens og Fortsættelsens dialektiske Eenhed er Bevægelsen selv. Under Discretionens Synspunkt viser enhver Bevægelse sig derfor ogsaa som en Sum af uendelig mange Bevægelser. Seet fra dette Synspunkt ligger der unegtelig imellem x og dx uendelig mange dx , og ligesaa imellem dx og 0 uendelig mange Lim. $\frac{dx}{x}$; men for at indsee, hvorledes en saadan Discretion opgaar i Continuiteten, maae vi særlig betragte

^{*)}Jvfr. Math. og Dialekt. S. 131 o. fl.

den fordoblede Vorden, den Vorden, hvori Bevægelse bestemmer Bevægelse.

Haves $f(x) = y = ax$, altsaa (Math. og Dial. S. 84–85) $dy = adx$, da viser Forholdet imellem dy og dx hen paa en dobbelt Vorden, en Vorden af x ved Tilvæksten $dx = dx$, og en herved bestemt Vorden, hvorunder det af x afhængige y voxer ved Tilvæksten $dy = adx$. Ihvorvel dy nu er et Element, og som Element en uendelig lille, i Sammenligning med en hvilken som helst endelig Størrelse forsvindende, Værdi, ligesaavel som dx , saa sees dog heraf, at det ene Element kan være a Gange større end det andet; er f. Ex. $a = 2$, saa er $dy = 2dx$, og $dx = \frac{1}{2}dy$; er $a = 3$, saa er $dy = 3dx$, og $dx = \frac{1}{3}dy$ o. s. fr. At der imellem Elementerne indbyrdes imidlertid ikke kan anstilles nogen umiddelbar Sammenligning, at her af slige Elementer Intet lader sig danne enten ved Sammenstyknings eller Udstykning, er let at indsee. Istedetfor af $dy = 2dx$ at aflede $dy - dx = dx$, opgiver man Subtractionen som en ufrugtbar Symbolik, anvender Divisionen og erholder $\frac{dy}{dx} = 2$, Differentialcoefficienten, den Factor, hvormed dx skal multipliceres for at give dy (Math. og Dial. S. 81). Hvilken afgjørende Betydning for Articulationen af Uendeligt ved Endeligt det har, at Multiplication og Division træde istedetfor Addition og Subtraction, lader sig uden Vanskelighed oplyse. Størrelsen af en endelig Tidseenhed kan umiddelbart angives, ligeledes kan Størrelsen af det Rum, der med en vis endelig Hastighed gennemløbes i en endelig Tid, umiddelbart angives; da nu Størrelserne hver for sig ere umiddelbart givne, kan Sammenligningen imellem dem ogsaa anstilles paa en saa umiddelbar Maade, at Leddene selv bevare en vis Selvstændighed ligeoverfor den Relation, hvori de befinde sig til hinanden. Er Hastigheden paa en Bane 4 Miil, paa en anden 8 Miil i Timen, da falder den herved givne Subtraktionsdifferens som af sig selv. Anderledes, naar Tids- og Rumselementer træde istedetfor de endelige Tids- og Rumseenheder. Hvorlangt er vel et Øieblik? Ja, det kan ikke umiddelbart angives, og ligesaa lidt kan det umiddelbart angives, hvor langt et Stykke Vei der med en given endelig Hastighed kan gennemløbes i et eneste Øieblik: istedetfor at holde sig i udvortes Relation, maae Elementerne forvandle sig til Momenter i en gennemgaaende Reflexion; hertil behøves Multiplication og Division, Produkt og Qvotient. I Produkt og Qvotient have Leddene allerede opgivet deres udvortes mod hinanden ligegyldige Tilværen og forvandlet sig til reflecterede Forholdsmomenter. Saalænge Produkt og Qvotient imidlertid kun dannes af endelige Størrelser, er den tilsvarende Reflexion vistnok endnu indskrænket af den blot forestillende Opfattelse^{*)}; men idet Elementerne træde i de endelige Størrelses Sted, maa den sidste Rest af Forestillingens Umiddelbarhed forsvinde, og Begrebet, det rene ved

^{*)}For den endelige Reflexion, den blot forestillende Tænkning, tager det sig da ogsaa ud, som om Summen $a + b = (a + b)$, var ligesaa reflecteret, som Produktet $a \cdot b = ab$, Differensen $a - b = c$, ligesaa reflecteret som Qvotienten $\frac{a}{b} = c$.

Articulationen tydeliggjorte Begreb, gjælde. Lade vi $s = 4t$, $ds = 4dt$, $\frac{s}{t} = \frac{ds}{dt} = 4$ være forskellige Udtryk for een og samme Hastighed, nemlig 4 Miil i Timen, saa indlyser det, at, uagtet Hastigheden er den samme, staaer Hastighedsudtrykket $\frac{ds}{dt}$ dog i et ganske andet Forhold til Tænkningen, end Udtrykket: $\frac{s}{t}$. Qvotienten $\frac{s}{t}$ holder sig endnu i den til Forestillingen støttede Relation, men i $\frac{ds}{dt}$ beroer den hele Indsigt paa gennemgaaende Reflexion; i det ved dem bestemte Forhold ere ds og dt Intet, slet Intet i og for sig, men Reflexer af hinanden, og i denne Gjennemsigtighed bestemte ved hinanden, saaledes at de ikke yde Forestillingen nogetsomhelst endeligt Tilhold.

Den i sig fordoblede Vorden bliver endnu rigere articuleret, naar den til Bevægelsen svarende Hastighed med hvert Øieblik forandres. En Bevægelse kan nemlig, hvad Hastigheden angaaer, være uendelig mange Forandringer underkastet, og dog, naar ingen af disse Forandringer pludselig indtræder, vise sig continuerlig. Continuiteten er betinget deraf, at Forandringerne alle ere een og samme høiere Lov undergivne og altsaa befinde sig i indbyrdes Afhængighedsforhold af hinanden.

„Forsaavidt s er et i Tiden t allerede gennemløbet Rum, kan man endnu ikke vide, om dette Rum er gennemløbet med foranderlig eller uforanderlig Hastighed. For at bestemme Hastigheden maa man give Tiden en Tilvæxt, det vil sige: skaffe Tid til fortsat Bevægelse. Kaldes nu Tilvæksten til Tiden h , haves, idet $s = f(t)$ Rækken:

$$f(t+h) = s + \frac{ds}{dt} \frac{h}{1} + \frac{d^2s}{dt^2} \frac{h^2}{1.2} + \frac{d^3s}{dt^3} \frac{h^3}{1.2.3} + \dots$$

Er Tilvæksten h en endelig Størrelse og Hastigheden constant, vil hele Rækken indskrænke sig til $f(t+h) = s + \frac{ds}{dt} \frac{h}{1}$; er h uendelig lille, liig dt , vil det Samme gjælde, selv naar Hastigheden er variabel. Derimod ville, naar h er endelig, Rækkens Led kunne forøges i det Uendelige. Seet fra Begrebets Synspunkt, angiver Rækken en Totalitet af objective Reflexionsbestemmelser. De enkelte Led kunne, idet s betyder Rummet, v Hastigheden og φ Kraften, gjengives ved forskellige til hinanden svarende Udtryk:

$$\begin{aligned} f(t+h) &= s + \frac{ds}{dt} \frac{h}{1} + \frac{d^2s}{dt^2} \frac{h^2}{1.2} + \frac{d^3s}{dt^3} \frac{h^3}{1.2.3} + \dots \\ &= .. + v \frac{h}{1} + \frac{dv}{dt} \frac{h^2}{1.2} + \frac{d^2v}{dt^2} \frac{h^3}{1.2.3} + \dots \\ &= .. + \dots + \varphi \frac{h^2}{1.2} + \frac{d.\varphi}{dt} \frac{h^3}{1.2.3} + \dots \end{aligned}$$

Kategorierne: *Bevægelse*, *Hastighed*, *Kraft* og *Forandring i Kraft* blive saaledes bestemte

ved objectiv Reflexion^{*)}. Umiddelbart betegner s en Rumslængde; men i Ligningen $s = f(t)$ sees denne Rumslængde i Reflexion af en Tidslængde; den skylder jo Tiden sin Tilværen, forsaavidt den nemlig er tilbagelagt i en given Tid. Umiddelbart betegner v en Hastighed, men i Udtrykket $\frac{ds}{dt}$ er Hastighedsbegrebet bestemt ved objectiv Reflexion af Rum og Tid i det givne Forhold. Umiddelbart er Kraften betegnet ved φ , dernæst ved Reflexion af Hastigheden og Tiden i det bestemte Forhold $\frac{dv}{dt}$, endelig, idet $v = \frac{ds}{dt}$ gaaer op i Reflexion

af Rum og Tid, ved en fordoblet Reflexion i Forholdet $\frac{d^2s}{dt^2}$. Paa denne Maade kunne Kraftens Ændringer med Hensyn paa Forholdet af Rum og Tid bestemmes som Reflexioner af Reflexioner i det Uendelige“. (Phil. Propæd. S. 165–167).

Continuitets- og Discretionsbegrebets dialektiske Vexelbestemmelse fremlyser nu af den Maade, hvorpaa den continuerlige Bevægelse articuleres, idet Elementerne selv ikke blot kunne deles og deles, men endog paa givne Betingelser opløses i Elementer af højere og stedse højere Orden^{*)}. Dersom Rummet s t. Ex. ikke efter Mulighed lod sig dele

^{*)}I hvilken Grad en ellers udviklet Reflexion kan forfeile Udviklingen af et Operationsbegreb, naar de Vink, den exacte Analyse meddeler, aldeles oversees, har Hegel viist i sin speculative Udtydning af Faldbevægelsen (Jvfr. Phil. Propæd. S. 161–167). Den bekjendte Sætning, at de med jævnt voxende Hastighed gennemløbne Rum forholde sig som Quadraterne af de anvendte Tider, udtyder Hegel nemlig saaledes, at Qvotienten $\frac{s}{t^2}$ bliver en dialektisk Conseqvens af Rums- og Tidsbegrebets abstract-aprioriske Forhold: „Die der Einheit, als der Form der Zeit, entgegengesetzte Form des Außereinander des Raums, und zwar ohne daß irgend eine andere Bestimmtheit sich einmischt, ist das Quadrat: die Größe außer sich kommend in eine zweite Dimension sich setzend, sich somit vermehrend. aber nach keiner andern als ihrer eignen Bestimmtheit — diesem Erweitern sich selbst zur Grenze machend, und in ihrem Anderswerden so sich nur auf sich beziehend“. Det undgaaer da i dette Tilfælde Hegels Opmærksomhed, at om ogsaa Bevægelsen i al Almindelighed lader sig deducere af Forholdet mellem det rene Rum og den rene Tid, en Deduction, der dog altid maa være betinget af understøttende Biforestillinger, saa kan Tidens Quadrat jo dog umulig fremkomme uden en varierende Hastighed, og en varierende Hastighed umulig uden en tilsvarende Aarsag, her en constant Kraft, der paavirker den sig i Rummet efter Inertiens Lov bevægende Materie.

^{*)}At raisonere saaledes: „Størrelsen y kan tænkes deelt i uendelig mange dy , lad gaae! men da dy paa denne Maade selv bliver den mindst mulige Deel af en Størrelse, kan dy selv dog umulig være deeltbart, eftersom man ved at dele dy jo maatte faae Dele, der vare mindre end den mindst mulige“, — gaaer ikke an; thi $dy = a dx$, $dx = \frac{dy}{a}$, og, dersom vi vælge Functionen $y = f(x) = x^2$, $dy = 2x dx$, $dx = \frac{dy}{2x}$, viser tydelig nok, hvad det vil sige, at dy er deeltbart. Men dersom et Element af første Orden ikke er absolut udeeltbart, uagtet det qva Element er *uendelig lille*, saa følger det jo af sig selv, at Elementer af anden Orden d^2y , tredie Orden d^3y , 4de Orden d^4y , n^{te} Orden d^ny heller ikke paa Grund af deres *uendelige Lidenhed* kunne være absolut udeeltbare. Vistnok kan man i al Almindelighed sætte $\frac{d^2y}{dx} = 0$, $\frac{d^3y}{dx^2} = 0$, $\frac{d^4y}{dx^3} = 0$, $\frac{d^ny}{dx^{n-1}} = 0$, og hvad hermed er eenstydigt $\frac{dx}{d^2y} = \infty$, $\frac{dx^2}{d^3y} = \infty$, $\frac{dx^3}{d^4y} = \infty$, $\frac{dx^{n-1}}{d^ny} = \infty$, idet man saa ved 0 og ∞ betegner, at Elementerne af forskellig Orden ere „*incomparable*“ (Jvfr. Math. og Dialekt. S. 96); men heraf følger naturligviis ingenlunde, at $\frac{d^2y}{dx^2}$ skulde være mindre end $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d^ny}{dx^n}$ mindre end $\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}}$; tvertimod! Relationerne kunne endogsaa medføre $\frac{d^4y}{dx^4} > \frac{d^3y}{dx^3}$, $\frac{d^3y}{dx^3} > \frac{d^2y}{dx^2}$, $\frac{d^2y}{dx^2} > \frac{dy}{dx}$, $\frac{d^ny}{dx^n} > \frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}}$. Jo større Qvotienten er, i desto flere Dele maa Dividenden jo være deelt: Dividendernes Eiendommelighed bestemmes ved de som Divisorer valgte Maalestokke. Imellem Elementerne dy og d^2y , d^2y og d^3y o. s. v. i de anførte Qvotienter er her ingen umiddelbart bestemt Relation; den ifølge $y = f(x)$ bestemte Relation fremkommer først derved, at Maalestokkene dx^2 , dx^3 , dx^4 ... alle ere bestemte ved $dx = dx$. Er saaledes $\frac{dy}{dx}$ constant, t. Ex. = a , saa er ogsaa $\frac{dy}{dx} = \int \frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} = a$, og omvendt. Er $\frac{d^2y}{dx^2}$ constant, t.

i lutter $ds = ds$, ligesom Tiden t i lutter $dt = dt$, vilde Continuiteten selv og følgelig enhver continuerlig Bevægelse være ufattelig, Forholdet imellem Hvile og Bevægelse, hurtigere og langsommere Bevægelse aldeles ubegribeligt.

„Forskjellen mellem langsom og hurtig Bevægelse maa aabenbart beroe derpaa, at den første har mere, den anden mindre Hvile i sig, at den første altsaa er Hvilen nærmere end den anden; en Bevægelse med en uendelig lille Hastighed er jo netop Hvilen saa uendelig nær, at den kan betragtes som Hvile^{*)}. Ikke desto mindre er Modsætningen mellem Hvile og Bevægelse dog kvalitativ: hvad der hviler, bevæger sig ikke, hvad der bevæger sig, hviler ikke. Forkaste vi nu de uendelige Størrelser, kan Hastighedsforskjellen kun forklares deraf, at den rene Bevægelse endelig afbrydes af Hvilen. At Legemet paa A i Tidseenheden t kun gennemløber s , medens Legemet paa B gennemløber $s_1 = 8s$, maa altsaa forklares saaledes, at hiint Legeme kun bevæger sig i $\frac{1}{8}t$, men derimod hviler i $\frac{7}{8}t$. Saalænge Tidseenheden, hvori en saadan Afvexling foregaaer, er en Time, er Hvilens Afvexling med Bevægelsen iøinefaldende; er Tidseenheden 1 Secund, er Afvexlingen mindre paafaldende og tager sig ud som en stødviis Bevægelse; i en Tidseenhed af $\frac{1}{100}$ Secund vil Afvexlingen slet ikke mærkes, men Phænomenet vise sig som en jævn Bevægelse ... Skal Bevægelsen paa A være continuerlig, maae Tiden og Rummet være deelbare i det Uendelige; i dette Punkt har Aristoteles seet rigtigt. Men hvad Aristoteles ikke har seet og ikke har kunnet see, fordi han manglede det Støttepunkt, som kun det Uendeliges Analyse kan give, er, at her ved denne Tidens og Rummets uendelige Deelbarhed netop danne sig uendelig smaa Størrelser med en saadan indbyrdes Forskjel, at de indgaae i bestemte Endelighedsforhold med hinanden“. (Math. og Dialekt. S. 144–45). Til den constante Hastighed: $v = a = \frac{ds}{dt}$ svarer en eenfold Continuitet, en Continuitet, som vi, da den netop betegnes derved, at Differentialcoefficienten af første Orden er constant, her ville kalde *Continuiteten af første Orden*.

Kan den eenfolde Continuitet kun begribes af en tilsvarende eenfold Discretion, der gaaer i det Uendelige, saa kan den i sig fordoblede Continuitet da heller ikke begribes uden en tilsvarende Discretionsfordobling. Giver den med hvert Øieblik forandrede Hastighed os Rækken: $v_1, v_2, \dots v_{n-1}, v_n$ i n paa hinanden følgende Øieblkke, saa at $v_p - v_{p-1} = dv$, hvorved Rumstilvæksten ds i hvert dt successivt forvandles til $ds_1, ds_2 \dots ds_n$, da er her, efterdi $v_n > v_{n-1}$ og $ds_n > ds_{n-1}$, i disse to Rækker, forsaavidt de betragtes *umiddelbart*, ingen Continuitet at opdage. Continuiteten, som fordrer, at det

Ex. = $2a$, saa er ogsaa $\frac{\int \int \frac{d^2 y}{dx^2}}{\int \frac{dy}{dx}} = \frac{\int \frac{dy}{x dx}} = \frac{\frac{y}{\frac{1}{2}x^2}} = 2a$, og omvendt; er $\frac{d^3 y}{dx^3}$ constant t. Ex. = $6a$ saa er $\frac{\int \int \int \frac{d^3 y}{dx^3}}{\int \int \frac{d^2 y}{x dx^2}} = \frac{\int \frac{dy}{\frac{1}{2}x^2 dx}} = \frac{\frac{y}{\frac{1}{6}x^3}} = 6a$ og omvendt. Slige Relationer kunne fortsættes i det Uendelige.

^{*)}Jvfr. Math. og Dialekt. S. 55–56.

Samme maa uden Afbrydelse gjentage sig i hvert Øieblik, viser sig først, naar vi saavel i Hastigheden som i Rummet opdage Muligheden af et under Forandringerne uforanderligt Element. Er det saaledes givet, at Kraften φ er constant, saa bliver ogsaa den derved i hvert Øieblik, $dt = dt$, bevirkede Hastighedsforandring dv constant; men det hertil svarende constante Rumselement er ikke ds ; det er, ifølge $dv dt = d^2s$, netop Elementet d^2s *) Den ved Functionsloven, $s = at^2$, articulerede Continuitet, der forudsætter, at Differentialcoefficienten af anden Orden er constant, kalde vi da med Hensyn hertil en *Continuitet af anden Orden*.

Fordrer den fordoblede Continuitet en fordoblet Discretion, saa fordrer paa tilsvarende Maade den tredobbelte Continuitet, den nemlig, der svarer til $s = at^3$, en tredobbelte Discretion, et Rumselement af tredie Orden. Her er det nemlig ikke Kraften selv, φ , men Kraftforandringens Aarsag, ψ , der er constant. Kraftforandringen, $d\varphi$, er da naturligviis ogsaa constant. Det constante $d\varphi$ bevirker nu i hvert Øieblik, dt , en constant Forandring i Hastighedstilvæksten, som igjen bevirker en constant Forandring, $d^3s = d^3s$, i Rumstilvækstens Tilvæxt; d^3s er altsaa i Rummet det til denne Continuitetslov svarende Discretionselement. Det er tredie Differentialcoefficient, $\frac{d^3s}{dt^3}$, som her er constant. *Continuiteten er af tredie Orden*.

Af de saaledes paaviste Articulationer sees, at Continuiteten ingenlunde afbrydes derved, at flere og stedse flere Forandringer inddrages under Continuitetsloven. Skulde Continuiteten nogensinde briste under Vægten af Forandringernes Mængde, da maatte der for Elementernes stigende Orden omsider vise sig en uoverstigelig Skranke, uden at dette dog hidrørte fra nogen constant Differentialcoefficient; men da dette er en Modsigelse, da Elementernes Orden jo kan stige og stige i det Uendelige, maa den til en constant n^{te} Differentialcoefficient, $\frac{d^n s}{dt^n} = C$, svarende Continuitet af n^{te} Orden gjælde, ogsaa for $n = \infty$).

*) Ved at anvende Summationssymboliken føres man da ogsaa gennem en umiddelbar Summation af d^2s til Udtrykket for s som Function af Tiden.

I 1ste dt er Hastigheden dv , og bevirker Rumsforandringen d^2s

i 2det dt $2dv$ $2d^2s$

i 3die dt $3dv$ $3d^2s$

i n^{te} dt ndv nd^2s
Efter Forløbet af Tiden t er her da, idet $t = ndt$, $n = \frac{t}{dt}$, tilbagelagt et Rum: $(1 + 2 + 3 \dots + n)d^2s = \frac{1}{2}n(n+1)d^2s = \frac{t}{dt} \left(1 + \frac{t}{dt}\right) \frac{d^2s}{2}$, som, idet $\frac{t}{dt}$ er uendelig lille i Sammenligning med $\left(\frac{t}{dt}\right)^2$ er liig $\frac{t^2}{2} \frac{d^2s}{dt^2} = \frac{gt^2}{2}$, det sædvanlige Udtryk for Faldloven.

*) Er s en bruden, irrational eller transcendent Function af t , t. Ex. $s = \cos t$, da haves her ikke nogen constant Differentialcoefficient; men dette betyder ingenlunde, at Continuiteten er brudt, men tværtimod, at den er saa uendelig articuleret, at man ikke kan paavise det til en saadan Continuitet svarende Discretionsatom isoleret.

Samle vi de her vundne Resultater under eet Overblik, blive følgende Hovedpunkter især at fremhæve: 1) den Omstændighed, at der imellem dx og x kan ligge utallige dx , og, forsaavidt x er afhængig variabel, imellem 0 og dx , utallige d^2x , imellem 0 og d^2x utallige d^3x o.s.v., betegner vel, at der imellem de sammenhørende og samtidig forsvindende Tilvækster til den afhængige og uafhængige Variable gives varierende Forhold, hvoraf da Differentialer af høiere Orden med Nødvendighed fremgaae; men ingenlunde, at 0, dx og x (mindste Endeligt) skulde, hvad Overgangsbegrebet i dets Almindelighed angaaer, være adskilte ved utallige Mellemlid: dx kan, naar det i en til Uafhængigheden svarende Umiddelbarhed skal repræsentere den mindst mulige Størrelse, umuligt blive mindre uden at blive 0, og heller ikke større, uden at blive x . I sin *Umiddelbarhed* er Elementet en yderste Discretionsgrændse, et Størrelsesatom, og som saadant udeelbart; reflecteret i sine Relationer til andre Elementer kan det derimod vise sig uendelig deelbart. Paa Dialektiken af det i sig udeelbare-deelbare Element beroer Bevægelsen. 2) Bevægelsens Begyndelse skeer ikke umiddelbart med 0, saalidt som med x for sig, eller med dx , men med en negativ-concret Eenhed af alle tre Momenter. „I det absolute Nu er Intet og skeer Intet. I det relative Nu sættes det Uendelige som det Endeliges Begyndelse: det Endeliges Begyndelse falder altsaa sammen med, er i det mathematiske Øieblik samtidigt med det Uendeliges Begyndelse. I det empiriske Øieblik sættes det Endelige som fuldendt; men i og med denne det Endeliges Fuldendelse er en Uendelighed selv fuldendt: det Endeliges Fuldendelse falder altsaa sammen med, er i hvert virkeligt Øieblik samtidigt med en Uendeligheds Fuldendelse.“ (Math. og Dialekt. S. 134–35). 3) Ends kjøndt Bevægelser af enhver Art altid maae forudsætte idetmindste Biforestillinger, Reflexer, af Tid og Rum, saa er Bevægelsen dog i streng mathematisk Forstand at indskrænke til den rene Qvantiteren. Da nu en Qvantiteren ligesaa nødvendigt forudsætter et qvantiterende Qvantum, som Bevægelsen et Noget, der kan bevæge sig, medens dog det abstracte Qvantum, der afgiver Qvantiteringens umiddelbare Forudsætning, just skylder Qvantiteringen sin Tilværen, og derved kommer til at forudsætte det, hvis Forudsætning det selv skulde være: saa indsees heraf, at Qvantiteten som abstract Begreb først kan faae sin sande Betydning i og ved et Tilværende, hvis Qvantitet den er.

Om den rene Mathematik hedder det, at den finder „Anvendelse“ paa virkelige Gjenstande (i Mechanik, Astronomie, Optik o. desl.) Væsentlig forstaaet forudsætter en saadan „Anvendelse“, at det Mathematiske oprindelig er virkeliggjort i de Gjenstande, hvorpaa Mathematiken anvendes. En Anvendelse af Mathematik paa virkelige Gjenstande vilde være, om ikke en reen Umulighed, saa dog en subjectiv Vilkaarlighed, dersom det Mathematiske ikke selv med indre objectiv Nødvendighed hørte med i Virkelighedens

Væsen; men som Moment i Virkelighedens Væsen hører det Mathematiske tillige med i Philosophien.

B.

Philosophiens Forhold til Chemien:

Forandringsproblemet.

For at fremstille Philosophiens Forhold til Chemien, vil det i nærværende Sammenhæng være nødvendigt: a) at karakterisere Chemien som særegen Videnskab, b) at paavise, hvorledes Forandringsproblemet bliver til under den chemiske Analyse, og endelig c) hvorledes Philosophien tilegner sig det i Chemien udviklede Problem.

At Philosophien, hvormeget den end fordyber sig i et Andet, dog igjennem dette Andet forholder sig til sig selv, og forsaavidt bevæger sig paa sine egne Enemærker, vil da under Fremstillingens Gang være kjendeligt derpaa, at intet Stofagtigt umiddelbart optages udenfra, men alle positive Bestanddele tilegnes saaledes, at de til Væsenserkjendelsen, hver paa sin Maade, afgive ideelle Bidrag og tjene Begrebsudviklingens Dialektik.

a) Chemien som særegen Videnskab.

„Da Videnskaben har sin Rod i Menneskelivet, hvor Phantasiens Idealer gaae forud for Tænkningens, er det naturligt, at de forskjellige Videnskaber fra først af komme til Verden i Indbildningens Svøb og ere behæftede med uvidenskabelige Tilsætninger. Saaledes var Astronomien længe sammenvoxet med Astrologie, Chemien med Alchemie, Philosophien med Mythologie. Vistnok ligger det i Videnskabens Drift at hæve Forpupningen, bryde sit Hylster og udrense de fremmedartede Bestanddele. Men Dannelsen koster Tid, Udrensningen Anstrengelse; de Hindringer, Menneskeaaanden her har at overvinde, ere af forskjellig Art.“ (Phil. Propæd. S. 70).

Det er Videnskabens Opgave at trænge ind i Tingenes Indre og igjennem Phænomenet at opdage Væsenet; men saa anerkjendt denne Fordring end er i abstract Almindelighed, saa vanskelig er dens Opfyldelse, naar Opmærksomheden vender sig mod det Særegne, det Concrete, det Virkelige. Hvilket Phænomen er vel mere bekjendt og mere iøinefaldende end Ildphænomenet, og dog, hvad er det Indre i dette Ydre, hvad er Flammens Væsen, hvad er Ilden? De Fleste have vel, idetmindste som i Forbigaaende, hørt tale om, at der i den nyere Tid ved Kunst er udskilt en Mængde Metal-Substanser, man forhen ikke kjendte; blandt disse Substanser hører da ogsaa Kalium, et tinhvidt, stærkt glindsende,

meget blødt og smidigt Metal. Kaster man et Stykke af dette Metal i Vandet, synker det ikke tilbunds, men bevæger sig omkring paa Overfladen, antændes og brænder med en violet Flamme; derefter bliver det, som det synes, aldeles borte: hvad er nu her foregaaet? Er det Kalium, der har brændt Vandet, eller Vandet, der har brændt Kalium? *Hvad er i Forbrændingens Phænomen det Brændende, og hvad det Brændbare?* Til Besvarelsen af et saadant Spørgsmaal har Videnskaben, naar vi, for at begynde med Begyndelsen, søge vore første Chemikere iblandt Ægyptens Præster, maattet forberede sig i henved 3000 Aar.

α) Chemiens Oprindelse^{*)}.

Hos Ægypterne synes Chemiens Dyrkelse at have udgjort en Bestanddeel af de Mysterier, der skjultes i Templerne; hos Grækerne gik den chemiske Videns Elementer ligesom andre Erfaringskundskaber over i Philosophien; i Middelalderen var Chemien som Alchemie en Anviisning til at udgrunde Naturens Gaade, og finde de Visers Steen (*lapis philosophorum*).

Da Indsigt i Naturkræfternes Sammenhæng ikke mindre er af praktisk end theoretisk Interesse og ligesaa meget beroer paa rig Erfaring som paa vedholdende Eftertanke, er det forklarligt, at Chemiens Studium længe maatte være sammenvoxet med forskellige fremmedartede Bestræbelser, og denne Green af Videnskaben længe tjene som Middel, inden den kunde frigjøres til at være sit eget Maal og uddannes i reen videnskabelig Aand. *Mystisk Speculation, Famlen efter Methode og Methodens Opdagelse* ere da de Stadier, som her betegne Udviklingens Vei. αα) *Mystisk Speculation: Oldtid og Middelalder*. Uden Erfaring, ingen Tænkning; men naar Synstingene kun flygtig overskues, fordi Iagttagelsens Kunst endnu ikke er uddannet, forener den abstraherende Tænkning sig med Phantasien og danner saa af faa tilfældige og upaalidelige Erfaringer et Begrebssystem, hvis Indhold, hvad det Tilværende angaaer, mere tilhører Indbildningen end Virkeligheden. Vistnok kunne, hvad den græske Philosophie fra saa mange Sider tilstrækkelig viser, Begrebsformer i abstracte Retninger udvikles med Klarhed og skarp Consequens, uagtet Erfaringens Indhold mangler; men spørges her om Existensbegreber, de egentlige Realbegreber, indlyser det som af sig selv, at Formudviklingen overalt maa være betinget af en tilsvarende Indholdsudvikling.

Den Maade, hvorpaa Aristoteles begrunder Tilværelsen af fire Elementer, viser just, hvor umuligt det er at bestemme Tingens Væsen uden at kjende Tingen. De elementære Egenskaber: hed, kold, tør og fugtig, fremhæves nemlig saaledes, at hver af dem sættes

^{*)}*Leçons sur la philosophie chimique par Dumas, recueillies par Bineau. Bruxelles 1839. Geschichte der Chemie von Dr. H. Kopp. 4 Bd. Braunschweig 1843–47.*

som Væsenhed for sig, en substantiel Form, der bestemmer Materien; saaledes giver da en samtidig Forening af Tørhed og Varme *Ildelementet*, af Varme og Fugtighed *Luftelementet*, af Fugtighed og Kulde *Vandelementet*, af Kulde og Tørhed *Jordelementet*. Det er en mærkelig Forvexling af Virkning med Aarsag, af det Afledede med det Oprindelige, vi her møde. Tingen selv, det Existerende, fremkommer jo dog ikke ved Egenskabernes, altsaa heller ikke ved Grundegenskabernes Forening, men omvendt bliver Egenskabernes og da ogsaa Grundegenskabernes Forening sat i og med og formedelst Tingen. Her er jo ikke et System af almindelige, for sig bestaaende Egenskaber, der indvirke paa Tingene, men et System af Ting, der igjennem deres Egenskaber indvirke paa hinanden gjensidig; det er f. Ex. ikke Egenskaben: Tørhed, der tørrer Tingen, saalidt som det er Egenskaben: Varme, der opvarmer den; Varmens og Tørhedens Aarsag er at søge, ikke i en almindelig Væsenhed, men i en betinget Virken. Hvilken Indflydelse en saadan fra Philosophien, navnlig fra Aristoteles, nedarvet Misviisning maatte udøve paa den i dybe Anelser og dunkle men dristige Bestræbelser gjærende Middelalder, er det, hvad Chemien særligt angaaer, da heller ikke vanskeligt at forestille sig.

Saadanne Stofsubstanser, som Qviksølv og Svovl, maae, forsaavidt de høre blandt de udvortes virkelige Ting, jo vistnok vise sig som Erfaringsgjenstande, der kræve en tilsvarende Iagttagelse; men da Speculationen i slige Stoffer allerhelst kun seer en Sandse-liggjørelse af visse usandselige, i Materien afprægede Væsenheder, skete det efterhaanden, at Alchemisternes *Mercurius* og *Sulphur* kom til at betegne, ikke nærmest det i Virkeligheden tilværende Qviksølv og Svovl, men fornemmelig disse Stoffers metaphysiske Charakterer. Er nu Tingen, der efter sin Natur skulde være en Iagttagelsens Gjenstand, forvandlet til speculativ Væsenhed, saa ligger det nær at betragte det Sandselige som flygtigt Billede af det Oversandselige, det Naturlige som Symbol paa det Aandelige. Det sorte Pulver, der fremkommer, naar Svovl og Qviksølv rives sammen, gaaer ved Glødning over til en rød Masse, nemlig Zinnober; i eet og samme Stof ere altsaa Rødt og Sort, Symbolerne paa Lys og Mørke, det gode og det onde Princip, synlige. Under den Forudsætning, at der i alle Metaller fandtes *Mercurius*, det Bestandiges, det Uopløseliges Charakter, lysende i Metalglandsen, og *Sulphur*, det Brændbare, Flygtige, Foranderlige, og at Metallernes indbyrdes Forskjellighed fornemmelig beroede paa en særegen Blanding og „Fixation“ af disse Naturer, førtes Alchemisterne stedse videre i deres Bestræbelse for at omdanne, forvandle og forædle Metallerne.

„Hvad dengang blev betragtet som Magikernes høieste videnskabelige Stræben, gik ud paa at rense det Guddommeligt-Ligeartede, som forefandtes i den syndige Natur, forenet ved modstræbende Elementer; paa det at det, der laae skjult som det Guddommelige

og Opholdende, i enhver indvortes Form kunde virke frit. Dette er Alchemien — ingen tilfældig vilkaarligt udtænkt, men en aldeles væsentlig Bestanddeel af den herskende Physik. Alle Physikere søgte de Vises Steen, thi der gaves dengang ingen anden Physik, og kunde ingen anden opstaae. Fremvirkningen af denne al Tilværelses ædleste Kjærne var ligesaavel af religiøs Art, som et fysisk Experiment, og denne almeenherkende Bestræbelse giver det mest slaaende Beviis for Aandens Bundenhed til det Jordiske. Det saaledes Rensede, hvori den oprindelige Skabningskraft concentrerede sig, maatte, naar den anvendtes paa Makrokosmos, fremvirke de ædleste Materier, Ædelstene, og fremfor Alt Guldet; men, anvendt paa Mikrokosmos, maatte den paa samme Grund, da nemlig det oprindelige opholdende Princip i begge var det samme, befordre Sundheden. og forlænge Livet.“ (H. Steffens)^{*)}.

Mystisk, vidunderlig og gaadefuld maatte den Substans jo vistnok være, der ved den blotte Berøring skulde betvinge *Sulphur*, fortrylle *Mercurius*, *Metallorum Draco*, og forvandle ethvert, endog det ringeste Metal til det pure Guld. De Vises Steen, den store Elixir, *Magisterium magnum*, den røde Tinctur, der har Evnen til at forædle Metallerne efter en saa uhyre Maalestok, — *mare tingerem, si mercurius esset*, siger Raimundus Lullus, — og helbrede alle Sygdomme, dannes da heller ikke som et Aggregat, men voxer indenfra, organisk, som et levende Væsen. Intet Under, at Opdagelsen af en saadan Hemmelighed omsider (Basilus Valentinus) viste sig at være en ligesaa religiøs som videnskabelig Opgave. Stenen, der lyste med et Naadens som med et Naturens Lys, udbredte et magisk Skjær over den hele Tilværelse; det jordiske Liv med dets Sorger og Lidelser var da, seet i dette Lys, som en „Digestion“, en Renselse ved „Fermentation“, Graven det Sted, shvor en „Putrefaction“, der kun forstyrrede det menneskelige Legemes uædle Bestanddele, skulde virke, medens det i Sjælen Udødelige fremgik som ved en „Sublimation“ af det ædlere Væsen, en *Quinta Essentia*.

ββ) *Famlen efter Methode: qvalitativ Analyse*. Alchemisternes Drømmerier pegede i to Retninger: den *metallurgiske* og den *medicinale*. At de Vises Steen, naar den engang opdagedes, skulde helbrede alle Sygdomme, var naturligviis en Phantasie, der umulig kunde give en Opgave; men under denne Phantasie ulmede dog en Gnist af noget Rationelt, en Tanke, der, om end i phantastisk Form, kom til Gjennembrud i den saakaldte Iatrochemie, Lægechemien; Tanken er, at de organiske Functioner beroe paa chemiske Processer. Vistnok vare det 16de og 17de Aarhundredes Chemikere — Paracelsus, Van Helmont, Sylvius — endnu ingenlunde istand til at danne sig noget klart Begreb enten om de chemiske Processer eller de organiske Functioner, og altsaa heller ikke istand til

^{*)}Jvfr. „*Naturvidenskabens Forhold til Tidsaldere og deres Philosophie*“, en bedømmende Anmeldelse af H. C. Ørsted. Aanden i Naturen. 2. S. 161–62.

at udfinde nogen bestemt paalidelig eller følgerigtig Fremgangsmaade: hvad en Sylvius forklarer om den abnorme Fremhersken af Syrer og Ludsalte i Legemets Safter, er i Grunden ligesaa utilforladeligt, som hvad en Paracelsus aabenbarer os i den Forkyndelse, at enhver Deel af det menneskelige Legeme har sit eiendommelige Svovl, sin egen Mercurius og sit eget Salt, at Overvægt af Svovl giver Feber og Pest, Overvægt af Qviksølv Tungsind og Lamhed, Overskud af Salt Vattersot o. s. v.; men den nye Retning gav dog ikkedestomindre Undersøgelserne et nyt Opsving. At trække „Qvintessensen“ ud af Lægeplanterne, at tilberede de mange Slags Tincturer, Essenser, Extracter, Decocter og Safter vare Bestræbelser, der vel maatte egne sig til at skjærpe Iagttagelsesaanden, mangfoldiggjøre Forsøgene og lære den enkelte Forsker at øve sit Blik og sin Dømmekraft. Det ligger i Videnskabens Natur, at den kun i samme Grad kan blive sig sit Formaal bevidst, som den kan blive sig den til Formaalet svarende Fremgangsmaade, Methoden, bevidst, og omvendt. Lægechemiens Formaal, skjøndt i og for sig fornuftigt, maa, saalænge Forskningen ikke formaaer at tilveiebringe Midlerne, saalænge den Undersøgelsens Vei, der fører til Maalet, endnu ikke er funden, altid vise sig fra en mere eller mindre phantastisk Side; men Fremskridtsdialektiken er, at der ogsaa paa Vildfarelsens Vei findes Sandheder, blandt Andet den Sandhed, at her er en Vildfarelse. Da Iatrochemien var saavidt gennemført, at dens Huulhed og Charlatanerier ret kunde vise sig, var Chemien selv ved at følge det andet Spor, det ældgamle metallurgiske, kommen til det Vendepunkt, at den omsider kunde optræde selvstændig og begynde at operere paa egen Haand.

Chemiens Emancipation er kjendelig paa den forandrede Opgave; thi Opgaven er nu i Hovedsagen hverken at forvandle Metallerne til Guld, ei heller at finde Medicinens Arcanum, et Universalmiddel mod alle Sygdomme, men Opgaven er at undersøge de for Stoffernes Adskillelse og Forbindelse gjældende Betingelser og Love og fremfor Alt at besvare det Spørgsmaal: hvorpaa beroer Forbrændingen? Men saa videnskabelig og derhos eiendommelig chemisk denne Opgave end stiller sig, saa var det dog umuligt Andet, end at de første Forsøg med dens Løsning maatte falde noget tvivlsomt ud. Den fra Alchemisterne nedarvede Forudsætning, at der i alle Metaller gaves et hypothetisk Grundstof, som betingede Forbrændingen, vedblev endnu at gjælde; heller ikke kunde man saa let blive den Fordom qvit, at Forbrændingen absolut maatte være en Forstyrrelse, en Opløsning, en Adskillelse, saa at der af det brændende Legeme gik Noget bort, det nemlig, der gik op i Flammen. Deri er imidlertid Forbrændingsproblemet væsentlig forskjelligt fra de iatrochemiske Phantasier, at det, hvormeget Phantastisk der end fra Begyndelsen af indblander sig deri, dog ligger Forskningen saa nær, at det ved sin egen rationelle Charakter selv efterhaanden kan anvise Veien og føre ind i Methoden.

De Forandringer, alle brændbare Legemer, de organiske saavelsom de uorganiske, undergaae i Ilden, sammenfattede Stahl^{*)} under et eneste almeengjældende Synspunkt, idet han udledte Forbrændingen af et alle Legemer iboende Stof, et Brændbarhedsstof, nemlig: Phlogiston. Saaledes dannede sig den fra sidste Halvdeel af 17de til henimod Slutningen af 18de Aarhundrede — Stahl, Priestley — karakteristiske Lære om Phlogiston, den phlogistiske Theorie. Ved at prøve Analogierne, fremhæve det Almene, drage theoretiske Slutninger af Phænomenernes lagttagelse, og anbringe mere omfattende rationelle Synsmaader samlede Videnskaben Kræfter og hævede sig saa Trin for Trin i sin eiendommelige Skikkelse.

Men trods den lange Række af Forsøg, som alene Forbrændingsspørgsmaalet maatte fremkalde, trods den Mangfoldighed af Discussioner, det hypothetiske Stof, Phlogiston, om det nu, hvad Stahl benegtede, var Svovl, om det ikke snarere var en Lysmaterie, eller om det, hvad Andre fandt rimeligt, maaskee var Brint, maatte foranledige — Discussioner, som med al deres Svæven dog altid adskilte sig fra tomme Speculationer derved, at de alle dreiede sig om virkelige Kjendsgjerninger og tilsvarende Forudsætninger: saa vare Undersøgelserne dog endnu eensidige og ufuldkomne, saalænge der blot lagdes Eftertryk paa Qvaliteten af de givne

Bestanddele, uden at det i Forbindelserne Qvantitative særlig kom i Betragtning. Det blev da endnu trods de mange endog sammenhængende Specialundersøgelser i det Hele ved den gamle Abstraction, at, eftersom lige Virkninger maatte have lige Aarsager, saa maatte der til Grund for de forskjellige Legemers fremtrædende Egenskaber, de herskende Qvaliteter, ligge et tilsvarende fælleds Egenskabs- eller Qvalitetsselement, i alle Syrer en Suurhedsqvalitet, en Ursyre (*acidum primitivum, primordiale, catholicum*), i alle Jordarter en Jordqvalitet, en Urjord, i alle kaustiske Alkalier en kaustisk Qvalitet, et kaustisk Princip, i alle brændbare Legemer et Brændbarhedsprincip, et Phlogiston.

γγ) *Methodens Fastsettelse: qvantitativ Analyse*. Allerede i Oldtiden blev man opmærksom paa den Forskjel, Metallerne udvise, naar de prøves i Ilden, idet nogle, saasom Guld, beholde deres Egenskaber uforandrede, medens andre, som Kobber og Jern, forvandles til jordagtige Legemer. Hvad der bliver tilbage, naar Metallet er brændt, betegnede Grækerne og Romerne med samme Navn som det, der gjælder for det brændte Træ, nemlig: Aske (σποδός, *cinis*); men da Araberne siden fremhævede Ligheden imellem Metalasken og den brændte Kalk, saa opkom i Occidenten saadanne Udtryk som *Calces*, Metalkalke (svarende til Nutidens Metaloxyster, Metalilte) og *Calcinatio*, Forkalkning, den Tilstand, hvori Metallet kommer ved Forbrænding.

^{*)}Georg Ernst Stahl, født i Anspach 1660, blev 1687 udnævnt til Livlæge hos Hertugen af Weimar, og, efter Friedr. Hofmanns Tilskyndelse, 1694 Professor i Medicin ved Universitetet i Halle.

Hvor nøie den phlogistiske Theorie slutter sig til den Anskuelse, at Metallerne ere sammensatte Substanser, og hvorledes Metalkalken ifølge heraf forholder sig til Phlogiston og til det rene Metal, kan i Korthed oplyses ved et Exempel. Jo mere Phlogiston et Legeme indeholder, desto brændbarere er det, og desto mindre Aske bliver der efter Forbrændingen; Kulstoffet, der kun efterlader meget lidt Aske, er da særdeles rigt paa Phlogiston. Ophedes nu det rustne, d. v. s. brændte Jern, Jernkalken, med Kul, vil Kulstoffet afgive sit Phlogiston til Kalken; der vil saaledes fremkomme Jernkalk med Phlogiston og dephlogisticeret Kul; Jernkalken vil da i sin Forening med Phlogiston udgjøre det reducerede Metal, det rene Jern, en sammensat Substans.

Det heri Eiendommelige træder endnu tydeligere frem, naar den antiphlogistiske Theorie stilles skarpt imod den phlogistiske. Metallerne, t. Ex. Jernet, ere, ifølge den antiphlogistiske Theorie, ikke sammensatte, men enkelte Substanser; Forbrændingen skeer ikke derved, at Noget gaaer bort, men tvertimod derved, at Noget kommer til; den bestaaer, med andre Ord, ikke i en Adskillen, men i en Forbinden. Det rene Jern brænder, idet det forener sig med Ilt, det iltede Jern reduceres ikke derved, at det optager Phlogiston, thi Phlogiston er kun til i Phantasien, men derved, at det igjen mister den optagne Ilt, og fremstilles i sin Enkelthed som Grundstof.

Ere nu de to Theorier, hver efter sin Grundtanke, tydeliggjorte ved deres indbyrdes Modsætning, saa paatrænger sig som af sig selv det Spørgsmaal, hvorledes vi skulle overbevise os om Sandheden i den ene og Usandheden i den anden, et Spørgsmaal, hvorpaa der maa lægges en saa meget desto større Vægt, som et Indblik i det, der egentlig bestemmer Chemiens Methode, er betinget af dets Besvarelse. Veier man Jernet før og efter dets Forbrænding, overbeviser man sig let om, at den brændte Masse veier mere end den ubrændte: med Erkjendelsen af den i en saadan Vægtforandring liggende Betydning begynder den quantitative Analyse; men idet den quantitative Analyse forbindes med den qualitative, er det ude med Phlogistikerne; thi nu, men ogsaa først nu, kan en alsidig Phænomenernes Examination begynde.

Hvad er vel Phlogiston? Er Phlogiston det Brændbare, hvad er da det Ildnærende? Naar et Legeme ved Forbrænding tiltager i Vægt, hvordan er det da tænkeligt, at Forbrændingen kan beroe paa en Udsondring af Phlogiston? hvorledes kan et Legeme ved at tabe Noget af sin Masse blive tungere? hvoraf kommer det, naar et Legeme brænder i atmosfærisk Luft, at da ikke blot en Bestanddeel af denne Luft absorberes, men at det brændte Legeme netop har faaet en Tilvæxt i Vægt, der svarer til Vægten af den absorberede Luft? Da Tilhængerne af Phlogiston skulde til at besvare disse og lignende Spørgsmaal nøiagtig, punktlig, tydelig, indviklede de sig i saa mangfoldige Modsigelser, at Lavoisier, der skrev

paa sin Vægtskaal: *in hoc signo vinces*, vandt den fuldstændigste Seier.

I det Særskilte reflecterer det Almene sig: Begrundelsen af en sand Forbrændingstheorie falder i det Hele sammen med en Begrundelse af den chemiske Methode. At Materien under alle Operationer bestandig vedligeholdes saaledes, at ingen Skabelse og ingen Tilintetgjørelse finder Sted, at Vægten af ethvert chemisk Produkt altid er liig Vægten af dets Bestanddele, at enhver Vægtforøgelse altsaa betegner en Forbindelse, enhver Formindskelse en Adskillelse, at det altsaa paa denne Maade bliver muligt at sandse det ellers Usandselige og følge Materiens Omvexlinger ad de ellers usynlige Veie, ere nu Grundsætninger, hvorpaa den vundne Methode for Fremtiden vil vide at bygge. „I Aarhundreder“, siger Liebig, „have Physikerne maalt, først for halvtredsindstyve Aar siden begyndte de at veie. Lavoisier kan takke Vægtskaalen for alle sine store Opdagelser, — Vægtskaalen, dette uforlignelige Instrument, som fastholder alle Iagttagelser og Opdagelser, som beseirer Tvivlen, og drager Sandheden frem for Lyset ... Med Vægtskaalen havde Aristoteles's Rige en Ende; hans Methode, at gjøre Forklaringen af et Naturphænomen til et Spil for Aanden, gav Plads for den egentlige Naturforskning.“

β) Chemiske Kræfter.

Naturforskerne pleie at fastsætte^{*)}, at „de sidste Aarsager til nye Former og Phænomener ere de chemiske Kræfter, som adskille sig fra alle andre derved, at vi kun ved umiddelbar Berøring mellem Legemerne bemærke deres Existens i deres Yttringer: denne Classe af Phænomener begrænder Chemiens Omraade. Tyngden, den elektriske, den magnetiske Kraft, Lyset og Varmen udøve vel Indflydelse paa de chemiske Actioner, men som Kræfter, der virke i videre Forstand, betinge de tillige Bevægelser, Stedforandringer, overhovedet Naturphænomener; Granskningen af deres Natur og Love hører desaarsag under Physiken i snævrere Forstand.“

At Naturforskeren i det Hele saaledes opfatter „de sidste Aarsager“, ikke som Principer, men som Kræfter, er i høi Grad karakteristisk. For at tydeliggjøre Begrebet af de chemiske Kræfters Eiendommelighed, maae vi i denne Sammenhæng særlig omhandle de i Chemien gjældende Slægtskaber med tilsvarende Betingelser og Proportioner.

αα) *Slægtskaber*. Allerede hos Hippokrates forekommer den Tanke, at, naar to Legemer forene sig, maa det være paa Grund af et for begge fælleds Væsen, at, med andre Ord, det Lige søger det Lige; til denne Synsmaade støtter sig saa den senere indførte Benævnelse: Slægtskab, *affinitas*. Hvad Albertus Magnus, i sin Bog *de rebus metallicis*, siger

^{*)}Den følgende Fremstilling kan, ifølge sit særlige Øiemed, ikke tage Hensyn til de indbyrdes forskellige Anskuelse, hvorved nye Lærebøger antyde nye Baner, der endnu ikke saa lige føre igjennem Virkelighedens som igjennem Mulighedernes Egne.

om Svovlet: *sulphur propter affinitatem naturæ metalla adurit*, er i fuld Overeensstemmelse med den Sætning, at det Lige søger det Lige; thi, da der, ifølge den alchemistiske Anskuelse, var Svovl i alle Metaller, laa den Tanke nær, at det maatte være det Metallerne iboende Svovlvæsen og det ordinære Svovl, der paa Grund af Slægtskabet sympathiserede: Sympathie og Antipathie vare i Middelalderens Naturbetragtning de afgjørende Kategorier^{*)}.

Endnu i det 17de Aarhundrede antog man, at to Stoffer vare desto inderligere beslægtede, jo mere de i deres Egenskaber lignede hinanden; men i det 18de Aarhundrede bliver allerede Boerhave, — idet han betænker, hvorledes Syrerne opløse Metallerne, hvorledes Guld opløses i Kongevand, og skriver denne Opløsning paa Slægtskabets Regning —, opmærksom paa, at det jo netop er, ikke de indbyrdes lige, men tvertimod indbyrdes ulige, i deres Egenskaber forskellige Legemer, der forene sig, en Kjendsgjerning, som i den nyere Tid har fundet en fleersidig Stadfæstelse. Uden egentlig at kunne gjøre Rede for Virkemaaden indskrænkede Boerhave sig til at betegne den forenede Kraft som *amor*, *amicitia*; men det Spørgsmaal, hvorledes den chemiske Tiltrækning forholdt sig til den mekaniske, lod sig ikke tilbagetrænge, saameget mindre, som Slægtskabsbegrebet formedelst Existensforholdenes Mangfoldighed efterhaanden articuleredes til et System af forskellige stærkere og svagere Affiniteter og derved medførte Begrebet af de saakaldte Valgslægtskaber (*attractio electiva simplex, duplex, multiplex*).

Hvad slige Valgslægtskaber ville sige, kan Chemien let lære os: „Naar to Stoffer *a* og *b* ere forbundne med hinanden til et sammensat Legeme, da kan dette blive adskilt (decomponeret) ved et tredie Stof *c*, naar *c* nemlig har større Affinitet til *b*, end *a* har til *b*; thi da træde *b* og *c* sammen til et sammensat Legeme, og *a* frigjøres (Enkelt-Decomposition).“ Gløder man i en Digel en Forbindelse af Qviksølv og Svovl med Jern, vil Svovlet adskille sig fra Qviksølvet og forene sig med Jernet. Jern og Qviksølv have nemlig begge Slægtskab til Svovlet, men Jernets Slægtskab er større end Qviksølvets.

„Ogsaa kunne to sammensatte Legemer gjensidig decomponere hinanden saaledes, at

^{*)}„Efterdi Organismens Idee var det instinktagtige Grundlag for alle deres (de middelalderlige Physikeres) Ansyn og derfor ikke kunde vordet Gjenstand for Reflexionen, fremstillede sig ogsaa hiint Princip, at det ene Eensartede søger det andet, ikke som en blot død Tiltrækning, men som Sympathie og Antipathie. Thi hine ovennævnte Qvaliteter vare Tingenes udvortes Former; den dybere Grund derimod, hvoraf denne Tiltrækning udsprang, opstod for denne af de indvortes virkelig levende Former.... Naar Stjernernes Conjunction syntes besynderlig gunstig ved et Menneskes Fødsel, naar det gnedne Rav tiltrak lette Legemer, eller Magneten Jernet, naar Steen bevægede sig i opløsende Vædske, naar Mennesker indvirkede paa andre ved Blik, ved Ord eller ved hemmelig Indflydelse overhovedet, udsprang disse Virkninger alle af det samme Princip. Antipathien, det Forstyrrende, udsprang af det Ligeartedes Tilbøielighed til Forening. Men en stor Adskillelse, en oprindelig Modsigelse i Tilværelsen antog de; den dannede Grundtonen i al deres Kjenden, og var aldeles af religiøs Art: det var det herskende Ansyn af Gud og Djævelen. Hiin var Principet for det i Alt stedse Ligeartede, for det Opholdende, for det Rene; denne var Principet for Forstyrningen og det Fiendtlige.“ (H. Steffens). See „Aanden i Naturen“ af Ørsted. 2. S. 160–61.

der ved en Omskiftning af Bestanddelene opstaae to nye sammensatte Legemer (Dobbelt-Decomposition). a og b være forbundne til et sammensat Legeme, c og d til et andet, da kan a og c træde sammen, og b og d ligeledes træde sammen, og saaledes dannes da to nye Legemer.“ En saadan chemisk Proces pleier man at fremstille saaledes:

$$\left\{ \begin{array}{ll} a & \\ b & a + c \\ c & b + d \\ d & \end{array} \right.$$

Leder man, for endnu at vælge et concret Exempel, Svovlbrinte over ophedet Sølv, vil der danne sig Svovl- sølv og Vand; hvorfor? Fordi Svovlet, der vel, skjøndt meget vanskeligt, naar det skal skee umiddelbart, kan forene sig med Brinten, har en stærkere Tiltrækning til og altsaa, billedlig talt, Forkjærlighed for Sølv. Idet Svovlet og Sølv saaledes foretrække hinanden, frigjøres Ilten og Brinten, og deres Forbindelse skeer nu saameget desto lettere, som Ilten igjen efter sin Natur foretrækker Brinten for Sølv, og Brinten tillige Ilten for Svovlet:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{Sølv} & \\ \text{Ilt} & \text{Svovlsølv.} \\ \text{Svovl} & \text{Vand.} \\ \text{Brint} & \end{array} \right.$$

Det forstaaes af sig selv, at her ved Udtrykket: *foretrække*, ikke kan tænkes paa nogen mystisk Sympathie, saalidt som paa nogen Vilkaarlighed. — Efter at man længe havde stridt om det i Slægtskabsgraderne Virksomme, lykkedes det omsider Humphry Davy og Berzelius at udbrede et nyt Lys over det hidtil saa Gaadefulde. Naar Vandet decomponeres ved Voltastøtten, søger Ilten hen til den positive, Brinten til den negative Pol; Ilten maa altsaa være negativ-, Brinten positiv-elektrisk. Berzelius, der i Aaret 1819 opstillede sin fuldstændig uddannede elektrochemiske Theorie^{*)}, kom da til det Resultat, at, hvad vi kalde chemisk Affinitet, Slægtskab, med alle dens Ændringer, ikke er Andet end den *elektriske Polaritet i de forskjellige Legemers mindste Dele*, at Elektriciteten altsaa er „første Aarsag“ til alle chemiske Virkninger.

ββ) Betingelser. Grunden til, at Naturforskeren opfatter alle, endogsaa „de første Aarsager“ som Kræfter, d. v. s. som Tingsaarsager, ligger aabenbart deri, at Naturvirkningerne kun kunne iagttages og ved Iagttagelse bestemmes, forsaavidt de kunne henføres til

^{*)}Theoriens Grundtanke er allerede 1807 udtalt af H. C. Ørsted. Jvfr. Samlede Skrifter. 5. S. 17–18.

materielle Udgangspunkter: kun den materielle Existens er Sandsningens umiddelbare Gjenstand. Da Lavoisier definerede Forbrændingen som den Forening, et brændbart Legeme indgaaer med Ilt, antog han vistnok enhver Forbrænding uden Ilt for en Umulighed. Det seer da ved første Øiekast ud, som skulde den gamle Abstraction, at lige Virkninger altid maae have samme Aarsag, atter fornyes; havde det 17de Aarhundredes Chemikere holdt sig til Sætningen: *ubi ignis et calor, ibi sulphur*, saa lod det nu næsten til, som vilde Antiphlogistikerne betragte Sætningen: *ubi ignis, ibi oxygenium*, som uindskrænket. Dog dette var kun en forbigaaende Misforstaaelse; kan end den sande Methode ikke ligefrem holde Vildfarelserne ude, saa kan den dog altid frembyde Midler til deres Opdagelse og Berigtigelse. Det blev snart beviist, at Ilten ikke udelukkende kunde være Ildens Aarsag, eftersom Metaller jo, uden al Medvirkning af Ilt, kunde brænde baade med Svovl og med Chlor. Istedetfor ubetinget at henføre alle lige Virkninger til een og samme Aarsag lærte man nu efterhaanden, hvad det vil sige, at ikke blot lige Virkninger kunne have ulige Aarsager, men tilsyneladende lige Aarsager endog høist ulige Virkninger, idet man lærte, at der imellem Aarsagen og dens Virkning falder en Mellembestemmelse, hvorpaa der i Tingenes Verden maa lægges en særdeles Vægt, nemlig: *Betingelsen*.

Ethvert Grundstof, ethvert chemisk Produkt eller Edukt bærer i sig sit særegne ved dets Egenskaber bestemte System af Kræfter, Ilten et System af Iltkrafter, Svovlet et System af Svovlkræfter o. s. v. Om, hvorvidt og hvorledes Iltens Kræfter skulle yttre sig og virke, beroer ikke paa Ilten alene, men tillige paa det Stof, hvormed Ilten bringes i Berøring, og paa et Indbegreb af udvortes Relationer, de Omstændigheder nemlig, under hvilke Berøringen finder Sted. De Substanserne iboende Kræfter have altsaa en Væren efter Mulighed, saa at de kun paa visse Betingelser vækkes til Virksomhed. Hvorledes dette er at forstaae, kunne de i deres Virken betingede Slægtskaber tydelig vise. Slægtskabet i og for sig er kun en Mulighed, om end en real Mulighed; for at Muligheden kan virkeliggjøres, maae de fornødne Betingelser tilveiebringes.

Det er overalt et mærkeligt Forhold, der er imellem den reale Mulighed og dens Betingelser. Kun med Hensyn paa den fordrede Virkelighed er Muligheden real; saalænge her altsaa endnu mangler en Betingelse, kan Muligheden ikke blive til Virkelighed og er forsaavidt umulig, men, naar alle Betingelser ere tilstede, er Muligheden jo heller ikke Mulighed, thi saa er den Virkelighed. Hertil svarer Megarikernes Paradox, at der slet ingen Mulighed er (Phil. Prop. S. 141): enten mangler Muligheden en eller flere Betingelser, og da er den en Umulighed, eller Muligheden har alle Betingelser, og er da en Virkelighed; altsaa: enten Umulighed eller Virkelighed. Uden at opholde os ved Megarikernes eiendommelige Beviismaade, ville vi i denne Sammenhæng prøve Paradoxet, idet vi betragte de for

Affiniteten gjældende Betingelser.

Er det nu t. Ex. muligt, at Jern kan forbinde sig med Svovl? Ifølge Paradoxet maa man benegte Muligheden. See, her er et Stykke Jern, der et Stykke Svovl: hvorfor forene de sig ikke? „Fordi det er umuligt.“ Hvad om vi nu dele hvert af Stykkerne i meget smaa Dele, saa at vi paa den ene Side faae Jernfilspaan og Svovlpulver paa den anden, og saa lægge de to Masser ganske nær ved hinanden, dog uden at det kommer til nogen Berøring? „De forenes dog endnu ikke, fordi det endnu er umuligt!“ Men dersom vi ved at blande Masserne bringe Delene til at berøre hinanden indbyrdes, mon deres Forening saa ikke skulde være mulig? „Nei, nu er Foreningen mere end mulig, thi nu er den nødvendig; altsaa: enten umuligt eller nødvendig!“ Det er imidlertid let at see, hvorledes det i Paradoxet Spidsfindige beroer paa en Sammenblanding af absolut og relativ Umulighed, idet det tillige beroer paa en Miskjendelse af Betingelserne og de vekslede Tingsforhold. Medens nemlig den absolute Umulighed tilintetgjør Muligheden, maa den relative Umulighed opholde den; den absolute Umulighed er Nødvendighedens, den relative Mulighedens eget negative Udtryk; hvor et Tilfælde er muligt, der er dets modsatte ogsaa muligt: den reale Mulighed har alternerende Led. Er det t. Ex. muligt, at Jern kan forbinde sig med Svovl, fordi Affiniteten een Gang for alle er given, men dog kun muligt, saalænge Betingelserne endnu ikke ere opfyldte, da er det Modsatte, at der nemlig ingen Forbindelse kommer istand, jo ogsaa muligt; men, saalænge begge Tilfældene saaledes ere blot mulige, ere de begge relativt umulige; thi det ene bliver jo netop umuligt, naar det andet bliver virkeligt; Forbindelsen er umulig, saalænge Ikke-Forbindelsen er virkelig, og omvendt. Heraf sees tillige, at den Nødvendighed, der falder sammen med Virkeligheden, — den Virkelighed, der er Mulighedens Fuldendelse — ikke er den absolute, men den betingede.

Den betingede, og just derved med Tilfældene og det Tilfældige beslægtede, Nødvendighed er saa langt fra at stride mod Mulighedens Realitet, at den tvertimod viser sig som Mulighedens og Virkelighedens dialektiske Eenhed; thi det Mulige er, ligesaavel som det Virkelige, altid en Conseqvens af givne Forudsætninger, altid lovbestemt, og forsaavidt et Udtryk af betinget Nødvendighed. Skulde Umulighedsparadoxet lade sig forsvare, da maatte det bevises, enten at Betingelserne vare i saa inderlig Sammenhæng, at hvor een fandtes, der fandtes de alle, og hvor een manglede, der manglede de alle, eller, hvad der fra en anden Side seet kommer ud paa det Samme, at fordi en Betingelse i ét givet Øieblik manglede, maatte den for bestandig mangle; men hvorlidt en saadan Opfattelse stemmer med Tingsforholdenes Omvexlinger, er iøinefaldende.

Hvad Virksomheden af de chemiske Slægtskaber i Almindelighed angaaer, skulle

følgende to Grundbetingelser særlig fremhæves: 1) Stofferne maae bringes i umiddelbar Berøring med hinanden, og 2) den gjensidige Tiltrækning i Foreningens Øieblik være stærk nok til at overvinde de hindrende Kræfter, hvis saadanne ere tilstede; men i hvilken Grad de særskilte Betingelser, saasom Varme, Lys, Elektricitet o. s. v., kunne indvirke paa Grundbetingelserne, maa det være Fagvidenskabens Opgave at eftervise.

γγ) *Proportioner*. Hvor inderligt det Qvantitative i alle chemiske Forbindelser er forenet med det Qvalitative, og hvilken Betydning Qvantitetsanalysen i denne Henseende maa have, forklarer en Chemiker os paa følgende Maade: „Til at decomponere 117 Dele Zinnober, en Forbindelse af Svovl og Qviksølv, bruger jeg 27 Dele Jern; jeg erholder 101 Dele Qviksølv og 43 Dele Svovljern. Ifølge heraf findes da 16 Dele Svovl forenet med 101 Dele Qviksølv, hvilket sidste bliver udskilt og erstattet ved 27 Dele Jern; 27 Dele Jern have altsaa forenet sig med 16 Dele Svovl“. Vilde Nogen mene, at det netop er Svovlet, som ved sin Tiltrækning til Jernet i det givne Tilfælde gjør Udslaget: da kan en fortsat Iagttagelse let vise, hvad her er det Væsentlige, og hvad heri er uvæsentligt og forsaavidt tilfældigt. „Bliver Qviksølvet nemlig i en af dets Forbindelser med Ilt, Chlor, Brom o. s. v. udskilt og erstattet ved Jern, saa har jeg bestandig og ufravigelig 27 Dele Jern nødvendig for hver 101 Dele Qviksølv“. Vilde Nogen mene, at det maaskee er Tallet 16, hvorpaa Eftertrykket maa falde, og at saadanne Tilfælde, hvori 101 Dele Qviksølv have forbundet sig, ikke med 16 men t. Ex. med 8 Vægtdele af et andet Stof, ville gjøre en Undtagelse fra den opstillede Regel: da kunne fort- satte Iagttagelser ligeledes vise, at vi her ikke have en Regel med Undtagelser, men en Lov. Erfaringen stadfæster nemlig, „at naar 101 Dele Qviksølv indtræde i hvilkenksomhelst Forbindelse med et Legeme, hvis Vægt kan hedde a , saa indgaaer dette Legemes Vægt a ogsaa en Forbindelse med 27 Dele Jern. Da 16 Svovl forene sig med 8 Ilt og med 1 Brint, saa bemærker man ogsaa, at overalt, hvor Brint i en Forbindelse erstattes ved Ilt, eller Ilt ved Brint, træde 8 Vægtdele Ilt istedetfor 1 Vægtdeel Brint, og omvendt.“

Vilde Nogen mene, at Begreber, der abstraheres af Erfaringens Phænomener, aldeles ikke egne sig til at afgive almeengyldige Væsensbestemmelser (Hume; jvfr. Propædeut. S. 15–17): da kunne, hvad t. Ex. de chemiske Proportioner angaaer, de af Kjendsgjernerne uddragne Slutninger overbevise ham om det Modsatte. Hvor inderlig det Rationelle er sammenvoxet med det Empiriske, sees just i nærværende Sammenhæng. At aA , bB , cC , dD maae i deres mulige indbyrdes Forbindelse svare til hverandre, naar de, hvert Led for sig, svare til eE , idet a , b , c , d , e betegne Vægtdelene, det Qvantitative, A , B , C , D , E Stofferne, det Qvalitative, er en paa Erfaringen grundet Begrebsconseqvens. Man finder nemlig, „at naar den Vægt er bekjendt, hvori et Legeme forbinder sig med to eller flere

andre, saa udtrykke disse Vægtdele ogsaa de Mængder, i hvilke disse forskjellige Legemer indbyrdes forbinde sig: 16 Svovl forbinde sig med 8 Ilt, 1 Brint, 101 Qviksølv, 27 Jern; men 8 Ilt forbinde sig nøiagtig med 101 Qviksølv, med 27 Jern til Ilte af Qviksølv, af Jern o. s. v.^{*)} Kjender man altsaa det Forhold, hvori et Legeme, ligegyldigt hvilket, forbinder sig med alle andre, saa kjender man ogsaa de Qvantiteter, i hvilke alle Legemer, naar de overhovedet besidde Slægtskab til hverandre, indbyrdes forbinde sig“.

Det maa endnu særlig fremhæves, at disse Forhold ei heller forandre sig i de Tilfælde, hvor et Legeme danner flere end een Forbindelse med et andet eller tredie o. s. v. „Saaledes forbinde 14 Qvælstof sig med 8 Ilt til Qvælstofforilte, den saakaldte Lystgas; der gives en anden Forbindelse, en farveløs Gas: 14 Qvælstof med 16 (to Gange 8) Ilt, som danner røde Dampe i Luften; der gives en tredie, som indeholder 24 (tre Gange 8), en fjerde, som indeholder 32 (fire Gange 8), en femte, Salpetersyre, som indeholder 40 (fem Gange 8) Ilt, bestandig paa 14 Qvælstof.“

Sammensætningen af alle chemiske Forbindelser lader sig da uden Undtagelse udtrykke ved faste Tal, som man netop af den Grund har kaldet Blandingsvægte eller Æquivalenter, fordi de virkelig udtrykke de Qvantiteter, i hvilke Legemerne indgaae i „Blandinger“, d. v. s. *Forbindelser*, eller i hvilke de frembringe eens Virkninger.

Af Æquivalent- og Betingelseslæren fremgaaer da, hvad det vil sige, at forskellige Aarsager kunne have samme Virkning, og samme Aarsag forskellige Virkninger. Som væsentlig *Betingelse* er Varmen tillige *Aarsag*; sættes nu Varmen i al Almindelighed som en med sig identisk Causalitet, hvor forskellige ere da ikke dens Virkninger! Forhøiet Varmer kan bevirke, at Forbindelser indgaaes: Ilt og Brint forbinde sig ikke ved almindelig Temperatur, men vel ved Glødhede; men forhøiet Varmer kan jo ogsaa bevirke, at Forbindelser ophæves: ved sædvanlig Temperatur have Kalken og Kulsyren stærk Tiltrækning, men, naar Kalken glødes, gaaer Kulsyren bort. Betragter man det chemiske Slægtskab, der binder 27 Dele Jern, som Udtryk for een og samme Virkning, medens Ilten og Svovlet betegne to indbyrdes forskellige Aarsager, og Qvantiteterne, som dertil maae anvendes, nemlig: 8 for Ilten og 16 for Svovlet, de tilsvarende Betingelser, da haves her et Exempel, som viser, hvorledes *Betingelserne udligne Aarsagsforskjellen*, saa at de *forskjellige Aarsager frembringe samme Virkning*. Opfattes endelig, for ogsaa at see Sagen fra denne Side, Ilten og Qvælstoffets Slægtskab som den ene og samme mulige Aarsag til alle Qvælstoffets Iltforbindelser, da sees ikke alene heraf, at en Vexelvirkning selv er Aarsag, men tillige, hvorledes de *vexlende Betingelser* kunne medføre, at *samme Aarsag*

^{*)}„For at tilveiebringe en chemisk Proces har jeg til et eller andet Øiemed 8 Ilt nødvendig, og naar jeg istedetfor Ilten kan og vil anvende Svovl, saa behøver jeg stedse 16 Svovl; disse Blandingsvægte udtrykke eens Værdier.“

giver *forskjellige Virkninger*, thi imellem Qvælstoffets 5 Iltforbindelser er Forskjellen karakteristisk. Deu herved antydede Causalitetsdialektik beroer væsentlig derpaa, at en Betingelse, efter sit Begreb, baade er forskjellig fra og dog Eet med den virkende Aarsag.

γ. Chemiske Forbindelser.

At Chemien i Ordets strengeste Forstand er en særskilt Videnskab, at det, der i denne Videnskab „er grundet paa Fornuft“, ingenlunde, hvad den hegelske Misviisning antyder, „afhænger af Philosophien“, maa nu vel af det allerede Omhandlede være tilstrækkelig indlysende. Ved at betragte Chemiens Udviklingsgang saae vi, hvilke Anstrengelser det kostede, inden den forskende Aand naaede fra Speculationens mystiske Væsenheder til punktuelt Erkjendelse af de i Materien virkende Kræfter; ved dernæst at betragte de chemiske Kræfter og undersøge Forholdet mellem Mulighed, Aarsag, Betingelse og Virkning kom vi til det Resultat, at den mulige Aarsag hvergang maatte paa eiendommelig Maade sammenvoxe med sine Betingelser for at give et eiendommeligt Produkt. Begrebet: *chemisk Forbindelse* er et Concretionsbegreb; men et Concretionsbegreb har mange punktuelle Bestemmelser. Til nærmere Indsigt i det nævnte Begreb er det da nødvendigt at forstaae det *Tegnsprog*^{*)}, hvorved Chemikerne udtrykke, „saavel en Forbindelses Sammensætning som den Maade, hvorpaa de i en saadan Sammensætning tænke sig Bestanddelene ordnede“; thi dette Tegnsprog svarer netop i sin Eiendommelighed til den punktuelle Analyse af det eiendommelige Begreb, som deri finder sit Udtryk. Vi benytte dette Tegnsprog, idet vi nu gaae over til at omhandle Forbindelser af forskjellig Orden. „Forbinde nemlig to enkelte Stoffer sig til et sammensat Stof, opstaaer en Forbindelse af første Orden $[a + b]$; forbinde to Stoffer af første Orden sig med hinanden, opstaaer en Forbindelse af anden Orden $[(a + b) + (c + d)]$; forbinder et Stof af anden Orden sig med et Stof af første eller et Stof af anden, opstaaer en Forbindelse af tredje Orden $[\{(a + b) + (c + d)\} + \{(e + f) + (g + h)\}]$, og saa fremdeles.“

αα) *Første Orden*. Den elektrochemiske Theorie, der lærer os, at det i Elektriciteten og Affiniteten Virksomme er væsentlig det Samme, udtaler en stor og omfattende Sandhed. Hvor indholdsrig og gennemgaaende denne Grundsandhed er, kan først tilfulde

^{*)}Betegne vi, for at holde os til et allerede anført Exempel, ved N 14 Vægtdele Qvælstof, ved O 8 Vægtdele Ilt, saa lade de 5 Qvælstofforbindelser sig udtrykke ved $N + O$, $N + O_2$, $N + O_3$, $N + O_4$, $N + O_5$, eller idet man for hvert O sætter et Punkt over N, ved $\dot{N}$, $\ddot{N}$, $\ddot{N}$, $\ddot{N}$, $\ddot{N}$. Det vil af en saadan Betegnelsesmaade let forstaaes, at det i og for sig er aldeles ligegyldigt, til hvormange Vægtdele, d. v. s. Vægteenheder N ansættes, naar blot Antallet svarer til den ved O repræsenterede Vægtmængde. Lader man t. Ex. O betegne, ikke 8, men 100,00 Vægtdele, saa lider Forholdet ingen væsentlig Forandring, naar man beregner N, ikke til 14, eller nøagtigere, ikke til 14,2, men til 175,00; ved dernæst at henhøre N og O under Synspunktet af Grunddele, vil $\dot{N}$ betegne, at een Grunddeel, eller rettere: Dobbelgrunddeel Qvælstof er forbundet med een, $\ddot{N}$, at det er forbundet med to, $\ddot{N}$, at det er forbundet med tre Grunddele Ilt o. s. v.

erkjendes, naar Aarsagernes og Betingelsernes

Dialektik ret er tydeliggjort. Overseer man det Dialektiske, vil man idelig være fristet til, snart altfor eensidig at stille den chemiske Tiltrækning som Yttring af en for sig bestaaende Kraft ligeoverfor de øvrige dermed mere eller mindre beslægtede Naturkræfter, snart igjen ligesaa eensidig at identificere den chemiske Kraft enten med den mechaniske, eller med den elektriske, eller med Lyskraften, eller med Varmekraften o. s. v.; medens det Sande dog upaatvivlelig er, at nu denne, nu hiin af de særskilte Kræfter kan, ifølge de tilsvarende Betingelser, faae afgjørende Indflydelse paa den chemiske Kraftyttring, just fordi Elementærkræfterne trods deres i det Udvortes reflecterede Forskjellighed ere identiske^{*)}. Vistnok har den fra Dumas udgaaende, nu allerede i flere Retninger udviklede Typetheorie paaviist ikke faa mod Elektrochemiens Forudsætninger stridende Phænomener, og da ogsaa, forsaavidt man uden videre gjør den elektriske Polaritet til de chemiske Virkninger umiddelbare Aarsag, brudt det opstillede System; men naar engang det Vendepunkt naaes, da Affinitetsbegrebet indtræder i et nyt Stadium, vil det uden Tvivl vise sig, at den unitariske Typetheorie ingenlunde ligefrem har fortrængt, men meget mere udviklet, berigtiget, forklaret og i væsentlige Punkter stadfæstet den elektrochemiske Dualisme: Affinitetsbegrebet er et i mangfoldige Betingelser reflecteret Concretionsbegreb.

I abstract logisk og mathematisk Form er Modsætningen af Positivt og Negativt formel, i den elektrochemiske Form er den reel; men hvad Begrebet, det sande Begreb, fordrer, opfylder Existensen. Det ligger i Begrebet, at ethvert tilværende Noget maa integreres ved sit Andet, sit Modsatte; det sees i Existensen, at ingen Ting er Noget for sig alene, men at Tingen kun er i sig, hvad den er i sit System af Relationer til andre Ting. Hvad ere vel saadanne Stoffer, som Ilt (O), Svovl (S), Phosphor (P), Kulstof (C), Silicium (Si), Calcium (Ca), Magnium (Mg), Aluminium (Al), Natrium (Na), Kalium (Ka), naar de betragtes hver for sig, absolut i og for sig? Ja, det er umuligt at sige, og det af den gode Grund, at et absolut I-og-for-sig ikke gives. Samler man de 60 eller 70 Stoffer, som Videnskaben paa dens nuværende Trin maa ansee for Grundstoffer, under eet Overblik og inddeler dem i Metaller og Metalloider saaledes: Metallerne, hvortil Ca (Kalkmetallet), Mg, Al (Leermetallet), Na og Ka høre, udmærke sig ved en eiendommelig Glands, ere uigjennemsigtige og tilmed gode Ledere for Elektricitet og Varme; Metalloiderne, saasom:

^{*)}„Naturvidenskabernes stadige Fremskridt have bragt Physiken og Chemien i en stedse inderligere Forbindelse, og Alt tyder paa, at inden føie Tid disse tvende Grene af Videnskaben ville sammenslynge sig til en enkelt. Mangfoldige Undersøgelser have viist, at Stoffets physiske og chemiske Egenskaber paa det Nøieste ere knyttede til hinanden, saa at hine ikke kunne erkjendes i deres rette Sammenhæng uden i Forbindelse med disse, og omvendt.“ Tidsskrift for Physik og Chemie, udg. af A. Thomsen og J. Thomsen. 1ste Aarg. 1ste Heft. Kbhvn. 1862. S. 1.

O, S, P, C, Si o. fl., have ikke disse Egenskaber, — da er det jo, efterdi en Egenskab umulig kan yttre sig uden i Relationer, iøinefaldende, hvorledes ethvert Forsøg til en Charakteristik maa hvile paa lutter Relationsbestemmelser.

I den polære Modsætning med dens Spænding og Udligning er den oprindelige Relationsbestemmelse paa eiendommelig Maade udtalt. Den positive Elektricitet tiltrækker jo ikke den positive, thi hvad den umiddelbart selv er, behøver den ikke at søge udenfor sig; men den tiltrækker den negative, thi det Modsatte, det i Ligheden Ulige, det indenfor Eensartetheden Ueensartede, det, den ikke selv er, er just det, den behøver i sin Tilværen. Den elektriske Spænding forudsætter imidlertid, hvad Phænomenet angaaer, at de modsatte Led — man tænke paa Glasset og Lakket — holde sig som Masser med en vis ydre Selvstændighed ligeoverfor hinanden, saa at Udligningen blot giver et formelt Udbytte, forsaavidt de hinanden modsatte Virksomheder ved deres Forening befries fra det Eensidige og komme til Ro. Den chemiske Forbindelse har derimod det Eiendommelige, at Masserne, gennem hvis mindste Dele den polære Spænding tænkes at virke, i alle Punkter opgive deres ydre Selvstændighed, saa at Udligningen er productiv, eksisterende i et særeget Produkt.

Naar Svovl forener sig med Brint til Svovlbrinte, $S + H = SH = \dot{H}$, er Spændingen betinget deraf, at Svovlet afgiver det negative, Brinten det positive Led; men i Svovlbrinten er Svovlet ikke Svovl, Brinten ikke Brint, de særskilte Led have i Foreningen selv, d. e. i Spændingens Udligning, opgivet deres Selvstændighed og dannet et nyt Legeme. Forener Svovl sig med Ilt, t. Ex. til Svovlsyre $S + O_3 = SO_3 = \ddot{S}$, er Spændingen betinget deraf, at Svovlet er det Positive, Ilten det Negative; men Foreningens Resultat, det nye Produkt, er et realiseret Forhold, hvori de oprindelige Led ere blevne Momenter.

At det ved Foreningen fremkomne Produkt ikke er en Blanding af ueensartede Bestanddele, men et nyt Legeme, en eksisterende Eenhed, bliver især iøinefaldende, naar de forenede Stoffer udvise en stærk indbyrdes Modsætning; thi da vil Produktet ved sine karakteristiske Egenskaber allermest afvige fra begge. „Saaledes have Forbindelserne mellem Medlemmer af samme Familie de letkjendelige Familiedyder og Laster i uformindsket, ofte i forstærket Grad; men naar to ganske modsatte Stammer alliere sig, saa fremkommer stedse deraf et nyt Legeme, paa hvilket man ikke kan gjenkjende Forældrene. Saaledes staae Jern og Qviksølv (to Metaller) ifølge Stamtræerne hinanden langt nærmere end Jern og Svovl eller Qviksølv og Svovl (et Metal og en Metalloide). Ved en Forbindelse mellem de tvende første seer man strax Oprindelsen; men hvo skulde i Zinnober formode det flydende, sølvhvide Metal, det gule brændbare Svovl?“ (Liebig).

ββ) Anden Orden. For at Forbindelser af første Orden igjen skulle kunne forbinde

sig, maa det ene Led, ifølge den elektrochemiske Theorie, ligeledes være elektropositivt, naar det andet er elektronegativt. Stilles Forbindelserne: $\overset{\cdot\cdot}{\text{P}}, \overset{\cdot\cdot}{\text{S}}$ i, $\overset{\cdot\cdot}{\text{C}}$ paa den ene Side, $\overset{\cdot\cdot}{\text{Al}}, \overset{\cdot\cdot}{\text{Na}}, \overset{\cdot\cdot}{\text{K}}$ paa den anden, ere hine negative og kaldes Syrer: $\overset{\cdot\cdot}{\text{P}}$, Phosphorsyre, $\overset{\cdot\cdot}{\text{S}}$ i Kiselsyre, $\overset{\cdot\cdot}{\text{C}}$ Kulsyre; disse ere positive og kaldes Baser: $\overset{\cdot\cdot}{\text{Al}}$ (Aluminiumilte) Leerjord, $\overset{\cdot\cdot}{\text{Na}}$ (Natriumilte) Natron, $\overset{\cdot\cdot}{\text{K}}$ (Kaliumilte) Kali. Disse Syrer og Baser kunne nu forbinde sig t. Ex. saaledes: Phosphorsyre med Kali til $\overset{\cdot\cdot}{\text{P}} \overset{\cdot\cdot}{\text{K}}$, phosphorsurt Kali, Kulsyre med Kali til $\overset{\cdot\cdot}{\text{C}} \overset{\cdot\cdot}{\text{K}}$, kulsuurt Kali, Kiselsyre med Leerjord til $\overset{\cdot\cdot}{\text{S}}$ i $\overset{\cdot\cdot}{\text{Al}}$, kiselsuurt Leerjord, o. s. v. Hvad der i Almindelighed gjælder om Begreberne: Positivt og Negativt, at de nemlig forudsætte og reflectere hinanden, det Samme gjælder da ogsaa i særlig Forstand om Begreberne: Syre og Base; det at være Syre faaer kun Betydning ved det at være Base.

Da Chemikerne i det 17de Aarhundrede ret bleve opmærksomme paa Modsætningen mellem „Syrer“ og „Alkalier“ (Baser), var det naturligt, at de paa deres Viis søgte at karakterisere denne Modsætning. Havde man saaledes i Syren „en hed og brændende Natur“, saa havde man i Alkaliet „en kold Natur“; forestillede Syrerne „det Active og Mandlige“, saa maatte Alkalierne naturligviis forestille det „Passive og Qvindelige“; med Hensyn paa mulige Frembringelser og Dannelser blev Alkaliet i det Hele nærmest opfattet som det opløselige, i sig ubestemte, men dog bestemmelige Stof, som Chaos, Syren som det i sig Bestemmende, Formende, en *Spiritus imprægnans*. Den Første, som angav videnskabelige Begrebsbestemmelser, var Robert Boyle; denne skarpsindige Chemiker karakteriserede nemlig Syrer og Baser ved deres modsatte Virkemaade: Syren farver den blaa Lakmus rød, men Basen farver igjen den røde Lakmus blaa; hvad der opløses i Syren, bundfældes af Basen, hvad der bundfældes af Syren, opløses af Basen; Syren og Basen ophæve ved deres Forbindelse hinandens fremstikkende Egenskaber. Videre kunde man saa med den phlogistiske Forudsætning ikke komme.

Med Lavoisier begynder den nye Forskning; men Lavoisier, der i Forbrændingen overalt kun saae en Virkning af Iltaarsagen, antog nu tillige Ilten for den almindelige Suurhedsaarsag, det Stof, der i Egenskab af »*Oxygene*« (*Oxygenium*, Suurstof) gav alle Syrer den sure Egenskab. Det varede imidlertid ikke længe, før man opdagede, at t. Ex. Svovlbrinte, Cyanbrinte (Blaasyre), Chlorbrinte o. fl. ogsaa kunde optræde som Syrer; tilsidst viste Berzelius, at det egentlig ikke beroede paa Ilten for sig, men paa det Radikal, hvormed Ilten blev forbunden, hvorvidt der i et givet Tilfælde skulde danne sig en Syre eller en Base, at t. Ex. Ilten, der i sin Forbindelse med Svovl danner en stærk Syre, danner i sin Forbindelse med Kalium en stærk Base, og nu indsaae man da klart, at Ilten umuligt kunde være det ubetinget syredannende Stof (*principium aciditatis*).

Seet fra Begrebets Synspunkt er dette et meget stort Fremskridt. Kraften er, naar

dens Yttring opfattes umiddelbart, en Tingsaarsag; men, idet de betingede Tingsaarsager begynde at virke, bliver Virkningen selv Aarsag, og Aarsagen Virkning; idet Ilten er Aarsag og tiltrækker Svovlet, er Svovlet igjen Aarsag og tiltrækker Ilten: Slægtskabskraften er væsentlig to Kræfter, en Identitet af modsatte Aarsager. Uagtet Ilten i sin Virksomhed naturligviis altid er Ilt, virker den dog paa Svovlet anderledes, end den virker paa Kalium; hvorfor? fordi den af Svovlet paavirkes anderledes, end den paavirkes af Kalium. Ikke Stoffet som Stof, ikke Tingen som Ting, men den betingede Vexelvirkning er altsaa fra nu af at erkjende for den sande, i sig reflecterede, Aarsag til alle chemiske Dannelser^{*)}.

Foreningen af Syre og Base giver, ifølge en i Chemien omsider fastsat Benævnelse, et Salt; men hvad er nu egentlig et Salt? At Begrebet: Salt, ikke saaledes har kunnet fastsættes ved en Definition, som Begrebet: Ellipse, eller Begrebet: Logarithme, er iøinefaldende; man maa ad Analysens forskellige Omveie først komme til et saadant Realbegreb, og ved Analysen igjen udvikle det videre. Men, naar der i den formelle Logik, hvad undertiden skeer, gjøres en ligefrem udvortes og udialektisk Adskillelse mellem den Analyse, hvorved vi komme til Begrebet, og den egentlige Begrebsanalyse, og denne igjen

^{*)}Dette kategoriske Forhold har Dr. R. H. Lotze (Allgemeine Physiologie des körperlichen Lebens. Leipzig 1851. S. 84–94: Von der Natur der Kräfte) allerede fra sit Synspunkt været opmærksom paa, kun at den ellers saa skarpsindige Tænker ikke ret har skjelnnet imellem Grunden og Tingsaarsagen. „Wir nun freilich, gewöhnt an die Analogie unseres eigenen Handelns mit seinem Unterschied zwischen Absicht und Ausführung, pflegen, wenn die Wirkung eingetreten ist, in die Dinge, von denen sie anschaulich ausging, nicht nur die vollständigen Bedingungen ihrer Möglichkeit, sondern sogar eine beständige Tendenz zu ihrer Hervorbringung zu verlegen, und sprechen von Kräften, die ausdrücklich auf einen bestimmten Erfolg gerichtet, beständig den Dingen inhäriren, selbst wo gar keine äusseren Umstände vorhanden sind, welche eine Ausführung ihrer Tendenz gestatteten. Solche fertige Kräfte sind nun so wenig vorhanden, als in der Natur der Dinge allein der Grund ihrer Wirkungen liegt. Die Möglichkeit eines Ereignisses setzt nicht nur die eigenthümlichen Eigenschaften mehrerer zu seiner Verwirklichung beitragender Substanzen voraus, sondern ebenso nothwendig eine bestimmte Beziehungsweise, in welche diese zu einander treten. Wollen wir daher mit dem Namen Kraft den vollen und zureichenden Grund für das Eintreten einer Wirkung bezeichnen, so müssen wir weiter hinzufügen, daß eine solche Kraft niemals fertig in irgend einer Substanz präformirt liegt, sondern daß sie stets nur einem bestimmten Verhältnisse mehrerer Substanzen, einem Bruchstücke des Naturlaufs inhäriert. Wo wir von der Kraft einer Substanz sprechen, ist genau genommen die Vorstellung der Kraft auf ein falsches und unvollständiges Subject bezogen, und nur in vorsichtig bestimmten Gränzen kann dieser übliche Sprachgebrauch ohne Verwirrung der Begriffe beibehalten werden. Wie es nun keine Kräfte gibt, die einer einzigen Substanz inhäriren, so gibt es zweitens noch weniger deren, die einer solchen *beständig* inwohnten, und ihrer wesentlichen Natur nach von andern zu unterscheiden wären, welche derselben Substanz nur bedingungsweise zukämen. Wollen wir vielmehr jenem Sprachgebrauche folgend, die Fähigkeit zur Erzeugung einer Wirkung, die einer Substanz nur unter Beihilfe gewisser Umstände zukommt, auf sie allein als ihre Kraft übertragen, so müssen wir dann auch behaupten, daß keine Substanz beständige, sondern jede nur erworbene Kräfte besitzt. Je nachdem die Beziehungen wechseln, in denen sie zu der übrigen Welt steht, wachsen ihr nach allgemeinen Gesetzen Fähigkeiten bald zu dieser, bald zu jener Leistung zu; beständig erwirbt sie Kräfte und büßt deren andere ein; niemals aber bleibt ihr neben diesen veränderlichen Vermögen eine Summe ihr absolut angehöriger Kräfte übrig, die auch in Augenblicken, wo sie nicht wirkten, dennoch existirten.“ – Der kan af hele Naturlæren med dens mangfoldige, indbyrdes forskellige Undersøgelseskredse vistnok neppe udhæves et Exempel, som paa en mere slaaende Maade stadfæster og belyser den Sætning, at en forstandig gennemført Begrebsskritik consequent maa føre til Dialektik.

inddeles i forskellige Arter af mere og mindre egentlige Begrebsanalyser: da har Logiken ved en saa naiv Inddeling givet Signal til en ligesaa naiv Blanding. Skulde vi her følge denne Anviisning, vilde Saltbegrebet vistnok blive et temmelig broget Blandingsbegreb; thi hvad er et Salt?

Det ved sin eiendommelige Smag og sin Opløselighed karakteristiske Stof, Kogsalt, samt ethvert andet Stof, som dermed har en fremherskende Lighed, har naturligviis afgivet Udgangspunktet for Bestemmelsen og Udviklingen af Saltbegrebet. Ligheden mellem Kogsalt, Soda og Potaske var nu fra Begyndelsen af iøinefaldende nok, og da disse Stoffer ikke fortæres af Ilden, blev Uforbrændeligheden som et tredje Mærke omsider fremhævet saa stærkt, at Alchemisterne tilsidst endog gjorde Saltet til Metallernes tredje Grundelement. Fra alle tre Udgangspunkter virkede nu Analogier i stedse videre Omfang, saa at ikke blot Stoffer som Alun, Salpeter og Vitrioler, men i det Hele Syrer, Alkalier og deres neutrale Produkter, henregnedes under Saltene. Der kunde nu blandt saamange og saa forskellige Hensyn (*diversi respectus*) vilkaarlig lægges Eftertryk, snart paa det Ene, snart paa det Andet, snart paa det almindelige „Saltprincip“, snart paa de særlige Saltstoffer, snart paa Smagen, snart paa Opløseligheden, og de hinanden krydsende, modstridende, ophævende Analogier i lang Tid holde Begrebet i en Svæven. Hvor svævende Saltbegrebet har været, sees blandt Andet deraf, at Newton i sin Optik endog regner Vandet med til Saltene: *Aqua, quæ est sal admodum fluidus et saporis expers*. Endnu noget ind i det 18de Aarhundrede giver Boerhave os følgende Definition: *Sal vocatur corpus, quod aqua potest dilui, igne autem fundi, si non avolat prius in auras, quodque gustum humanum afficere valet eo sensu, quem saporem appellant*; hvorpaa han saa inddeler Saltene i *salia alcalina, salia acida, sic dicta jam neutra* og *salia composita*.

Det mangler i disse Undersøgelser just ikke paa Phænomener; men hvad hjælpe vel alle Erfaringsphænomener, naar det afgjørende Synspunkt mangler, naar Tanken ikke formaaer at adskille det i Phænomenerne Væsentlige fra det Uvæsentlige, det Nødvendige fra det Tilfældige, det Almeengjældende fra det Particulære. Her begyndes med det Particulære, med det særegne Stof, der just efter sin eiendommelige Smag benævnes Salt; her begyndes med en egen Vexelbestemmelse af det Subjective og det Objective. Det i Smagen Subjective har nemlig i Opløseligheden sin objective Forudsætning, thi hvad der ikke lader sig opløse, giver heller ingen Smag. Ved Smagssandsen overbeviser man sig imidlertid let om, at det Sure, *sal acidum*, og det Skarpe, det Bittre, *sal alcalinum*, alligevel kun ere eensidige Angivelser af det egentlig Salte, og at den salte Smag, hvad allerede van Helmont iagttog, fremkommer, naar en Syre forenes med et den modsat Legeme og danner et Produkt, der kan smages. Indseer man nu dernæst, hvorledes den subjective

Forskjel imellem det Sure og det Skarpe kan gøres objectivt kjendelig, kan, som Boyle har viist, anskueliggjøres ved den Farveforandring, Syren og Basen hver paa sin Maade bevirke: hvad er det da, ifølge disse Forudsætninger, Andet end ligefrem Conseqvens, at lade *sal neutrum*, det Produkt, hvori Syre og Base have neutraliseret hinanden, være Saltets typiske Udtryk? men naar et for Begrebet saa objectivt og omfattende Grundlag først er vundet, hvad er det da igjen Andet end ligefrem Conseqvens, at hiint første objective, men indskrænkede og i sig selv vaklende, Charakteermærke, Opløseligheden nemlig, maa bortfalde som uvæsentligt? Det Grundbegreb, der saaledes er vundet ved articulerende Vexelvirkning af Sandsning og Tænkning, lagttagelse og Slutning, kan da ogsaa kun ved en tilsvarende Vexelvirkning videre analyseres.

For at erkjende Forskjellen imellem Iltesalte og Svovlsalte maa man først have erkjendt, hvorledes Svovlet saavel i Syren (Sulfid) som i Basen (Sulphuret) kan spille Iltens Rolle; men har man erkjendt dette, da indseer man ogsaa, at f. Ex. Forbindelsen: Svovlar-senik — Svovlnatrium, ligesaa væsentlig udtrykker Begrebet: Salt, som Forbindelsen: Phosphorsuurt Kali. For at begrunde Adskillelsen imellem de saakaldte Amphidsalte (Phosphorsuurt Kali, kulsuurt Natron o. desl.) og Haloidsalte (Chlorkalium, Chlornatrium o. fl.) har man først maattet opdage, hvorledes de af Brintens Forening med Chlor, Brom, Jod og Fluor (*corpora halogenia*) dannede Brintesyre forene sig med Iltebaserne, idet Syrens Brint forbinder sig med Basens Ilt og danner Vand, medens Basens Metal og Syrens Radikal ved deres Forbindelse danne Saltet; men har man erkjendt dette, da vil det ogsaa kunne indsees, at t. Ex. chlorbrintesuurt Natron giver et Salt (Chlornatrium + Vand), der, trods den eiendommelige Dannelsesmaade, ligesaavel svarer til Grundbegrebet som det kulsure Natron. Fremskridtet skeer bestandig derved, at de karakteristiske Mærker, lagttagelsen udfinder og prøver, ved Reflexionen forvandles til væsentlige Bestemmelser i det paagjældende Realbegreb.

γγ) *Tredie Orden*. Da et Salt paany kan forene sig med et andet Salt, ligesom en Syre med en Base, saa skulde man ved første Øiekast formode, at, hvad t. Ex. Iltesaltene angaaer, det maatte være det sure Salt, der ifølge Suurheden forenede sig med det basiske til et neutralt Dobbelsalt; ikke desto mindre vilde en saadan Opfatning dog staae i Strid med den i Chemien gjældende Fremstillingsmaade, og en kategorisk Mislighed let opkomme; enhver Videnskab har altid særegne Grunde, var det end kun historiske Grunde, hvorfor den helst anvender disse og ikke andre Betegnelser.

Det Spørgsmaal, hvorledes det Elektronegative (Syren) i eet og samme Salt forholder sig til det Elektropositive (Basen), maa nemlig ikke forvexles med det Spørgsmaal, hvorledes to forskellige Salte med Hensyn paa negativ og positiv Charakter forholde sig

til hinanden indbyrdes. Det første af disse Spørgsmaal gjælder nemlig Produktet som tilværende Hele, forsaavidt dets chemiske Charakter reflecterer sig i de Bestanddele, af hvis Forening det er opstaaet. Hvad dette Spørgsmaal angaaer, ere Chemikerne komne overeens om at kalde enhver Qvantitet af et Metalilte, der indeholder eet Iltæquivalent, et *Æquivalent Metalilte*^{*)}, uden alt Hensyn til de sig deri befindende Æquivalenter Metal. Kun under Forudsætning af en *valgt* Maalestok kan Noget maales, kun paa Betingelse af faste Udgangspunkter kunne de i sig bestemte Relationer exact bestemmes; man har da, ligeledes efter Overeenskomst, givet det Qvantum Syre, der mætter et Æquivalent Base, Navn af et *Æquivalent Syre*. Det i „Overeenskomsten“ Vilkaarlige er altsaa dog et i sin Sammenhæng Rationelt og Nødvendigt; ad denne Vei komme vi saa til Kategorierne: *neutralt Salt, suurt Salt, basisk Salt*^{*)}. — Det sidste Spørgsmaal gjælder derimod ikke Produktets Forhold til de deri indeholdte Bestanddele, men Qvaliteten af den chemiske Relation, det Slægtskabsforhold, hvori et sammensat Stof staaer til et andet, forsaavidt de ved at indgaae Forbindelse skulle frembringe et endnu mere sammensat. Hvor uafhængigt det sidste af de to anførte Spørgsmaal altsaa er af det første, sees da tydeligt deraf, at to „neutrale Salte“ kunne, naar Betingelserne ere tilstede, træde i et saadant Modsætningsforhold til hinanden, at det ene virker i Charakter af det Elektropositive, og forsaavidt, uden at være „basisk“, spiller Basens Rolle, medens det andet ved at antage Charakteren af det Elektronegative, uden at være „suurt“, fungerer som Syre. Exempler herpaa have vi i Dobbeltsaltene: Svovlsuur Kali-Leerjord, $\ddot{S} \ddot{K}a + (\ddot{S})_3 \ddot{A} l$, som med 24 Dele Vand ($24 Aq = 24 H$) giver Alun, og kiselsuur Kali-Leerjord, $\ddot{S} i\ddot{K}a + (\ddot{S} i)_3 \ddot{A} l$, Typen for de saakaldte Feldtspather, et Salt, man vel i Chemiens Sprog med særligt Eftertryk kunde kalde „et Jordens Salt“, da det, som en af Hovedbestanddelene i Granit, Gneus, Syenit, Porphyr og flere andre Bjergarter, findes saa almindelig udbredt i Jordskorpen. At der foruden Dobbeltsaltene, Forbindelser af tredie Orden, nu ogsaa i Mineralriget

^{*)}Til at udskille 10 af en Bases Dele bruger man f. Ex. 15 Dele af en anden, 25 Dele af en tredie o. s. v. Naar nu de 10 Dele af den første Base indeholde 5 Dele Ilt, saa viser det sig, at de 15 Dele af den anden, og de 25 Dele af den tredie o. s. v. ligeledes indeholde hverken mere eller mindre end 5 Dele Ilt. Iltmængderne i de hinanden erstattende metalliske Baser blive bestandig de samme; kun de med samme Iltmængder forbundne Metaller erstatte hinanden efter disse Æquivalenter.

^{*)}Det Salt, hvori der er ligesaa mange Æquivalenter Syre, som der er Iltæquivalenter i Basen, kaldes et neutralt Salt. Saaledes er den svovlsure Leerjord: $(\ddot{S})_3 + \ddot{A} l$, et neutralt Salt, thi i Basen $\ddot{A} l = Al + O_3$, indeholdes der 3 Æquivalenter Ilt, svarende til de tre Æquivalenter Syre, $(\ddot{S})_3 = 3 \ddot{S}$; ligeledes er den svovlsure Kali, $\ddot{S} \ddot{K}a = \ddot{S} + \ddot{K}a$, et neutralt Salt, da det ene Æquivalent Ilt i Basen jo netop svarer til det ene Æquivalent Syre). Men nu kunne mange neutrale Salte igjen indgaae Forbindelser med mere af det Ilte, de indeholde som Base; saadanne Salte, hvori der altsaa er mere Base end i de neutrale Salte, kaldes basiske (i kiselsurt Zinkilte, $\ddot{S} i + (\ddot{Z}n)_3$, er der t. Ex. mere Base, end i det kulsure Zinkilte, $\ddot{C} + \ddot{Z}n$. Endvidere kunne mange neutrale Salte forbinde sig med visse Æquivalenter af den Syre, de allerede indeholde; saadanne Salte, der altsaa indeholde mere Syre, end de neutrale, kaldes sure Salte (det dobbelt svovlsure Kali, $\ddot{S} \ddot{K}a + \ddot{S} \ddot{H}$, indeholder, naar det har tabt sit Vand, $2 \ddot{S} + \ddot{K}a$, *dobbelt saameget* Syre, som det neutrale).

forekommer Forbindelser af høiere Orden, nemlig dobbelte Dobbeltsalte, er i nærværende Sammenhæng uden Indflydelse paa Begrebsudviklingen.

Hvad det vil sige, at Begrebet: chemisk Forbindelse, er et eiendommeligt Concretionsbegreb, maa nu vel af det Foregaaende være tilstrækkelig indlysende; men det Concrete faaer igjen en forskjellig Belysning efter det forskjellige Synspunkt, hvorfra det sees. Det Concrete bestemmes i Almindelighed ved Modsætning til det Abstracte, dette er den logiske Opfattelse; men det Concrete maa, fra et fysisk Standpunkt, tillige bestemmes som det Sammensatte i Modsætning til det Enkelte, det Usammensatte; endelig vil det Concrete, ifølge uendelig Vexelbestemmelse af det Logiske og det Fysiske, i dialektisk-ontologisk Forstand kunne antage Skikkelse saavel af det Enkelte, som af det Særskilte og Almene, og derved fremstille sig som det Realfornuftige.

I den *logiske Concretion* haves en Flerhed af Abstractionsbestemmelser, hvis indbyrdes Sammenhæng kun kan eftervises, idet den ene af disse Bestemmelser med indre Nødvendighed, d. e. med uafviselige Analogieconseqvenser fuldstændiggjøres ved den anden, den ene abstracte Side integreres ved den anden. Naar Kogsalt (Chlornatrium) og Potaske (kulsuurt Kali) betegnes med samme Navn: Salt, da er det aabenbart, at her abstraheres fra endeel Forskjelligheder; men virkelige Forskjelligheder bortfalde jo ikke, fordi man abstraherer fra dem; det maa altsaa kunne bevises, at den trods Uligheden gjældende Lighed, Analogien, virkelig er saa gennemgaaende, at Fælledsbenævnelsen bliver kategorisk. For at godtgjøre dette, fremhæves nu Dannelsesmaaden; men her i Dannelsesmaaden forraader Analogien just en betænkelig Ulighed, thi medens Iltesyren indgaaer i ligefrem Forbindelse med sin Base, bevirker Brintesyren derimod, som ovenfor er anført, en eiendommelig Adskillelse og Omsætning. For at hæve denne forstyrrende Ulighed kunde man da ogsaa forsøge—at gennemføre Analogien fra et nyt Synspunkt, ved nemlig at ophæve Forskjellen imellem Ilte- og Brintesyre. „Nogle Chemikere betragte saaledes alle Syrer, ogsaa Iltesyrerne, som værende Brintesyre, idet de antage, at enhver Syre kun er en Syre, naar den indeholder 1 Atom Vand, hvis Brint da antages at være i Forbindelse med Syren + Vandets Ilt, disse sidste dannende et sammensat Radical, f. Ex. engelsk Svovlsyre: $\ddot{\text{S}} + \dot{\text{H}} = (\text{SO}_4)\text{H}$. De antage da endvidere, at naar Syrerne træde i Forbindelse med Iltebaserne, skeer det samme som ved de virkelige Brintesyre: Brinten gaaer til Basens Ilt og danner Vand, og Basens Metal træder i Forbindelse med det sammensatte Radical“ .. (Wöhlers Chemie ved Groth. S. 97). Enhver Analogieconseqvens maa paa denne Maade fortsættes, indtil den begrændses og ophæves af en anden i modsat Retning gaaende Conseqvens.

Medens den logiske Analyse, den ideelle Adskillelse, væsentlig betinges af Abstractio-

nen, er den *physiske* derimod en *reel Adskillelse*, der i Chemien skeer ved Decompositionen. Hvilken Forvirring der opkommer, naar Abstractionen vil overflyve den reelle, paa chemisk Adskillelse og Forbindelse begrundede Analyse, sees af Alchemisternes Vildfarelser. Til en Fremstilling af de Vises Steen ansaae man det for nødvendigt at opsøge den rene Urmaterie, *materia prima, cruda*; man søgte den da i Metallerne, i Qviksølvet, i Vitriolen, i Saltet, i Luften — en *spiritus mundi*, i den jomfruelige Jord, *terra virginea, terra virgo*, man ledte overalt, men forgjæves! Modsigelsen er, at det Almene, der kun kan fastholdes i en Abstraction, alligevel søges som et særegt Stof, en Gjenstand for reel Analyse. Den reelle Analyse, der forklarer det Sammensatte ved det Enkelte, forklarer med det Samme Ting ved Ting, thi det Enkelte er en Ting ligesaavel som det Sammensatte; Abstractionen giver et metaphysisk, Realanalysen et chemisk Element. Det er paa Forskjellen imellem det metaphysiske og chemiske Element, at Eftertrykket i denne Sammenhæng maa falde, en Forskjel, der i det 17de Aarhundrede blev bragt til klar Bevidsthed af R. Boyle. Som et Beviis for Gyldigheden af de aristoteliske Elementer have, siger han, „senere Naturforskere anført, at man navnlig af Forbrændingen kunde see, hvorledes et Legeme opløste sig i Jord (Aske), Ild, Luft (Røg og Gas) og Vand;“ men Boyle viser, hvor vaklende disse Udtryk ere, at t. Ex. Aske ingenlunde er en egentlig Jord; han viser endvidere, at dersom Svovl, Salt og Qviksølv skulde, ifølge Alchemisternes endnu urimeligere Anskuelse, være Tingenes Elementer, saa maatte en Mængde andre Legemer med samme Ret kunne kaldes Elementer. Uden at bekymre sig om Materiens Urvæsen skulde man da, saa lyder hans Anviisning, „fornemmelig henvende Opmærksomheden paa de Bestanddele, der virkelig lade sig udskille og fremstille. De Bestanddele, d. v. s. de Stoffer, Chemien paa et givet Trin ikke formaaer at adskille, kunde man saa gjerne kalde Elementer, men maatte dog vel betænke, at den sidste Grændse for Adskillelsen ikke er at fastsætte *a priori*.“

Skjøndt den reelle Analyse for sig betragtet er en sandselig Tingsanalyse, fører den dog consequent til Tingenes Begreb, forsaavidt den fører til Indsigt i Stoffernes Vexelvirkning. Ved at see, hvorledes Adskillelse betinger Forbindelse og Forbindelse igjen Adskillelse, hvorledes Synthesen forudsætter Analysen og igjen fremhjælper Analysen, hvor forskjelligt Legemerne forholde sig under Varmen, hvor forforskjelligt deres Anlæg er til at opløses i Vædske, hvorledes to Stoffer, der ellers ikke forene sig, dog indgaae Forbindelse, naar de træffe hinanden i det Øieblik, de begge frigjøres af en tidligere Forbindelse (*in statu nascendi**) o. s. v., gjøre vi et Indblik i Tilværelsens Grundforhold, i

*) Chloret kan ikke ligefrem indtræde i Forbindelse med Ilt; disse 2 Luftarter blive aldeles uden Virkning paa hinanden, under hvilket som helst Trykforhold eller Temperatur man end forsøger at lade dem virke sammen; ikkun naar man bringer Chlor i Berøring med Ilt i samme Øieblik, da den sidste forlader en anden Forbindelse, indgaae de Forening. (Forchhammer. Chem. S. 35–36).

Tingenes Natur, et Indblik, hvis Tab ingen anden Videnskab vilde kunne erstatte os^{**}).

Hvorledes Concretionen under en gennemgaaende *Vexelbestemmelse af det Physiske og det Logiske, det Empiriske og det Intellectuelle, Tingen og Begrebet* forholder sig til det *Enkelte* og det *Abstracte*, kan allerede sees af saadanne Domme som: „Jern er et Metal“,

„Chlorbrinte er en Syre“, „Alun er et Salt.“ I enhver af disse Domme udviser Subjectet en dialektisk Eenhed af det Concrete og det Enkelte, seet fra Tingens Synspunkt, medens Prædicaterne paa tilsvarende Maade give en Dialektik af det Abstracte og Concrete, seet fra Begrebets Synspunkt. Ifølge Realanalysen er Jernet et Enkeltstof, Chlorbrinte og Alun ere derimod sammensatte Stoffer, det sidste mere sammensat end det første; men dialektisk seet, er Alunet just et Enkelt, fordi det er et Concret, thi Concretionen, den chemiske Forbindelse, giver os jo ikke et Aggregat af ueensartede Bestanddele, men en eksisterende Eenhed, et eget eiendommeligt Legeme, en Ting for sig. Paa den anden Side er Jernet, just fordi det er et Enkeltstof, netop concret, thi som Enkeltstof, som et for sig Eksisterende, er det en Tingseenhed, og som Tingseenhed en Concretion af forskellige Egenskaber og Kræfter. Betragte vi dernæst Prædicaterne: Metal, Syre, Salt, da følger det af sig selv, at enhver af disse Kategorier maa i sin Kreds være det Almindelige. Forsaavidt nu det at være Metal er fælleds for alle Metaller, er Kategorien: Metal, i denne Almindelighed abstract; men da det at være Metal tillige er identisk med det at være t. Ex. Jern, endog i den Grad, at Jernet som Jern er hverken mere eller mindre end netop et Metal, — saa er der i Kategorien: Metal, nøiagtig ligesaamange Begrebsbestemmelser, som der i Tingen: Jern, er nødvendige Existensbestemmelser; Kategorien, det Almindelige, er altsaa concret, ikke blot *endskjøndt*, men tillige *fordi* den er abstract. Da nu Subjectet i enhver Dom maa reflectere sit Prædicat, og Prædicatet sit Subject, da Subjectet med sin concrete Enkelthed har sit Almindelige i Prædicatet, og Prædicatet i sin concrete Almindelighed tillige sin Enkelthed i Subjectet (Chlorbrinten i sin concrete Enkelthed sit Almindelige i det at være Syre, Syren i sin concrete Almindelighed sin Enkelthed i det at være Chlorbrinte), da begge, Subjectet og Prædicatet, mødes i det Særskilte, (det at være Alun med det at være Salt, thi ved at være et eget Salt, et Dobbeltsalt nemlig, gaaer Alunet jo ud over den blot gjenstændige Enkelthed og bliver et Særskilt, og ved at være et Dobbeltsalt, navnlig Alun, gaaer Saltet som Salt ligeledes ud over det blot Almindelige og bliver et Særskilt);

^{**})Welcher Antheil von Wahrheit in jener Ansicht liegt, die von einem bedeutungsvollen Gedanken die Wirklichkeit durchdrungen und geordnet glaubt, dies besonders hervorzuheben ist kaum nöthig. Denn wie sehr auch nach so vielen mislungenen Versuchen, jenen in allen Dingen schlummernden Gedanken auf menschliche Ausdrücke zu bringen, unsere Zeit abgestumpft für diese Voraussetzung ist, auf einem tiefen und lebhaften Bedürfnisse des Gemüths beruht sie dennoch fest und sicher für den, der weder den vereinzelt ausgesprochenen des Verstandes gestattet, sich als einzige Quelle der Wahrheit zu benehmen, noch das, was er als unantastbare Gewißheit voraussetzt, dennoch bis zur tastbarer Deutlichkeit ausführen zu müssen meint. Lotze. Allgem. Physiol. S. 18.

saa følger jo heraf, at Særskilthedens Form just maa være Concretionens indholdsrige Form; det Concrete er altsaa et Særskilt, just fordi det er et Enkelt og et Almindeligt. Men naar det dialektiske System af Domme og Slutninger, som heraf lader sig udvikle, fra Begrebets Side viser os, at det Concretfornuftige, der er Fagvidenskabens væsentlige Indhold, altid maa kunne tilegnes af Philosophien: saa behøve vi dog fra Existenssiden kun at fastholde Totalindtrykket af nærværende Afsnit, for ret at fatte, hvad det vil sige, at Chemien, uden hvis reelle Analyser saadanne Kategorier som: Metal, Syre, Base, Salt o. desl., kun vilde være svævende, tomme, til Virkeligheden lidet svarende Abstractioner, – at Chemien, sige vi, med sine særegne Iagttagelser, sit særegne Formaal og sin særegne Methode er og maa være en særskilt Videnskab.

b) Forandringsproblemet i Chemien.

At Stofferne, Tingene, Legemerne ere Forandringer underkastede, viser Erfaringen; men Opgaven er at udfinde Forandringernes Love, erkjende deres Charakter og Væsen, thi Forandringerne ere af høist forskjellig Art. Naar Leer og Sand omrøres i Vandet, foregaaer der en Forandring; naar Kogsalt opløses i Vandet, foregaaer der en Forandring; naar Zink opløses i fortyndet Svovlsyre, foregaaer der en Forandring; men disse Forandringer ere indbyrdes forskjellige: den første er mechanisk, den sidste chemisk, den mellemste staaer paa Overgangen. Den Forandring, hvorved Ilt og Brint forbindes til Vand, eller hvorved Vand adskilles i Ilt og Brint, er anderledes gennemgaaende, end den Forandring, hvorved Jis gaaer over til Vand, Vand til Vanddamp. De Gamle, der ikke havde noget klart Begreb om den chemiske Forbindelses Natur og følgelig heller ikke noget klart Begreb om Forandringen, ansaae Dannelsen af det nye Produkt for en Slags Tilblivelse af Intet: at det Legeme, der fremkom ved Forbindelsen, maatte, hvor paafaldende Forandringen end kunde være, have de forbundne Led til sine Bestanddele, at ethvert Stof, der udgik af en Forbindelse, maatte, hvor overraskende dets Fremtræden end var, alligevel forud være indeholdt som Bestanddeel i Forbindelsen selv, indsaae man ikke. Overalt, hvor Chemikerne før det 16de Aarhundrede tale om, at et vist Legeme indeholdes som Bestanddeel i et andet, tænkes der almindeligviis paa Blandingen (Ertserne indeholde jo Metallerne som Bestanddele, Kogsalt er en Bestanddeel af Havvandet o. s. v.), ikke paa den chemiske Forbindelse. Hvad der bevirkes ved den chemiske Forbindelse er, ifølge hiin Synsmaade, mere end en Forandring, det er en mystisk Forvandling, et Naturens Vidunder, der giver et Ikke-Værende Tilværelse. Saaledes antog Paracelsus, at det Kobber, der fremkom af „den blaa Vitriol“, hvori man havde lagt „metallisk Jern“, fremkom, ikke (som det viser sig for os) ved Udskilling af Vitriolen (Svovlsuurt Kobberilte), hvoraf det

udgjør en Bestanddeel, men ved en Dannelsesmaade, der stod i væsentlig Samklang med den theologiske Forklaring af en til *annihilatio rerum* svarende *conservatio*. En klarere Indsigt i Forholdet mellem Produktet og dets Bestanddele, imellem Eduktet og den Forbindelse, hvorefter det er udskilt, danner sig først i det 17de Aarhundrede.

Forsøg paa at tydeliggjøre, hvori chemisk Slægtskab og chemisk Forbindelse egentlig bestaaer, førte snart til en nærmere Bestemmelse af det almindelige Grundlag med de for Forandringerne nødvendige Betingelser, og derved til en filosofisk-mechanisk Forudsætning, der tidlig har fundet sit Udtryk. „Hellenerne,“ siger allerede Anaxagoras, „antage med Uret Vorden og Forgaaen, thi ingen Ting vorder eller forgaaer, men Tingene sammensættes af bestaaende Ting, og saaledes vilde de rigtigere kalde Vorden Sammensætning og Forgaaen Adskillen.“ Den mechaniske Forudsætning blev allerede hos de Gamle (Leukipp, Demokrit, Epikur) eiendommelig udviklet i Læren om σώματα ἐλάχιστα, de evige udelelige Grunddele, *Atomerne*. Epikurs Atomlære blev i det 17de Aarhundrede gjenoplivet af Gassendi, og lagt til Grund for en mathematisk Behandling af Physiken. Hvad Chemien angaaer, findes allerede hos van Helmont Udtryk som *atomi gas ob nimiam exiguitatem invisibiles*; men R. Boyle er dog nok egentlig den Første, der har søgt at forklare den chemiske Forbindelse deraf, at Atomerne, Partiklerne af de forskellige Masser, leirede sig tæt op til hverandre. *Non videri absurdum concipere*, siger han i »*Chemista scepticus*« (1661), *in prima mixtorum corporum productione materiam illam universalem, ex qua ea inter cæteras universi partes constabant, in exiguas particulas, diversis magnitudinibus et figuris instructas, varieque motas, actu divisas esse ...* Atomlæren kunde imidlertid først ved Indførelsen af den kvantitative Analyse blive frugtbar for Chemien; efter flere vaklende Forsøg gjør J. Daltons Værk: *New System of Chemical Philosophy*, der udkom i Aaret 1808, omsider Udslaget. Af Daltons Atomlære fremhæve vi her følgende Grundtræk: Atomerne, de sidste Produkter, hvori alle Legemer, naar Delingen tænkes fortsat indtil den yderste Grændse, opløse sig, ere for eet og samme Legeme af lige Vægt og lige Størrelse. „Om Atomer af forskellige Grundstoffer have samme Figur, er uvist; men da ethvert Atom maa antages at være omgivet af en Varmesphære, saa at umiddelbar Berøring mellem to Atomer, de være iøvrigt ligeartede eller uligeartede, aldrig finder Sted: kan ethvert Atom med sin Varmesphære betragtes som kugleformigt. Chemiske Forbindelser opstaae derved, at Atomerne af de forskellige Legemer ved deres indbyrdes Leiring danne nye Atomer, der altid befinde sig i en videre Afstand fra hverandre end de, ved hvis Forening de selv ere dannede. Forbinde to Elementer: A og B sig i forskellige Forhold, saa maae de derved fremkommende Forbindelser kunne findes i følgende Række:

1	Atom	A	med	1	Atom	B	til	1	Atom	C ₀
1	„	A	—	2	„	B	—	1	„	C ₁
2	„	A	—	1	„	B	—	1	„	C ₂
1	„	A	—	3	„	B	—	1	„	C ₃
3	„	A	—	1	„	B	—	1	„	C ₄

og saa fremdeles.“

Den chemiske Forandringslære er da med et saadant Grundlag væsentlig forvandlet til en Atomlære; for nu at undersøge, hvilke Conseqvenser heri indeholdes, ville vi i det Følgende omhandle Kategorierne: Atom og Æquivalent, Atomconstitution og Krystalform, Atom og Substans.

α) Atom og Æquivalent.

Som materielt Punkt er Atomet sandseligt, som Punkt er det paa Grund af sin overordentlige Lidenhed usandseligt; Tilværelsen af et saadant usandseligt Sandseligt maa i Erfaringslæren være hypotetisk. Atomets hypotetiske Tilværelse faaer en videnskabelig Gyldighed derved, at den afgiver Støttepunkt for exact Udtydning af det, der er Gjenstand for umiddelbar Iagttagelse, og forsaavidt ikke hypotetisk. Hvormeget et Atom Vand for sig veier, kan ligesaa lidt afgjøres ved umiddelbar Iagttagelse, som det ved umiddelbar Iagttagelse kan afgjøres, hvor stort et Atom Ilt er, eller hvilken Figur et Brintatom har; derimod kan det ved Iagttagelse og Beregning godtgjøres, at naar t. Ex. 9 Pund Vand adskilles i Ilt og Brint, vil man erholde 8 Pund Ilt og 1 Pund Brint. Det kan endvidere godtgjøres, at naar de 8 Pund Ilt ved en bestemt Varmegrad med et bestemt Tryk udfylde a Kubikfod Rum, vil det ene Pund Brint ved samme Varmegrad og med samme Tryk udfylde $2a$ Kubikfod, at med andre Ord: Vægtmængderne af Ilt og Brint ville forholde sig som 8 til 1, medens deres Rumfang forholde sig som 1 til 2. Hvad her gjælder om 9 Pund, gjælder naturligviis ogsaa om 9 Qvintin, om 9 Unzer o. s. v.; man kan da tænke sig Vanddelen saa lille, at den bliver et „Atom“: altid vil ethvert Vandatom lade sig adskille i Ilt og Brint saaledes, at Ilten udgjør $\frac{8}{9}$, Brinten $\frac{1}{9}$ af dets Vægt. Vidste vi nu blot, hvormeget et Iltatom, og hvormeget et Brintatom veier, kunde vi jo meget let bestemme Vandatomets Vægt; men da intet Atom kan som Atom veies, da Atomernes absolute Vægt er os aldeles ubekjendt, saa maa Atomlæren for at begrundes paa Vægtforhold begynde med vilkaarlige Forudsætninger.

Hvor vilkaarlige Forudsætningerne ere, kan sees af det anførte Exempel. Da Brinten kun afgiver een Vægteenhed, ligger det nær, at lade denne Eenhed falde sammen med Atomeenheden, saa at Brintatomet altsaa for det Første betegnes ved 1; men hvad skulle

vi nu dømme om Iltens 8 Vægteenheder? Gaaer man ud fra den Forudsætning, at alle Atomer uden Hensyn til Grundstoffernes indbyrdes Forskjellighed ere lige tunge, saa følger jo heraf, at Vandatomet maa indeholde 8 Ilt- og 1 Brintatom; gaaer man derimod ud fra den Forudsætning, at et Vandatom er sammensat af 1 Ilt- og 1 Brintatom, saa følger heraf, at 1 Iltatom maa være 8 Gange saa tungt, som 1 Brintatom. Enhver af disse Antagelser er i nærværende Sammenhæng i og for sig lige sandsynlig; bliver nu den chemiske Atomlære ikke desto mindre bygget paa den sidste, med Forkastelse af den første, saa er heri altsaa noget Vilkaarligt. Dette Vilkaarlige kan saa endvidere forenes med en anden, vistnok i mange Tilfælde sandsynlig, men dog ingenlunde ligefrem beviislig Forudsætning. Berzelius, hvem Atomlærens støchiometriske Uddannelse fornemmelig skyldes, gik nemlig, hvad de gasformige Stoffer angaaer, ud fra den Forudsætning, at lige Rumfang maatte ved, lige Tryk og lige Temperatur indeholde et lige Antal Atomer. Ifølge en saadan „Volumtheorie“^{*)} maatte altsaa, da 1 Maal (Rumfang) Ilt er i 2 Maal Vanddampe forenet med 2 Maal (Rumfang) Brint, Brintatomernes Antal være dobbelt saa stort som Iltatomernes; men er Brintatomernes Antal dobbelt saa stort som Iltatomernes, er der i Vandatomet 2 Brintatomer mod 1 Iltatom, saa er det jo ikke det enkelte, H, men det dobbelte Brintatom, $H = 2H$, der veier 1, naar Iltatomet veier 8, og Betegnelsen for Vandatomet bliver altsaa ikke $H + O = \dot{H}$, men $2H + O = \dot{H}$. Multipliceres nu den ved H repræsenterede Vægteenhed med 12,50, saa bliver den ved O repræsenterede Vægtmængde = 100,00, og nu er Forholdet imellem Atom og Æquivalent, Atomtal og Æquivalenttal, hvad Hovedtanken angaaer, let at fatte.

Som Kategorie betegner Atomet det Udeelbare, hvorved her da tillige maa tænkes paa et for sig Bestaaende, et i sig Absolut: det ene Atom er forsaavidt det andet uvedkommen- de. Benævnelsen: Æquivalent, fører derimod Tanken hen paa et indbyrdes Afhængighedsforhold, hvori det ene Led opveier det andet, træder istedetfor det andet og erstatter det andet. Som Atomer ere Æquivalenterne absolute, indbyrdes uafhængige, mod hverandre ligegyldige Realpunkter; som Æquivalenter ere Atomerne relative, indbyrdes afhængige, hinanden erstattende Dele. I Forbindelses- og Erstatningsforholdene give Atomerne deres qualitative Forskjellighed tilkjende paa kvantitativ Maade. Fælledsbeskaffenheden, den almene Qvalitet, er Tyngden: Atomerne ere alle tunge. Men da Atomerne af det ene Element veie mere end Atomerne af det andet, da Qvalitetsforskjellen her falder sammen med den kvantiterende Vægtforskjel: saa bliver Fælledsbeskaffenheden, den almene Qvalitet, articuleret til et System af særskilte, ved Qvantiteter angivne Forskjelsbestemmelser, og disse til hinanden svarende, hinanden udlignende Forskjelsbestemmelser udtrykte i

^{*)}Volumtheorien indskrænkes derved, at de sammensatte Luftarters Rumfang vel staae i et bestemt, men dog meget forskjelligt Forhold til deres Æquivalenter.

de saakaldte Atom- og Æquivalenttal. Af Betegnelsen $\dot{H} = 2H + O$ sees, at da 2 Atomer Brint ere forenede med 1 Atom Ilt, saa maa Brintens Atomtal være 6,25, naar Iltens er 100; men da Brintatomet er fordoblet, da 2 Atomer Brint ere forenede til 1 Æquivalent, saa maa Brintens Æquivalenttal være dobbelt saa stort som dens Atomtal, altsaa 12,50. Overalt hvor Atomet derimod uden at fordobles falder sammen med Æquivalentet, falder Atomtallet naturligviis ogsaa sammen med Æquivalenttallet.

Det i Atomlæren Hypothetiske faaer nu formedelst Æquivalentlæren Betydning ved den Punktlighed, hvormed de derpaa støttede Analyser foretages, en Punktlighed, der i det Hele er karakteristisk for Forandringslæren. Hvormange Dannelser, Omdannelser, Edukter og Produkter der end ved Stoffernes Forbindelse og Adskillelse kunne fremkomme, saa taber Forandringerne Vrimmel sig dog ikke i en chaotisk Ubestemmelighed, ifølge hvilken „Alt kan komme af Alt og blive til Alt“; her er i det Foranderlige noget Uforanderligt: her er Maal og Grændse. Vel er Stoffernes Forbindelse ikke indskrænket til et enkelt Forhold, men selv naar Forbindelserne skee efter Multipla af Æquivalenter, ere disse Multipla dog i det Hele at henføre til simple og bestemte Forhold. See vi bort fra de organiske Legemer, da gjælder som Regel, at 1 Æquivalent af det ene Stof træder i Forbindelse med 1, 2, 3 Æquivalenter af det andet, eller 2 Æquivalenter af det ene med 3, 5, 7 Æquivalenter af det andet. Hvorledes Produkter, som dannes af samme Bestanddele, just ved Maal og Grændse erholde en til Æquivalentforholdene svarende Charakter, kunne vi, da Ilten jo forbinder sig med alle hidtil bekjendte Grundstoffer undtagen med Fluor, bedst oplyse ved de saakaldte Iltningsgrader. Et med Ilt forbundet Stof er et Ilte; saaledes forbinder Manganet, Mn, et graahvidt, lidet glindsende og meget sprødt Metal, sig med Ilt i 5 forskjellige Forhold: $\overset{\cdot\cdot\cdot}{Mn}$, $\overset{\cdot\cdot\cdot}{M} n_2$, $\overset{\cdot\cdot\cdot}{Mn}$, $\overset{\cdot\cdot\cdot}{M} n$, og $\overset{\cdot\cdot\cdot}{M} n_2$, og danner altsaa 5 forskjellige Manganilte. Men hvorfor kunne nu de i Slægtskab værende Stoffer ikke, hvad Berthollet i sin Tid antog, indgaae Forbindelser i alle mulige Forhold? hvad betyder det, at Forbindelserne skee ved Mellemrum og som i Spring? — Tilværelsens Trang til Maal og Grændse! — Seet i Begrebet fordrer Existensen overalt en Sondring, hvori den ved Qvantiteren formidlede Qvalitet gjør Udslaget. Ved den rene Gradation bliver det Qvalitative Moment for det Qvantitative, saa at Grændsen idelig kan overskrides, og Forandringen gaae i det Uendelige; i Maalet ($\mu\acute{e}tpov$) har det Qvalitative derimod en saa bestemt Overvægt over det Qvantitative, at herved sættes en Grændse, som, trods Gradationen, ikke kan overskrides. Forskjellen imellem de anførte 5 Iltningsgrader er saaledes mere end en Gradforskjel, den er en ved Maalet bestemt Charakterforskjel.

Modsætningen af det Elektronegative og det Elektropositive articuleres ved fastsatte Maal saaledes, at de sure Forbindelser igjen adskilles i forskjelligartede Syrer (saaledes

er $\overset{\dots}{M} \overset{\dots}{n}$ Mangansyre, $\overset{\dots}{M} \overset{\dots}{n}_2$ Manganoversyre), de basiske i forskelligartede Baser (saaledes ere $\overset{\dots}{M}n$, Manganforilte, og $\overset{\dots}{M} \overset{\dots}{n}_2$, Mangantveilte, begge Baser, men med forskjellig Charakter); ja, ved Modsætning til det Sure og det Basiske bliver endog det Neutrale karakteristisk; men da Maal og Grændse ogsaa sees deri, at ikke alle Legemer have ligemange Iltningsgrader, vexler Articulationen med Qvaliteten af de forbundne Led^{*)}.

Den alsidige Maade, hvorpaa Dannelserne individualiseres ved Maal og Grændse, viser tydeligt nok, at de paagjældende Forandringer ikke blot skulle vedligeholde en Strøm af Omvexlinger, men opretholde en lovbestemt Tingenes Orden. Det Enkelte og Eiendommelige maa overalt opgaae i det Almene; kun under denne Forudsætning kan det Almene i alle enkelte Punkter bestemme det Særskilte, og Totaliteten fyldestgøre Begrebet. At de chemiske Slægtskaber staae under Varmens Indflydelse, udtrykker det Almene; men Vexelforholdet imellem Varmevirkningen og den store Mangfoldighed af chemiske Dannelser viser sig dog først articuleret, naar vi t. Ex. see, hvor karakteristisk Grundstoffernes Varmefylde, ifølge den af Dulong og Petit opdagede Lov, svarer til deres Atomvægt. Behøver man til at opvarme 200 Pund Svovl 1 Grad samme Varmemængde, som til at opvarme 350 Pund Jern eller 1294,50 Pund Bly 1 Grad, saa forstaaes jo allerede heraf, hvor eiendommeligt de særskilte Yttringer af Legemernes indbyrdes Slægtskab maae være bestemte ved Forholdet til Varmen, siden Yttringen er bestemt ved Atomvægten, og Grundstoffernes Varmefylde just staaer i omvendt Forhold til deres Atomvægt^{*)}. En Ændring i denne endnu kun foreløbigt bestemte Theorie vil naturligviis ændre, men ikke ophæve den herved betegnede Articulation.

β) Atomconstitution og Krystalform.

Atomet har ikke blot som Æquivalent en vis relativ Vægt, men Æquivalentet har tillige som Atom en vis bestemt Størrelse og Figur. Hvorledes det forholder sig med Atomernes Figur og Størrelse, maa da bedst kunne sluttes af den Begrænsningsform, et Legeme antager, naar Overgangen fra flydende til fast Tilstand skeer paa en saadan Maade, at dets Atomer kunne leire sig i fuld Overeensstemmelse med den gjensidige Tiltrækning,

^{*)}Forskjellige Iltningsgrader af sure Legemer give: Undersyring, Syrling, Undersyre, Syre, Oversyre (Svovlundersyring, Svovlsyring, Svovlsyre); forskjellige Iltningsgrader af basiske Legemer give: Underilte, Forilte, Mellemilte eller Dobbeltilte, Tveilte.

^{*)}Ved Regnaults Opdagelse er det endvidere godtgjort, at det med Legemer af samme atomistiske og lignende chemiske Sammensætning forholder sig paa samme Maade; at f. Ex. 1 Atom Gips (svovlsuur Kalk) og 1 Atom Tungspath (svovlsuur Baryt) have samme Varmefylde; at endelig et sammensat Atoms Varmefylde er ligestor med Summen af de Varmemængder, som ere tilstrækkelige til at forhøje dets enkelte Atomers Temperatur 1 Grad. — „Atomvarmen, Produktet af Varmefylden med Atomtallet, er altsaa den Varmemængde, et Atom af Forbindelsen indeholder, og denne er for eensartet sammensatte Forbindelser ligestor.“ J. Thomsen. Kortfattet Læreb. i den uorganiske Chemie. Kbhvn 1850. S. 86.

de oprindelig have til hverandre, altsaa af *Krystalformen*.

Hauy, Krystallographiens egentlige Grundlægger, gik ved Begyndelsen af dette Aarhundrede ud fra den Forudsætning, at der til enhver eiendommelig Krystalform maatte svare en eiendommelig chemisk Sammensætning; hans Theorie om de ved *molécules intégrantes* bestemte Primitivformer og den Lovmæssighed, hvormed Moleculernes Lag forandrede sig, en Lovmæssighed, hvoraf de afledede Former saa naturlig lode sig forklare, begrundede en Synsmaade, der i Begyndelsen lod til at skulle finde en ubetinget Stadfæstelse i Erfaringens Kjendsgjerninger. Det lykkedes virkelig Hauy ved Hjælp af Theorien at adskille Mineraler, hvilke man hidtil havde anseet for identiske, og af Krystalformen at forudsige, hvad Analysen siden viste, en Forskjellighed i deres chemiske Sammensætning; paa denne Maade adskilte han Tungspath fra Strontianjord, Diopas fra Smaragd, Epidot fra Straalsteen o. s. v. Men Hauy's Anskuelse skulde dog snart undergaae en Kritik og lide en betydelig Indskrænkning. Det blev nemlig (Mitscherlich) beviist, baade at forskjelligartede Substanser kunne krystallisere i samme Form (Isomorphie), og een og samme Substans i forskellige Former (Dimorphie, Polymorphie).

For at forstaae de herunder hørende Discussioner, maae vi vel mærke os, at det ikke blot er Benævnelsen „chemisk Sammensætning“, som er tvetydig, forsaavidt herved eensidig kan tænkes dels paa de forbundne Bestanddele selv, dels paa det Forhold, hvori de ere forbundne, men at her tillige i Talen om „samme Form“ og „forskjellig Form“ er en Tvetydighed, der først maa hæves. Den rene Krystallographie gjør nemlig Forskjel imellem Grundformer og afledede Former, saa at ethvert eiendommeligt anlagt Krystalsystem igjen adskiller sig i ligesaamange relative Systemer, som det har Grundformer. Da Krystalformen dannes af plane Flader, kunne saadanne matematiske Legemer som: Terningen, Rhomboedret, Qvadratoktaedret og Rhombeoktaedret vælges til Grundformer¹⁾. Terningen har 8 Hjørner, 6 Flader, 12 Kanter; lægges nu „berørende Flader“ i Terningens 12 Kanter, dannes en Figur begrændset af 12 Rhomber, Rhombedodekaedret; lægges dernæst „berørende Flader“ i Rhombedodekaedrets 24 Kanter, dannes en Figur, begrændset af 24 Trapezier, det trapezoidale Ikositetraeder, o. s. v. Gaae vi ud fra Rhomboedret, en af 6 congruente Rhomber dannet Figur, som Grundform, og stille den lodret paa dens ene Hjørne, saa vil dens Projection danne en regelmæssig Sexkant; bevæges den regelmæssige Sexkant saaledes, at den under Bevægelsen stedse er parallel med sin første Stilling, dannes et sexsidet Prisme; det sexsidede Prisme, en uendelig Form, hvis Begrænsning væsentlig beroer paa en Combination, hører altsaa under Rhomboedersystemets afledede Former; o. s. fr.

¹⁾G. Forchhammer. Grundtrækkene af den rene Krystallographie. S. 7.

Naar Isomorphien nu forudsætter, at to forskelligartede Stoffer krystallisere i samme Form, da tænkes ved det Forskelligartede nærmest, skjøndt ikke udelukkende, paa Bestanddelene, og ved samme Form paa det til en bestemt Grundform svarende System af Former; ligeledes maa man, naar Talen er om Dimorphien, ved de forskellige Former udtrykkelig tænke paa Former, der henhøre under to forskellige Systemer. Et Stof er f. Ex. ikke dimorph, fordi det krystalliserer snart i Rhombedodekaedret (Granatoedret), snart i det trapezoidale Ikositetraeder (Leucitoedret), da begge disse Former høre under samme System; derimod er Kulstoffet dimorph, da det som Diamant krystalliserer i Terningsystemet, som Graphit derimod i Rhomboedersystemet.

Forstaae vi nu ved Atomconstitution den Maade, hvorpaa Grunddelene i et Legeme ere begrændsede, leirede og forbundne, saa vil man ogsaa forstaae, at her maa være en eiendommelig Sammenhæng imellem Atomconstitutionen og Krystalformen. Hvad de til Grundstofferne svarende Enkeltatomer angaaer, kan Polymorphie jo fremkomme derved, at de samme Atomer under flere forskellige Krystalliseringer leire sig forskelligt; paa den anden Side lader Isomorphien sig forklare deels, hvad undertiden eensidig fremhæves, ligefrem deraf, at Atomerne i to eller flere forskellige Grundstoffer ere ligestore og ligedannede, deels ogsaa deraf, at Atomerne, skjøndt uligestore, dog i Figur og Størrelse forholde sig saaledes, at en Gruppe af de mindre Atomer kan tænkes congruent med det enkelte større. Hvad dernæst de til sammensatte Legemer svarende Atomsammensætninger angaaer, er Mulighedernes Antal desto større, jo flere Alternativer de paagjældende S sammensætninger frembyde.

Kun Legemer af lige Krystalform kunne i egentlig Forstand krystallisere sammen^{*)}. Krystallisere to Salte af forskellig Krystalform i een og samme Vædske, uddanne det enes Krystaller sig i Reglen saa fuldkomment, som om det andet slet ikke var tilstede. „Opløser man Bittersalt og Salpeter i noget varmt Vand, og afgyder den med de tvende Salte mættede Vædske, saa leire sig, medens Vædsken haanden afkjøles, Bittersaltkrystaller og Salpeterkrystaller ved Siden af hinanden, men de enkelte Salpeterkrystaller indeholde intet Bittersalt, de enkelte Bittersaltkrystaller intet Salpeter. Anderledes forholder det sig derimod med Bittersalt og Nikkel- eller Zinkvitriol; naar begge krystallisere i een og samme Vædske, saa iagttager man ingen Adskillelse af Zinkvitriol og Bittersalt; de fremkomne Krystaller indeholde samtidig Zinkvitriol og Bittersalt i alle mulige Forhold, der rette sig efter den Mængde, hvori begge Salte vare tilstede i Opløsningen. Men Bittersalt, Zink- og Nikkelvitriol besidde ogsaa eens Krystalform. Saaledes seer Bittersaltkrystallen ud som

^{*)}„I de Tilfælde, hvor to Salte af forskellig Krystalform krystallisere sammen, viser det sig stedse, at den blandede Krystals Form er liig den ene af de tvende Saltes, og at dens S sammensætning er liig denne sidste.“ Liebig.

hvid Nikkelvitriol, Nikkelvitriolen som grønt Bittersalt.“ At have samme Krystalform er forsaavidt en Betingelse; men Ligheden imellem to Legemers Krystalform er ikke uden videre Grund til, at de krystallisere sammen: her maa i Reglen ogsaa forudsættes Lighed i chemisk Sammensætning. En Salmiakkrystal har t. Ex. samme geometriske Form som en Alunkrystal; desuagtet krystallisere de dog i een og samme Vædske adskilte fra hinanden: Alunkrystallerne indeholde ingen Salmiak, Salmiakkrystallerne intet Alun, „aabenbart,“ siger Liebig, „fordi den Kraft, som trækker Alundele til Alundele eller Salmiakdele til Salmiakdele, trods den samme Form af Krystalatomerne, er langt større end den mellem Salmiak- og Alundelene virksomme Tiltrækningskraft;“ ifølge sine Bestanddele har nemlig Salmiakatomet kun to, Alunet derimod tredives sammensatte Atomer: „en uligere Constitution kan ikke tænkes.“ — Endogsaa de finere Ændringer i Krystalformen lade sig henhøre til Ændringer i Atomconstitutionen. Nøiagtige Udmaalinger af Krystallerne have nemlig godtgjort, at de eensartede Forbindelser af isomorphe Legemer, saadanne, der erstatte hinanden, uden at Krystalformen forandres, dog ikke altid vise fuldkomment den samme Form, at altsaa de Vinkler, som Facetterne danne med hinanden, ikke altid ere ganske identiske; slige Afvigelser lade sig alle forklare ved Betragtninger, der i Eet og Alt støtte sig til den atomistiske Theorie.

„Bekjendtskabet med de isomorphe Substanser,“ siger Liebig, „stiller den Kjendsgjering udenfor al Tvivl, at deres gjensidige Erstatning i Forbindelserne, uden at deres Krystalform forandres, beroer derpaa, at deres Atomer besidde eens Form og ere af lige Størrelse; og naar vi, idet et Stof erstatter et andet, see, at Forbindelsens Krystalform bliver en anden, saa maae vi forudsætte, at denne Forandring beroer derpaa, at dette andet Legemes Atomer enten besidde en anden Form eller ikke udfylde det samme Rum i Forbindelsen. Ved denne Forudsætning forklares Vægtfylden paa en meget simpel Maade; naar altsaa Bly ved et lige Rumfang veier mere end Jern, Jern mere end Svovl, Jod mere end Chlor, saa beroer det enten paa, at Jodatomet er tungere end Chloratomet, eller derpaa, at der i samme Rum findes et større Antal Blyatomer end f. Ex. Jernatomer. Men Chlor og Jod ere indbyrdes isomorphe; vi forudsætte, at deres Atomer ere ligestore og besidde samme Form; og naar det samme Antal Atomer Jod og Chlor er tilstede i samme Rumfang Jod og Chlor, saa maa i Sandhed deres Vægtfylder staae i samme Forhold til hinanden, som deres Æquivalenttal eller Atomvægt“).

) „Tænke vi os i en Kubiktomme Rum et lige Antal f. Ex. 1000 Atomer Jod eller Chlor, saa udtrykker Vægtfylden aabenbart Vægtforholdet imellem deres Atomer; veier en Kubiktomme Jod 4948 Gran, saa maa en Kubiktomme Chlor veie 1330 Gran; $\frac{1}{1000}$ Kubiktomme Jod, hvori 1 Atom Jod, vilde saaledes veie 4,948 Gran, $\frac{1}{1000}$ Kubiktomme Chlor, hvori 1 Atom Chlor, 1,330 Gran. Men Chlor og Jod ere indbyrdes isomorphe; vi forudsætte, at deres Atomer ere ligestore og besidde samme Form. For af en Forbindelse at udskille 4,948 Gran Jod og erstatte det Udskilte med Chlor, vilde ikke mere og ikke mindre end 1,330 Gran

„De isomorphe Legemers Atomvægte eller Æquivalenttal maae, naar de divideres med Vægtfylde, give een og samme Qvotient, fordi disse Legemer i samme Rumfang indeholde samme Antal Atomer^{*)}; er Antallet forskjelligt, eller ere Atomerne afvigende i deres Form, Skikkelse og Størrelse, vil denne Afvigelse ogsaa give sig tilkjende i disse Qvotienter.“ — Hvilke Ændringer, Udvidelser eller Indskrænkninger den herved angivne Synsmaade end kan undergaae, saa sees dog heraf, at Vexelforholdet mellem Atomconstitution og Krystalform altid vil vedblive at vise sig articuleret.

γ) Atom og Substans.

Saadanne Ord, som: Materie, Stof, Substans o. desl., bruger den frie Fremstilling ofte i Flæng; men dette er naturligviis ikke til Hinder for, at de samme Udtryk, naar deres Betydning skal fastsættes kategorisk, jo kunne adskille sig ved meget væsentlige Kjendemerker. Sammenstilte vi Materie og Stof og see i begge et Udtryk for det Sandselige, da bør det ikke oversees, at Materien nærmest betegner det Almene, Stoffet det Særskilte. Denne Adskillelse har i Chemiens Historie sin Interesse derved, at, medens Materien i abstract Almindelighed (*materia prima*) slet ikke kan iagttages, gjør ethvert antaget Stof derimod Krav paa at blive, om ikke altid umiddelbart, saa dog middelbart (hypothetiske Radikaler) fremstillet for sig og derved gjort til Gjenstand for særegen Undersøgelse. Saalænge Phlogiston gjaldt *in abstracto* for et *ens sui generis*, spillede det en stor Rolle; men da det som et virkeligt Stof, en særegen Materie, skulde fremstilles og udtrykkelig paavises, blev Illusionen opdaget.

Stilles dernæst Materie og Stof imod Substansen, viser sig en endnu mere iøjnefaldende Forskjel; thi medens Materie og Stof især have det Lidende, det LigeGYldige, Eftergivende, Passive, til Fælledsmærke, — Materien, forsaavidt den paa abstract Maade modsættes Kraften; Stoffet, forsaavidt det med sin tilfældige Form er beredt til at modtage en hvilkensomhelst anden Form, — har Substansen derimod det Kraftige, Virksomme, Active, til Særkjende; medens Stoffet forestiller det Foranderlige, og forsaavidt det Mulige, repræsenterer Substansen derimod det Uforanderlige, det Bestandige, i sig Virkelige. At denne Forskjel mellem Stof og Substans ikke desto mindre er begrundet i begges Identitet, er da ogsaa let at vise: Substansen er stofagtig, Stoffet er substantielt. At Stoffet er substantielt, kan sees af ethvert Materiale. Træ, Sten, Jern lade sig negtelig bear-

Chlor være nødvendigt. Jodets Vægtfylde forholder sig til Chlorets, som 4,948 til 1,330, eller, hvad der er det Samme, som deres Æquivalenter 12,6 Jod til 3,52 Chlor.“ Liebig.

^{*)}Chlorets Atomvægt 3,52 divideret med dets Vægtfylde 1,330 og Jodets Atomvægt 12,6 divideret med dets Vægtfylde 4,948 ere to Qvotienter, som, hver for sig, give saa omtrent samme Tal 2,5. — Jvf. J. Thomsen. Læreb. i den uorg. Chem. Kbhvn. 1850. S. 83–84.

beide til forskjelligt Brug, altsaa behandle som Stof; men ethvert saadant Stof reagerer igjen mod Bearbejdelsen, saa at det ene ikke kan behandles som det andet; i denne Selvstændighed viser sig det Substantielle. Hvad Forholdet imellem det Bestandige og det Foranderlige angaaer, sees Forskjelseenheden af Stof og Substans allertydeligst i Tingen. Iis, Vand og Vanddamp ere paa een Gang samme Stof og samme Substans, men dog ikke uden videre samme Ting. At Substansen her er et Stof, sees deraf, at den i sin Foranderlighed har kunnet antage tre saa forskjellige Tilstandsformer; at Stoffet er en Substans, sees deraf, at det under Forandringerne har kunnet hævde sin Bestaaen, sin chemiske Charakter, $\dot{H}$, og altsaa holde sig i det Væsentlige uforandret. Henføres Iis, Vand og Vanddamp under Kategorien: Ting, saa er enhver af de tre Tilstande betegnet ved et Indbegreb af tilsvarende Egenskaber, og med Egenskabernes Forandring maa jo Tingen forandres; Iis, Vand og Vanddamp maae altsaa være forskjellige Ting. Men nu ere igjen nogle af Tingens Egenskaber grundvæsentlige, andre mindre væsentlige, andre uvæsentlige; med de mindre væsentlige og uvæsentlige Egenskaber maa der altsaa kunne foregaae Forandringer, uden at Tingen selv væsentlig forandres. Sættes altsaa de chemiske Egenskaber som de grundvæsentlige, de ved Tilstandsformerne fremkaldte Egenskabsforandringer derimod som uvæsentlige: saa er Iis, Vand og Vanddamp jo alligevel i Grunden den samme Ting. Ved at hævde sin Bestaaen under en Forandring af Egenskaber tyder Tingen paa det Substantielle, ved at forandres med de foranderlige Egenskaber tyder den paa det Stofagtige. Tingen, den eksisterende Stofsubstans, er, som Stoffets og Substansens urolige Eenhed, underlagt Forandringens Love.

Ved en kritisk Adskillelse af det Foranderlige og det Uforanderlige bliver det endelige Forhold imellem Stofsubstanser af forskjellig Orden nærmere at bestemme. Forestillende det i sig absolut Uforanderlige ere de elementære Atomer da fra Chemiens Synspunkt de første og egentlige Substanser, Substanser i Ordets strengeste Forstand; som de af slige Enkelsubstanser bestaaende Masser ere Grundstofferne, de chemiske Elementer, allerede sammensatte og forsaavidt afledede Substanser. Hvorledes Forandringen strax indtrænger sig i disse sammensatte „Enkeltstoffer“, er allerede kjendeligt derpaa, at de antage forskjellige Tilstandsformer, endnu mere derpaa, at de i den faste Tilstand kunne veksle imellem den amorphe, djærve Form, den krystallinske Form og den egentlige Krystalform, ja, hvad t. Ex. Kulstoffet angaaer, i en endnu dybere Betydning derpaa, at eet og samme Grundstof kan ved Krystalliseringsmaaden adskille sig i to Substanser; thi Forskjellen imellem Diamant og Graphit kan vistnok med Rette kaldes substantiel. I existentiel Umiddelbarhed synes Substantialiteten at være ligefrem kjendelig paa Varigheden, paa den Udholdenhed, hvormed et Eksisterende trodser forstyrrende Indvirkninger

og modstaaer Forandringer. Seet fra dette Synspunkt maatte da ikke alene en Bjergkrystal være mere substantiel end et Stykke Iis, men et Stykke Iis ved Nordpolen endog mere substantielt end et Stykke Iis i den tempererede Zone. Skal det Substantielle opfattes i et Begreb, maa Substantialiteten, den væsentlige Selvstændighed, derimod bestemmes ved det Existerendes Oprindelighed, dets mindre eller større Uafhængighed af andre Existerende: det Afledede har t. Ex. mindre Substantialitet end det, hvorfra det er afledet, det Sammensatte mindre end de Bestanddele, hvorfra det er sammensat, o. s. v. Den væsentlige Selvstændighed er da noget Andet end den umiddelbare Varighed. Varigheden kan nemlig sikkert ved Omstændighederne, ved udenfra tilveiebragte Betingelser, saa at det i sig Skrøbelige kan holde sig saare længe; den større væsentlige Selvstændighed, altsaa den høiere Grad af Substantialitet, maa forsaavidt kjendes paa den større Kraft og Udholdenhed, hvormed det ene Existerende under udvortes lige Vilkaar modstaaer de udenfra kommende Indvirkninger fremfor det andet. See vi paa Substantialitetens Begreb, da gjælder det, at jo mere sammensat og altsaa afledet en Substans er, desto mere tilhører den det Forgjængelige. Saaledes er Dobbelsaltet, hvor hærdet og varigt det end i sin Forstening kan vise sig, dog efter sit Begreb mindre substantielt end de enkelte Salte, hvorfra det bestaaer, thi disse kunne som det mere Oprindelige bestaae uden hiint, hiint derimod ikke uden disse; af samme Grund have Syrer og Baser, skjøndt mindre substantielle end de Elementer, hvorfra de dannes, mere Substantialitet end de enkelte Salte, som først kunne fremkomme ved deres Forening.

Fra de forskjelligste Sider lader Vexelforholdet af det Foranderlige, det relativt Bestandige og det absolut Ufor- anderlige sig henføre til elementære og sammensatte Atomers Figur, Gruppering og Leiring; kan Polymorphien bevirke, at der af eet Stof (t. Ex. Titansyre) danner sig flere Substanser (Rutil, Anatas og Brookit), saa kan Isomorphien igjen bevirke, at forskjellige Stoffer afvexlende danne een og samme Substans, idet Substantialiteten væsentlig bestemmes af en typisk Formel. Før Isomorphien opdagedes, viste der sig ved ethvert Forsøg paa at ordne Mineralerne efter deres Bestanddele og Sammensætning utallige Forviklinger og Vanskeligheder; „de samvittighedsfuldeste Chemikere modsagde hverandre med Hensyn til de bedst karakteriserede Mineralers Sammensætning. Saaledes fandt man i Granaten fra Arendal over 13 Procent Bitterjord, hvilket aldeles manglede i Granaten fra Fahlun, fra Vesuv o. s. v.; i den ædle Granat udfandt Analysen 27 Procent Leerjord, hvorfra der ikke kunde findes ringeste Spor i den gule fra Altenau. Hvilke Bestanddele høre nu til Granaten? hvordan er den egentlig sammensat? Alt dette har opløst sig paa en meget simpel Maade; hvor Leerjorden manglede, var det isomorphe Jernilte tilstede, hvor Bitterjorden manglede, var der isomorph Kalk; det viste

sig, at Granaten indeholder afvekslende Mængder isomorphe Ilt, saasom Jernilte og Leerjord eller Kalk-, Mangan- og Jernforilte, som ere istand til at erstatte hinanden, uden at Forbindelsens Form forandres.“ (Liebig).

Atomernes forskellige Leiringsmaade kan naturligviis ligesaa lidt være Gjenstand for umiddelbar Iagttagelse, som deres Størrelse, Figur eller Vægt; men hvilken substantiel Betydning der maa tillægges den Maade, hvorpaa Atomerne tænkes grupperede, kan alene den Indflydelse, Krystalformen udøver paa Bestemmelsen af de physiske Egenskaber, lære os. Krystalformerne bestemmes jo fornemmelig ved Axerne, de centrale Linier, hvorom den hele Dannelse regelmæssigt er anlagt. At nu Axen virkelig afgiver det væsentlige Støtte- punkt for Leiringen, der altsaa maa være forskellig, eftersom den skeer parallelt med Axen eller lodret paa den, bekræfter sig fra mange Sider. De bestemte Retninger, hvorefter Krystallen spaltes, staae jo i Forhold til Axen; det Samme gjælder om Lysets Gjennemgang, som, idet den beroer paa Ætherdelenes Svingninger, netop er afhængig af Atomernes Leiring. Parallelt med Axen er t. Ex. Turmalinen næsten uigjennemsigtig, hvorimod den, naar den sees i en Retning, der er lodret paa Axen, er gjennemsigtig; Dichroiten, der er blaa i Retning af Hovedaxen, er bruunguul lodret paa samme o. s. v. Hvad der gjælder om Lyset, gjælder paa tilsvarende Maade om Varmen. Krystaller af Terningsystemet, „det sphæroedriske System“, der har tre Slags Hovedaxer, leder Varmen ligegodt i alle Retninger; hvorimod Kalkspathen og Qvartsen, hørende til Rhomboedersystemet, som kun har een Hovedaxe, viser en Ledningsevne, der er størst parallelt med Hovedaxen, mindst lodret paa deune.

En endnu mere substantiel Indflydelse erhoder Atomernes Leiringsmaade i de saakaldte isomere Legemer, „Stoffer, som ved samme Bestanddele i samme Mængde, vise forskellige Egenskaber.“ Hvorledes kan nu et Product forandre sig og blive et andet Legeme, en anden Substans, uagtet Bestanddelene saavel i kvalitativ som i kvantitativ Henseende vedblive at være de samme? Deu substantielle Forandring, svarer Atomisten, bevirkes ved Delenes Omsætning og absolute Mængde. — Det er fornemmelig i den organiske Chemie, at de isomere Dannelser hyppig forekomme. Chemikerne have, hvad Sammensætningsmaaden angaaer, i Anledning af de isomere Dannelser seet sig opfordrede til at gjøre Forskjel imellem *empiriske* og *rationelle* Formler; en Adskillelse, der end yderligere bidrager til at articulere Vexelforholdet imellem Erfaring og Tænkning. Et givet Produkt være t. Ex. $C_6H_{12}O_4$, altsaa ifølge den empiriske Formel bestaaende af 6 Atomer Kulstof, 12 Atomer Brint, 4 Atomer Ilt: hvad er det nu for en Substans? Her er i dette Stof en Mulighed til to Substanser, en Dobbeltthed, som finder sin Forklaring deri, at den empiriske Formel sondres i to rationelle Formler: $C_4H_6O_3 + C_2H_6O$, Substansen er da

eddikesuurt Methyllite, og $C_2H_2O_3 + C_4H_{10}O$, Substansen er da myresuurt Æthyllite. Den substantielle Forskjel beroer paa en Delenes Omordning, hvorfor slige isomere Dannelser da ogsaa særlig kaldes metamere. Paa tilsvarende Maade udledes Substantialitetsforandringen i visse Tilfælde deraf, at Forbindelserne vel indeholde de samme Stoffer i samme relative, men ikke i samme absolute Mængde, saa at der altsaa fremkommer polymere Dannelser; saaledes giver $C_8H_{16}O_4$ samme procentiske Sammensætning, som $C_4H_8O_2$, men da Atomernes Mængde i hvert af Elementerne er forskjellig, kan Forskjellen imellem de to Produkter være substantiel.

Under alle Forandringer, alle Dannelser og Omdannelser vexler altsaa det Stofagtige med det Substantielle, det at være Stof og det at være Substans, idet Forskjellen mellem Væsentligt og Uvæsentligt overalt beroer paa de sig dannende Modsætninger^{*)}. Saaledes er Kulstoffet i dets Forskjel fra Svovlet Substans, men denne Kulsubstans er igjen som et Stof, naar Diamanten modsættes Graphiten; saaledes ere Granatens og Alunets isomorphe Bestanddele, forsaavidt de kvalitativt modsættes hinanden, forskjelligartede Substanser, men forsaavidt de vicarierende fyldestgjøre Granatens og Alunets respective Formler, ere de kun Stoffer, der i Forbindelserne underordne sig Granatens og Alunets Substantialitet. Ifølge den kritisk gennemførte Atomistik er altsaa det elementære Atom den eneste oprindelige, i sig absolut bestaaende Substans, det for alle Forandringer til Grund liggende Uforanderlige.

^{*)}„Et af de skønneste Exempler paa Omsætningen af et qvælstoffrit Legeme, paa Grund af en indtraadt Forstyrrelse, giver *Aldehyd*. Denne farveløse Vædske, der kan blandes med Vand, og som er flygtig i den Grad, at den allerede i den varme Haand (ved eenogtyve Grader) kommer til at koge, besidder en qvælende Lugt, og har den Egenskab, med stor Begjærlighed at tiltrække Ilt af Luften, hvorved den gaaer over til Eddikesyre. Sat i Berøring med Kalilud fortættes den til en bruun Harpix. Dette er aldeles fremtrædende Egenskaber, men de ere i højeste Grad ubestandige. Ved dens Dannelse og Fremstilling kan nemlig Aldehyden ikke beskyttes for Berøring med Luftens Ilt. Komme vi den i et Glaskar, som vi ved Smeltning tillukke lufttæt, saa er dog een eller flere af dens mindste Smaadele i Begreb med at optage Ilt; de befinde sig i en Actionstilstand, som nødvendigviis maa ophøre, naar Ilten er udelukket; Iltningsprocessen i Aldehyden finder rigtignok herved en Grændse, men den indtrædende Forstyrrelse i Ligevægten af dens Elementers Tiltrækningskraft vedbliver at forplante sig. Ved den Bevægelse, der er indtraadt i Aldehydens Smaadele, som iltes, bliver Rolighedstilstanden i Aldehydens nærliggende Atomer forstyrret, hvorved dens Elementer ordne sig til en ny, fra den oprindelige aldeles forskjellig Gruppe; disse Smaadeles Bevægelse forplanter sig atter til de nærmestliggende, tilsidst til alle andre, saa at man efter nogle Dages eller Ugers Forløb ikke mere har Aldehyd, eller et Legeme, der ifølge sine Egenskaber endog besidder en fjern Lighed med Aldehyd. Vi have nu i Flasken en Vædske, hvormed Vandet ikke mere kan blandes, men som svømmer paa dens Overflade som Olie. Denne Vædske besidder en behagelig, ætheragtig Lugt, dens Kogepunkt ligger tredsindstyve Grader høiere end Aldehydens, den fortættes ikke mere ved ætsende Kali til en Harpix, gaaer ikke mere over til Eddikesyre; men trods denne store Forskjellighed er dette Legeme dog ifølge sin Sammensætning Aldehyd.“ (Liebig Chem. Breve. S. 124–125). — I Forbindelsen $C^4H^8O^2$ have vi altsaa en *Substans*, som i Modsætning til en hvilkensomhelst anden Forbindelse, t. Ex. $C^4H^4O^4$, altid er Aldehyd, og dog et *Stof*, som efter sin Substantialitet snart er Aldehyd, snart igjen hverken er Aldehyd eller „et Legeme, der ifølge sine Egenskaber end besidder en fjern Lighed med Aldehyd“: kan Foranderlighedens Væsen i det Elementære, kan Stofsubstansens Dialektik være tydeligere angivet?

c) Forandringsproblemet i Philosophien.

Er Forholdet imellem det Foranderlige og det Uforanderlige, saaledes som Chemien i det Hele hidtil har opfattet og bestemt det, først givet i alle Grundtræk, saa bliver dette Forhold dernæst fra en anden Side at undersøge og udvikle i Philosophien. En videre Udvikling af Forandringsproblemet maa da ogsaa være i god Overeensstemmelse med den chemiske Synsmaade, eftersom Chemien, der i Charakter af Fagvidenskab jo ikke kan indlade sig paa „Speculationer“, selv maa betragte sin hele Atomtheorie som en Hypothese. „Der maa“, siger Liebig, „gives en Aarsag, som gjør Elementernes Sammentræden i andre Forhold umulig, som opstiller en uovervindelig Hindring for deres Formindskelse eller Forøgelse. De faste Forhold ere Yttringer af denne Aarsag, men ved disse er Forskningens Gebet begrændset, den selv kan ikke iagttages med Sandserne, og kan ikkun blive Gjenstand for Speculationen, for den aandige Forestillingsevne. Idet jeg nu,“ tilføier han, „vil forsøge at udvikle den Anskuelse, som for Tiden er bleven herskende om Aarsagen til de chemiske Proportioner, maa jeg bede ikke at forglemme, at dens Usandhed eller Sandhed ikke i ringeste Maade har Noget at gjøre med Loven selv; denne sidste bliver, som et Udtryk for Erfaringen, stedse sand og forandrer sig ikke, hvorledes end Forestillingen om Grunden for samme maatte omskifte.“ (Chemiske Breve, 2det Opl. i dansk Overs. 5te Brev).

For Philosophien er Spørgsmaalet om Atomernes Realitet derimod et Livsspørgsmaal. At Atomlæren, consequent gennemført, maa ende i Materialisme, er let at indsee; thi idet man sætter Atomet som det ubetingede Første, tillægger man jo med det Samme Materien absolut Oprindelighed; men dersom Materien virkelig har en absolut Prioritet, maa Aanden, Ideen, alt det Ideelle, nødvendigviis være et Afledet, et blot Underordnet. Da det nu alligevel ikke er Materien, men Aanden som Aand, der tænker og tænkende spørger om det Oprindelige, det evige Første, maa det jo altid oprøre Tanken at skulle tillægge et den selv fremmed og modstridende Væsen ubetinget Gyldighed. Det er da heraf forklarligt nok, at den metaphysiske Atomistik, der har villet beraabe sig paa Chemie og Physik, er bleven bestridt af Philosopher, der stræbte at opfatte Materien som det Afledede, Aanden som det Oprindelige. Imod den atomistisk-mechaniske Anskuelse satte da navnlig Kant sin dynamiske Forklaringsmaade; istedetfor at aflede Kræfterne af Materien, afleder han omvendt Materiens Tilværelse af to hinanden modsatte Kræfter: den tiltrækkende Kraft (*vis attractiva*), ifølge hvilken Materiens i Rummet adspredte Dele stræbe at nærme sig til hverandre, og den udvidende Kraft (*vis expansiva*), der gjør, at Materien udfylder Rummet. Uden at indlade sig paa nærmere Forklaring af det Enkelte udtalte Kant i al Almindelighed den Tanke, at de chemiske Forandringer,

som foregaae, idet Legemerne forbinde sig, ikke beroe paa de mindste Deles Figur og mekaniske Bevægelse, men alene paa Materiens tiltrækkende og frastødende Kraft. Denne Grundtanke, videre udviklet af Schelling, fandt igjennem „Naturphilosophien“ Indgang hos enkelte aandrige Chemikere, som nu forsøgte en mere idealistisk Udtydning af, hvad der væsentlig foregik i den chemiske Proces; men, saasnart man indlod sig paa at ville forklare Phænomenerne i deres Enkelthed og Bestemthed, opdagede man let, at den dynamiske Anskuelse, ifølge hvilken Bestanddelene ved at indgaae en chemisk Forbindelse ganske og aldeles skulde gennemtrænge hinanden, alligevel ikke egner sig for nogen punktuell Analyse.

For da at undersøge, hvorvidt en i Punktualiteten fordybet Virkelighedsidealisme er istand til at forlige sig med det i Atomlæren Væsentlige, ville vi i det Følgende bestemme Atomet som Discretionspunkt, som Functionspunkt og som substantielt Moment.

α) Atomet som Discretionspunkt.

„Efter Momentet af dens „Væren-i-sig“ vilde Materien være det enkelte Punkt; efter Momentet af dens „Væren udenfor sig“ vilde den nærmest være en Mængde hinanden udelukkende Atomer. Men, idet disse ved at udelukke hinanden forholde sig til hinanden, har Atomet ingen Virkelighed, og det Atomistiske saavelsom den absolute Continuitet eller den uendelige Deelbarhed er kun efter Mulighed til i den.“ I denne hegelske Opfatning seer det jo ved første Øiekast rigtignok ud, som om Tanken gennemtrængte Materien. Ved den logiske Modsætning af „Insichseyn“ og „Ausersichseyn“ og dennes dialektiske Behandling slipper man jo vistnok for de Vanskeligheder, som Atomistiken, denne Speculationens Anstødssteen, ellers medfører, naar den skal oplyses paa en de Sagkyndige tilfredsstillende Maade; men Vanskeligheden er kun omgaaet, ikke hævet: idet Sandselighedselementet hævder sin Ret, optager Forholdet mellem Materiens Discretion og Continuitet et Utænkeligt, et for Reflexionen Uigjennemtrængeligt; thi det Sandselige er Tankens Skranke.“ (Phil. Propæd. S. 47–48).

Under Forudsætning af, at Materien er et imod Tanken Selvstændigt, Tankens Skranke, har man saa i modsat Retning, af Respect for Virkeligheden, ladet Kjendsgjerningen raade; det vil sige, man har indskrænket Logiken, men glemt Dialektiken: „Tanken tænker sin Skranke; det Utænkelige er dog tænkeligt“! Fra Kjendsgjerningens Standpunkt forsvaret man sædvanlig Atomlæren ved at beraabe sig paa Materiens Discretion, idet man beraaber sig paa de til denne Discretion henpegende Phænomener. Ved at tage Sagen fra denne Side har f. Ex. Fechner (Atomenlehre. Leipzig 1855) gjort sig Opgaven temmelig let, thi at paavise den materielle Discretion er temmelig let; men Discretion forudsætter

Continuitet, et Discret er kun muligt formedelst et Continuum: at ville beraabe sig paa den materielle Discretion uden at gjøre Rede for den materielle Continuitet, er uvidenskabeligt. Spørgsmaalet bliver altsaa: hvorledes forholder Atomets Selvstændighed sig til det, ikke blot ved Tanken, men ved Materien bestemte Vexelforhold af Discretion og Continuitet?

For den umiddelbare Anskuelse fremstille Jord, Vand og Luft, Legemer i den faste, den flydende og den luftformige Tilstand, sig som forskjellige Continua; det er just imod denne umiddelbare Continuitetsforestilling, at Naturlæren saa eftertrykkelig har gjort Discretionen gjældende. „I den faste Tilstand ere Delene, skjøndt adskilte ved smaa Mellemrum, saaledes tiltrukne af hverandre indbyrdes, at de gjøre kjendelig Modstand mod, hvad der vil bevæge dem ud af deres Stilling; i den draabeflydende Tilstand bevæge Delene sig imellem hverandre saa let, at en ringe Paavirkning foraarsager en Forskydning; i den luftformige Tilstand endelig er Delenes indbyrdes Sammenhæng = 0, de stræbe ud fra hverandre i alle Retninger: Dampene udvide sig. I et Pund flydende Vand ere Vanddelene aabenbart tættere ved Siden af hinanden, end i et Pund Damp, som ved sædvanligt Tryk indtager et 1700 Gange større Rum; vi kunne,“ hedder det, „sammenpresse et Rumfang Luft i et tusinde Gange mindre Rum,“ o. s. v. Det begynder med den grovere Discretion: Svampen har Aabninger, ethvert Legeme har Porer; disse Porer blive nu, eftersom Iagttagelsen skjærpes, finere og stedse finere, saa at den endelige Discretion tilsidst synes at tabe sig i det Uendelige.

De smaa Mellemrum, hvorved Legemets mindste Dele adskilles, ere ikke Continua af tomme Rum; de ere, hvad Lys- og Varmelæren viser, opfyldte med Æther, og Ætherdelene igjen adskilte ved smaa Mellemrum. „Under Straalebrydningen spreder den brudte hvide Straale sig i en smal Farvevifte; dette Phænomen kan kun bringes i matematisk Overeensstemmelse med Svingningshypotesen, naar Ætherdelene antages at være sondrede ved endelig Discretion. Den smalle Farvevifte beroer nemlig paa, at de forskjellige Straaler have forskjellig Brydbarhed, og at Ætherdelenes Afstand ikke er forsvindende i Sammenligning med en Lysbølges Brede.“ (Propæd. S. 64). De svingende Ætherdeles Mellemrum kunne jo saa igjen være opfyldte af et endnu finere Fluidum, hvis Dele saa igjen kunne være adskilte ved endnu mindre Mellemrum o. s. fr.; hvor er nu Grænsen? Den sunde Forstand siger, at her nødvendigviis maa være en Grændse; men da Forstanden just under Kjendsgjerningernes Indtryk er i Sandsningens Tjeneste, og forsaavidt noget generet og ufri, siger den det paa en temmelig bagvendt Maade. Den Discretion, hvis Dele kunne sandses, er naturligviis, hvor skarpt end Øiet væbnes, altid endelig. Da nu Øiet ikke desto mindre selv seer, hvorledes Discretionen bestandig

kan blive finere og finere, vil Sandsen gjerne tillade den sunde Forstand indenfor det Sandselige at gjøre et Skridt ud over det Sandseliges Grændser, ved nemlig at gjøre Discretionen saa fiin og dens Dele saa smaa, at de, skjøndt i deres Væsen sandselige, dog maae forblive usandselige. Men mere end eet saadant Skridt faaer den Iagttagelserne tjenende Forstand ikke let Tilladelse til at gjøre; thi naar Discretionen gaaer saavidt, at Forestillingen ikke kan følge med, begynder Svimmelheden. For altsaa at værge sig mod Svimmelheden dicterer den af Sandsningen ledede Forstand en Discretionens Grændse eller, som det i Almindelighed udtrykkes, en Grændse for Materiens Deelbarhed.

Det i denne Betragtningssmaade absolut Sande er, at Discretionen virkelig maa have en Grændse; har Discretionen ingen Grændse, saa gaaer den i det Uendelige; men en uendelig Discretion ophæver sig selv, og slaaer over i Continuitet. At Grændsen derimod skulde være til for at forebygge, at Delingen ikke gaaer ud over en absolut fast og bestemt Grændse, er en Illusion. Det er ingenlunde Delenes Lidenhed, hvorved Grændsen væsentlig bestemmes; hvilket da ogsaa udtrykkelig sees deraf, at Atomer af et Grundstof kunne, ifølge Hypotesen, være større end Atomer af et andet. Det Væsentlige er, at Atomet, der sætter Deelbarheden en virkelig Grændse, selv afgiver et materielt Continuum; kun materielle Continua, ikke matematiske Punkter, formaae at opretholde en virkelig Discretion. Derimod er ethvert Continuum, hvad enten det er materielt eller abstract matematisk, i og for sig altid deelt i det Uendelige. „Bestod,“ siger man, „Materien virkelig af uendelig smaa Dele, saa var den uden Vægt, og en heel Millard af slige Dele kunde ikke veie mere end en enkelt uendelig lille Deel;“ men Indvendinger af denne Natur, beroe paa en Misforstaaelse, der allerede under „det Uendeliges Analyse“ er belyst i et tidligere Afsnit. Uendelig Deelbarhed betyder væsentlig ikke Andet, end at Grændsen i det paagjældende Continuum kan sættes, hvor det skal være. Hvor let de chemiske Atomer, disse den absolut uundværlige Continuitets smaa Masser, igjen hjemfalde til Discretionen, er for Atomlæren ret karakteristisk. Have t. Ex. Atomerne af Jod og Chlor som isomorphe Substanser lige Figur og Størrelse: saa maa der nødvendigviis være Porer i Chloratomet, siden det veier saamange Gange mindre end Jodatomet; men et porøst Atom er et discret Continuum.

Er først det i Materiens Væsen begrundede Forhold imellem Continuitet og Discretion logisk indlysende, da vil Betydningen af det i Forholdet Materielle, det Ikke-Logiske, ogsaa være logisk indlysende. I abstract logisk Form reflectere Continuitet og Discretion hinanden overalt saaledes, at det ene af disse Begreber altid gennemskinner det andet, forsaavidt det ene kun kan bestemmes som det andets Forudsætning, Ophævelse og Grændse. I Materien, det Sandselige, det Ikke-Logiske, er en saadan Reflexion derimod

umulig; her staaer Continuitet udvortes imod Discretion, her er det ene umiddelbare Continuum tilværende udenfor og ved Siden af det andet, her er Rummet sat, her er den endelige Discretion virkeliggjort. Den endelige Discretion udkræver ingenlunde, at de tilsvarende Continua skulle i deres Enkelthed være absolute; tvertimod! fra Atomet som virkeligt Discretionspunkt til Atomet i absolut Uforanderlighed er der et uendeligt Spring. I Vandet er Vandatomet et ligesaa virkeligt Discretionspunkt, som Iltatomet i Ilten. Den Indvending, at Vandatomet kun er et relativt, Iltatomet derimod et absolut Continuum, har i denne Sammenhæng Intet at betyde: Vandatomet har for Vandmassen samme Gyldighed, som Iltatomet for Iltmassen. For at forsvare den i sig selv sande Grundtanke, at det sammensatte Atom, det concrete Discretionspunkt, ligesaavel er en reel Eenhed, et materielt Continuum, som det enkelte, begik man imidlertid i den dynamiske Skole det Misgreb, at forudsætte en Gjennemtrængen af de forbundne Bestanddele; thi en saadan Gjennemtrængen er ligesaa unødvendig som uforklarlig. For at Vandatomet kan eksistere som materielt Continuum, er det aldeles ikke nødvendigt, at de to Brintatomer og det ene Iltatom materielt gjennemtrænge hverandre, men kun nødvendigt, at de ved gjensidig Tiltrækning saaledes forandres, at de, hvad just Erfaringen viser, lade deres Eiendommelighed opgaae i een og samme fælleds Virke- og Væremaade.

„For Sandserne“, indvender man, „ere jo vistnok de sammensatte Atomer eensartede, men vi vide, at de alligevel ere ueensartede, efterdi de ere sammensatte; saalænge Sammensætningen bestaaer, holde de sammensatte Atomer sig naturligviis uforandrede, men vi vide, at de ved Decompositionen lade sig forandre, hvorimod de elementære Atomer, de sande Continua, Discretionens yderste Grændser ere uforanderlige.“ Under denne Betragtningssmaaade skjuler sig mere end een Vildfarelse. Ved at forestille sig Enkeltatomerne saaledes tilværende i det sammensatte Atom, at den ved Tiltrækningen